

Cáncer cervicouterino: organización del tratamiento quirúrgico, radioterápico y sistémico (NCCN v2.2026)

† = complemento farmacológico, fisiológico o clínico general, no contenido en la guía fuente de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Todo lo demás proviene de la guía (algoritmos y discusión). La guía no incluye dosis de quimioterapia, inmunoterapia ni terapia dirigida (salvo los esquemas de nivolumab e ipilimumab); las dosis marcadas con † proceden de los protocolos de los ensayos pivote que la guía cita y a los que remite. Categorías de evidencia y consenso de la NCCN: 1 (evidencia alta, consenso $\geq 85\%$), 2A (evidencia menor, consenso $\geq 85\%$; categoría por defecto), 2B (consenso 50–85%), 3 (desacuerdo mayor del Panel). Categorías de preferencia: preferido (eficacia, seguridad y evidencia superiores y, cuando procede, asequibilidad), otro recomendado (algo menos eficaz, más tóxico, con datos menos maduros o menos asequible) y útil en ciertas circunstancias (poblaciones seleccionadas). Estadificación: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2018 salvo indicación; los ensayos citados usaron mayoritariamente FIGO 2009. Los códigos entre paréntesis (CERV-1 a CERV-14 y CERV-A a CERV-G) identifican las páginas del algoritmo de la guía.

Índice

- 1. Epidemiología, etiología, factores de riesgo y genética viral
 - 1.1 Epidemiología
 - 1.2 Infección por el virus del papiloma humano y genética viral
 - 1.3 Factores de riesgo y cofactores
- 2. Prevención primaria y secundaria
 - 2.1 Prevención primaria: vacunación contra el virus del papiloma humano y control de cofactores
 - 2.2 Prevención secundaria: tamizaje y detección de lesiones precursoras
- 3. Histopatología y subtipos tumorales
 - 3.1 Clasificación y alcance de la guía
 - 3.2 Carcinoma escamoso
 - 3.3 Adenocarcinoma endocervical
 - 3.4 Carcinoma adenoescamoso
 - 3.5 Carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC)
 - 3.6 Informe anatomopatológico y estudio ganglionar
 - 3.7 Biomarcadores pronósticos y predictivos: cuándo solicitarlos
- 4. Manifestaciones clínicas
 - 4.1 Presentación inicial
 - 4.2 Particularidades de presentación por histología
 - 4.3 Manifestaciones de recurrencia
- 5. Diagnóstico y estudio inicial
 - 5.1 Confirmación diagnóstica: biopsia y conización
 - 5.2 Estudio inicial (CERV-1)
 - 5.3 Imagen inicial (CERV-B)
- 6. Estadificación FIGO 2018 y estratificación del riesgo
 - 6.1 Reglas de estadificación

- 6.2 Estadios FIGO 2018
- 6.3 FIGO 2014 frente a FIGO 2018: implicaciones para pembrolizumab
- 6.4 Estratificación del riesgo para decidir cirugía y tratamiento adyuvante
- 7. Organización general del tratamiento
 - 7.1 Esquema general por estadio
 - 7.2 Principios transversales
 - 7.3 Modificadores por histología
- 8. Tratamiento del carcinoma escamoso, adenocarcinoma y carcinoma adenoescamoso por estadio
 - 8.1 Estadio IA1 sin invasión linfovascular, con preservación de fertilidad (CERV-2)
 - 8.2 Estadio IA1 con invasión linfovascular, con preservación de fertilidad (CERV-2)
 - 8.3 Estadio IA2–IB1 con todos los criterios de cirugía conservadora, con preservación de fertilidad (CERV-2)
 - 8.4 Estadio IB1 sin criterios de cirugía conservadora e IB2 seleccionado, con preservación de fertilidad (CERV-2)
 - 8.5 Estadio IA1 sin invasión linfovascular, sin preservación de fertilidad (CERV-3)
 - 8.6 Estadio IA1 con invasión linfovascular, sin preservación de fertilidad (CERV-3)
 - 8.7 Estadio IA2–IB1 con todos los criterios de cirugía conservadora, sin preservación de fertilidad (CERV-4)
 - 8.8 Estadio IB1 sin criterios de cirugía conservadora, IB2 y IIA1, sin preservación de fertilidad (CERV-5)
 - 8.9 Estadios IB3 y IIA2 (CERV-5)
 - 8.10 Tratamiento adyuvante según los hallazgos quirúrgicos (CERV-6)
 - 8.11 Estadios IIB–IVA (CERV-7)
 - 8.12 Estadio IVB o recurrencia con metástasis a distancia (CERV-12)
 - 8.13 Hallazgo incidental de carcinoma invasor tras histerectomía simple o total (CERV-8, CERV-9)
 - 8.14 Recurrencia locorregional (CERV-11)
 - 8.15 Cáncer cervicouterino durante el embarazo
- 9. Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del cuello uterino (NECC; CERV-13, CERV-14)
 - 9.1 Estudio y principios
 - 9.2 Enfermedad confinada al cuello uterino
 - 9.3 Enfermedad localmente avanzada (IIA–IVA; CERV-14)
 - 9.4 Esquemas sistémicos en el carcinoma neuroendocrino (CERV-F 2 de 4)
- 10. Principios de cirugía y estadificación quirúrgica (CERV-C)
 - 10.1 Tipos de histerectomía (clasificación de Querleu y Morrow)
 - 10.2 Procedimientos con preservación de fertilidad
 - 10.3 Vía de abordaje de la histerectomía radical
 - 10.4 Mapeo de ganglio centinela
 - 10.5 Linfadenectomía pélvica y paraaórtica; estadificación quirúrgica
 - 10.6 Preservación y transposición ovárica
 - 10.7 Exenteración pélvica
- 11. Tratamiento sistémico: fármacos, esquemas, dosis y criterios de elección (CERV-F)
 - 11.1 Mecanismos de acción y toxicidades de los fármacos
 - 11.2 Quimiorradiación: radiosensibilización en enfermedad localmente avanzada y adyuvante
 - 11.3 Primera línea en enfermedad recurrente o metastásica

- 11.4 Segunda línea y posteriores
- 11.5 Terapia dirigida por biomarcadores (útil en ciertas circunstancias, segunda línea o posteriores)
- 11.6 Consideraciones generales de administración y seguridad
- 11.7 Susceptibilidad del tumor y de la paciente: criterios de elección
- 12. Principios de radioterapia (CERV-D)
 - 12.1 Principios generales e indicaciones
 - 12.2 Volúmenes blanco y campos de radioterapia externa
 - 12.3 Radioterapia externa: técnica y dosis
 - 12.4 Radioterapia definitiva con cuello uterino intacto
 - 12.5 Braquiterapia
 - 12.6 Radioterapia adyuvante tras histerectomía
 - 12.7 Radioterapia intraoperatoria, radioterapia estereotáctica y reirradiación
 - 12.8 Restricciones de dosis a tejidos normales
 - 12.9 Toxicidad de la radioterapia y consideraciones de tejido normal
- 13. Principios de imagen en la respuesta, el seguimiento y la recurrencia (CERV-B)
 - 13.1 Seguimiento por estadio
 - 13.2 Sospecha de recurrencia o metástasis
- 14. Vigilancia, supervivencia y cuidados de soporte (CERV-10, CERV-G)
 - 14.1 Vigilancia
 - 14.2 Estudio de la enfermedad persistente o recurrente
 - 14.3 Supervivencia ginecológica
 - 14.4 Mejor tratamiento de soporte

Abreviaturas

- **ACTH**: hormona adrenocorticotrópica
- **AJCC**: American Joint Committee on Cancer
- **ASCCP**: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology
- **ASTRO**: American Society for Radiation Oncology
- **AUC**: área bajo la curva
- **BUN**: nitrógeno ureico en sangre
- **CAP**: College of American Pathologists
- **CBCT**: tomografía computarizada de haz cónico
- **CEA**: antígeno carcinoembrionario
- **CK7**: citoqueratina 7
- **CLIA**: Clinical Laboratory Improvement Amendments
- **CPS**: puntuación positiva combinada
- **CTLA-4**: antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico
- **CTV**: volumen blanco clínico
- **D2cc**: dosis mínima de los 2 cm³ más irradiados
- **D90**: dosis que cubre el 90% del volumen
- **dMMR**: deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento
- **DPYD**: gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa
- **DVH**: histograma dosis-volumen
- **EBRT**: radioterapia externa

- **EQD2**: dosis equivalente en fracciones de 2 Gy
- **ESMO**: European Society for Medical Oncology
- **FDA**: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
- **FIGO**: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
- **FISH**: hibridación in situ fluorescente
- **GC**: ganglio centinela
- **GOG**: Gynecologic Oncology Group
- **GTV**: volumen tumoral macroscópico
- **H&E**: hematoxilina y eosina
- **HDR**: alta tasa de dosis
- **HER2**: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano
- **HR**: razón de riesgos
- **HR-CTV**: volumen blanco clínico de alto riesgo
- **HSIL**: lesión intraepitelial escamosa de alto grado
- **IC**: intervalo de confianza
- **ICG**: verde de indocianina
- **ICRU**: International Commission on Radiation Units and Measurements
- **IECC**: International Endocervical Adenocarcinoma Criteria and Classification
- **IGBT**: braquiterapia guiada por imagen
- **IGRT**: radioterapia guiada por imagen
- **IHQ**: inmunohistoquímica
- **ILV**: invasión del espacio linfovascular
- **IMRT**: radioterapia de intensidad modulada
- **INSM1**: proteína 1 asociada a insulinoma
- **IORT**: radioterapia intraoperatoria
- **ISH**: hibridación in situ
- **ITV**: volumen blanco interno
- **LDR**: baja tasa de dosis
- **LEEP**: escisión electroquirúrgica con asa
- **MMR**: sistema de reparación de errores de apareamiento
- **MSI**: inestabilidad de microsatélites
- **MSI-H**: alta inestabilidad de microsatélites
- **99mTc**: tecnecio-99m
- **mut/Mb**: mutaciones por megabase
- **NCCN**: National Comprehensive Cancer Network
- **NCDB**: National Cancer Database
- **NCI**: National Cancer Institute
- **NECC**: carcinoma neuroendocrino del cuello uterino
- **NIC**: neoplasia intraepitelial cervical
- **NTRK**: genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa
- **OAR**: órganos de riesgo
- **OMS**: Organización Mundial de la Salud
- **PCR**: reacción en cadena de la polimerasa
- **PD-1**: receptor de muerte programada 1
- **PD-L1**: ligando 1 de muerte programada

- **PET-FDG/RM**: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a resonancia magnética
- **PET-FDG/TC**: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada
- **PTV**: volumen blanco de planificación
- **QRT**: quimiorradioterapia
- **QT**: quimioterapia
- **RET**: gen reordenado durante la transfección
- **RM**: resonancia magnética
- **RT**: radioterapia
- **RTOG**: Radiation Therapy Oncology Group
- **SBRT**: radioterapia estereotáctica corporal
- **SEER**: Surveillance, Epidemiology, and End Results
- **SG**: supervivencia global
- **SGO**: Society of Gynecologic Oncology
- **SIB**: sobreimpresión integrada simultánea
- **SLE**: supervivencia libre de enfermedad
- **SLP**: supervivencia libre de progresión
- **TC**: tomografía computarizada
- **TFG**: tasa de filtración glomerular
- **TMB**: carga mutacional tumoral
- **TMB-H**: carga mutacional tumoral alta
- **TRK**: cinasas del receptor de tropomiosina
- **TTF-1**: factor de transcripción tiroideo 1
- **VEGF-A**: factor de crecimiento del endotelio vascular A
- **VIH**: virus de la inmunodeficiencia humana
- **VMAT**: arcoterapia volumétrica de intensidad modulada
- **VPH**: virus del papiloma humano

1. Epidemiología, etiología, factores de riesgo y genética viral

1.1 Epidemiología

Conducta

- Considerar el cáncer cervicouterino una enfermedad de alta carga global: 4.º cáncer más frecuente en personas asignadas al sexo femenino al nacer; 85% de los casos ocurre en países en desarrollo, donde es causa principal de muerte por cáncer.
- En EE. UU. la incidencia desciende desde la introducción del tamizaje, pero se mantiene alta en poblaciones hispanas/latinas, negras y asiáticas.
- El carcinoma escamoso (~80%) disminuye; el adenocarcinoma (~20%) y el carcinoma adenoescamoso aumentan porque el tamizaje citológico es menos eficaz para lesiones endocervicales profundas (ver [2.2](#)).
- El tratamiento es el mismo para carcinoma escamoso, adenocarcinoma y carcinoma adenoescamoso, aunque sus características clínicas y su pronóstico difieren de forma considerable.

Fundamento

- EE. UU., estimación 2025: 13 360 casos nuevos y 4320 muertes.
- La incidencia de carcinoma escamoso es más alta en personas negras e hispanas asignadas al sexo femenino al nacer; la de adenocarcinoma, en hispanas y blancas.
- Mundo, 2022: 661 021 casos y 348 189 muertes. Es el cáncer más diagnosticado en 23 países y la primera causa de muerte por cáncer en 36.
- En la síntesis de la guía: la incidencia disminuye en EE. UU. por el uso extendido del tamizaje y aumenta en países en desarrollo (~275 000 muertes/año), donde muchas personas no tienen acceso al tamizaje.
- Pronóstico: supervivencia a 5 años >90% en estadios tempranos, con opciones curativas limitadas en enfermedad avanzada. El tratamiento eficaz (cirugía y quimiorradioterapia [QRT] concurrente) cura ~80% de los estadios I–II y ~60% del estadio III.
- Histologías: carcinoma escamoso ~80% (80–90% en los principios de patología), adenocarcinoma ~20%, adenoescamoso 5–6%.
 - El descenso del carcinoma escamoso en países desarrollados se atribuye al tamizaje eficaz y a una mayor cobertura de vacunación contra virus del papiloma humano (VPH), con disparidades raciales, étnicas y geográficas.
 - El adenocarcinoma y el adenoescamoso aumentaron en las últimas 3 décadas, probablemente porque la citología es menos eficaz para ellos: las lesiones se localizan más profundas que el exocérnix.
- Embarazo: el cáncer cervicouterino es la neoplasia ginecológica diagnosticada con mayor frecuencia en gestantes; la mayoría en estadio I (ver [8.15](#)).
- Carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC): 1–1.5% de los cánceres cervicouterinos según la discusión; <5% según los principios de patología (ver [3.5](#)).

1.2 Infección por el virus del papiloma humano y genética viral

Conducta

- Considerar la infección persistente por virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo el factor etiológico principal: >90% de los carcinomas escamosos y la mayoría de adenocarcinomas y carcinomas neuroendocrinos del cuello uterino (NECC) son asociados a VPH.
- Tipos de VPH más frecuentes por histología:
 - carcinoma escamoso: 16 y 18;
 - adenocarcinoma: 18, 16 y 45;
 - NECC: 16 y 18, con predominio del 18.
- Alrededor del 5% de los tumores es independiente de VPH: carcinoma escamoso independiente de VPH (5–7% de los escamosos) y adenocarcinomas de tipo gástrico, de células claras, mesonéfrico y endometrioide.
- Determinar el estado de virus del papiloma humano (VPH) en todo adenocarcinoma (hibridación in situ [ISH] de VPH o prueba molecular preferidas; p16 por inmunohistoquímica [IHQ] aceptable si no hay prueba de VPH; ver [3.3](#) y [3.7](#)).

Fundamento

- La infección persistente por virus del papiloma humano (VPH) es el factor más importante en el desarrollo del cáncer cervicouterino. La incidencia se relaciona con la prevalencia poblacional de VPH: la infección crónica alcanza 10–20% en países de alta incidencia frente a 5–10% en países de baja incidencia.

- Clasificación de tumores genitales femeninos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2020: divide los carcinomas cervicales en asociados e independientes de VPH e integra los perfiles inmunohistoquímico y molecular a la morfología.
 - El carcinoma escamoso asociado a VPH es el subtipo más prevalente; el escamoso independiente de VPH es muy raro.
 - El adenocarcinoma independiente de VPH tiene un pronóstico menos favorable que los tumores asociados a VPH.
- Carcinoma escamoso independiente de VPH: se presenta más tarde (7.^a década) y en estadio avanzado; se describen mutaciones de TP53, KRAS, ARID1A y PTEN; suele ser de tipo queratinizante.
- La p16 se usa como marcador de asociación con VPH: casi todos los carcinomas escamosos asociados a VPH muestran sobreexpresión intensa y difusa, nuclear y citoplasmática, y el 95% de los carcinomas asociados a VPH muestra expresión de p16 "en bloque".
- Predisposiciones no virales descritas por la guía:
 - adenocarcinoma de tipo gástrico asociado a síndrome de Peutz-Jeghers (mutación de STK11);
 - carcinoma de células claras esporádico o asociado a exposición intrauterina a dietilestilbestrol;
 - carcinoma endometriode en el contexto de endometriosis.
- El adenocarcinoma endocervical se origina típicamente en la zona de transformación.
- † Mecanismo de la oncogénesis viral:
 - El VPH infecta las células basales del epitelio de la zona de transformación a través de microlesiones. En la infección productiva el genoma viral permanece episomal y la proteína E2 reprime la transcripción de los oncogenes E6 y E7.
 - En la infección persistente por tipos de alto riesgo, la integración del ADN viral en el genoma del huésped suele interrumpir E2, lo que desreprime y aumenta la expresión de E6 y E7.
 - E6 recluta la ubiquitina ligasa E6AP y dirige a p53 a degradación proteasómica: se pierden la detención del ciclo en G1 y la apoptosis ante daño del ADN. E6 también activa la telomerasa.
 - E7 se une a la proteína del retinoblastoma (pRb) y la degrada: se libera E2F y la célula entra en fase S sin control.
 - La pérdida de pRb elimina la retroalimentación negativa sobre p16INK4a, que se sobreexpresa. Este es el fundamento de la tinción de p16 "en bloque" como marcador de infección transformante por VPH de alto riesgo.
 - La inestabilidad genómica resultante acumula alteraciones somáticas durante años, lo que explica la latencia entre infección persistente, lesión precursora (neoplasia intraepitelial cervical, NIC) y carcinoma invasor.

1.3 Factores de riesgo y cofactores

Conducta

- Interrogar sistemáticamente:
 - tabaquismo;
 - paridad;
 - uso de anticonceptivos orales;
 - inicio temprano de relaciones sexuales;
 - mayor número de parejas sexuales;
 - antecedente de infecciones de transmisión sexual;
 - enfermedades autoinmunes;

- inmunosupresión crónica.
- aconsejar el abandono del tabaco a fumadoras activas y mantener la abstinencia en exfumadoras (intervención de cesación y consejo desde el estudio inicial, si procede).
- Considerar la prueba de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sobre todo en pacientes jóvenes. Derivar a la paciente con VIH a un especialista en VIH, tratar el cáncer según esta guía y no modificar el tratamiento oncológico solo por el estado de VIH.
- Evaluar el estrés con el termómetro de estrés y la lista de problemas de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), que incluye determinantes sociales de la salud.

Fundamento

- La guía enumera estos cofactores como "otros factores de riesgo epidemiológicos" asociados al cáncer cervicouterino, además de la infección por virus del papiloma humano (VPH).
- La inmunosupresión también modifica la vigilancia: la citología periódica se considera en pacientes inmunocomprometidas (ver [14.1](#)).
- † Los cofactores actúan sobre todo favoreciendo la persistencia viral y la progresión: el tabaco concentra carcinógenos en el moco cervical y reduce la inmunidad local; la inmunosupresión (incluida la infección por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]) disminuye la eliminación del VPH; la multiparidad y los anticonceptivos orales se han relacionado con la exposición prolongada de la zona de transformación y con efectos hormonales sobre la expresión viral.

2. Prevención primaria y secundaria

2.1 Prevención primaria: vacunación contra el virus del papiloma humano y control de cofactores

Conducta

- Vacunación contra virus del papiloma humano (VPH): previene la infección por los tipos incluidos en la vacuna y, por ello, se espera que prevenga los cánceres asociados a esos tipos; puede disminuir la incidencia tanto de carcinoma escamoso como de adenocarcinoma.
- Cesación tabáquica (ver [1.3](#)).
- En supervivientes: mantener las vacunaciones recomendadas dentro de la atención médica general (ver [14.3](#)).
- La guía no detalla edades, esquemas ni número de dosis de vacunación.

Fundamento

- El descenso de la incidencia y la mortalidad del carcinoma escamoso en países desarrollados se atribuye al tamizaje eficaz y a una mayor cobertura de vacunación contra virus del papiloma humano (VPH).
- En su síntesis, la guía expresa la expectativa de que la vacunación prevenga la infección persistente por los tipos de VPH frente a los que está diseñada y, con ello, los cánceres asociados a VPH específicos.
- La guía apoya estas afirmaciones en ensayos aleatorizados doble ciego de la vacuna profiláctica tetravalente (VPH 6, 11, 16 y 18) de partículas similares a virus de la proteína L1 en mujeres jóvenes; en su efecto sobre neoplasia intraepitelial cervical (NIC) 2, NIC 3 y adenocarcinoma in situ; en revisiones sistemáticas de la protección cruzada y de la vacunación profiláctica; y en datos poblacionales del riesgo de cáncer cervical invasor tras la vacunación.
- † Mecanismo de las vacunas: las partículas similares a virus se autoensamblan a partir de la proteína L1 de la cápside, sin ADN viral (no son infecciosas), e inducen títulos altos de anticuerpos

neutralizantes que trasudan a la mucosa cervical e impiden la infección de las células basales. Son profilácticas: no eliminan una infección establecida ni tratan lesiones, por lo que el beneficio máximo se obtiene antes de la exposición al virus.

2.2 Prevención secundaria: tamizaje y detección de lesiones precursoras

Conducta

- Tamizaje: seguir las guías de la American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP; disponibles también como aplicación móvil); la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) no desarrolla un algoritmo propio de tamizaje.
- Citología anormal o lesión sospechosa → biopsia cervical. Conización si la biopsia no basta para definir invasión o si se requiere evaluar con exactitud la microinvasión (ver 5.1).
- Recordar la menor sensibilidad de la citología para lesiones glandulares: el adenocarcinoma in situ afecta el canal endocervical, más difícil de muestrear. Los métodos de tamizaje con prueba de virus del papiloma humano (VPH) pueden aumentar la detección de adenocarcinoma.
- Tras cirugía con preservación de fertilidad: la histerectomía total al completar la paridad queda a criterio de la paciente y del cirujano, pero se aconseja firmemente si persisten citologías anormales o infección crónica persistente por VPH.
- Tras el tratamiento, citología cervical o vaginal anual, según indicación, para detectar neoplasia del tracto genital inferior (p. ej., tras cirugía con preservación de fertilidad o en pacientes inmunocomprometidas). No se recomienda tras radioterapia (RT) pélvica, salvo otras indicaciones, por su exactitud limitada. La displasia escamosa de bajo grado detectada en la vigilancia no se estudia, pero la paciente debe seguir con un profesional experto en esa área (ver 14.1).

Fundamento

- La accesibilidad del cuello uterino permite que la citología cervical (prueba de Papanicolaou) y las biopsias cervicales lleguen, por lo general, a un diagnóstico exacto.
- La menor eficacia de la citología para el adenocarcinoma y el adenoescamoso explica su aumento relativo en las últimas 3 décadas (ver 1.1).
- La citología tiene valor limitado para detectar recurrencia de cáncer cervicouterino: estudios en pacientes con estadios I–II asintomáticas tras el tratamiento no detectaron recurrencias mediante la prueba de Papanicolaou; la probabilidad de identificar recurrencias asintomáticas solo con citología es baja.
- El Panel reconoce que las pacientes tratadas difieren de la población de tamizaje general; por ello recomienda buena evaluación clínica y un alto índice de sospecha, en lugar de estudiar la displasia de bajo grado.

3. Histopatología y subtipos tumorales

3.1 Clasificación y alcance de la guía

Conducta

- Histologías cubiertas: carcinoma escamoso, adenocarcinoma y carcinoma adenoescamoso (algoritmo común) y carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) de células pequeñas (algoritmo propio; ver 9).
- Fuera del alcance: carcinoma de células vidriosas, sarcomas y otros tipos histológicos.
- Clasificar todo carcinoma como asociado o independiente de virus del papiloma humano (VPH; Organización Mundial de la Salud [OMS] 2020). En adenocarcinoma, integrar la morfología (según la

International Endocervical Adenocarcinoma Criteria and Classification [IECC] 2018: figuras mitóticas luminales y apoptosis) con hibridación in situ (ISH) de VPH, prueba molecular o p16 por inmunohistoquímica (IHQ; si no hay prueba de VPH) para determinar el estado de VPH y el tipo histológico.

- Histologías que excluyen la preservación de fertilidad y el tratamiento definitivo con conización o histerectomía tipo A:
 - NECC de células pequeñas;
 - adenocarcinoma de tipo gástrico;
 - adenoma maligno (adenocarcinoma de desviación mínima; excluido de la preservación de fertilidad);
 - carcinoma de células claras (la conización y la histerectomía tipo A no se han estudiado en él).

Fundamento

- La clasificación de la OMS 2020 sustituyó la base puramente morfológica de versiones previas por la integración de perfiles inmunohistoquímicos y moleculares.
- El estado de virus del papiloma humano (VPH) tiene valor pronóstico: los adenocarcinomas endocervicales asociados a VPH tienen mejores resultados clínicos que los independientes de VPH.
- El tratamiento definitivo con conización o histerectomía tipo A no se ha estudiado en histologías más agresivas: adenocarcinoma de tipo gástrico, de células claras y carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) de células pequeñas.
- La traquelectomía es inapropiada en el adenocarcinoma de tipo gástrico y en el adenoma maligno por sus dificultades diagnósticas y su naturaleza potencialmente agresiva; en el NECC de células pequeñas, por su agresividad.

3.2 Carcinoma escamoso

Conducta

- Diagnóstico: tumor epitelial escamoso con invasión estromal o invasión exofítica.
- Establecer la asociación con virus del papiloma humano (VPH) mediante p16 por inmunohistoquímica (IHQ) o tipificación molecular de VPH: la morfología por sí sola no es fiable.
- En la pieza quirúrgica, la profundidad de invasión es el factor de riesgo de recurrencia más relevante del carcinoma escamoso (ver 6.4).

Fundamento

- Representa 80–90% de los carcinomas cervicales en el mundo. Más del 90% es asociado a virus del papiloma humano (VPH; tipos de alto riesgo 16 y 18 como los más frecuentes). El escamoso independiente de VPH, entidad de descripción reciente, representa 5–7% de los escamosos.
- Histología: nidos epiteliales infiltrantes y angulados, a menudo con maduración paradójica, sobre un fondo de inflamación y reacción desmoplásica del estroma.
- Patrones: queratinizante (perlas de queratina), no queratinizante, basaloide (nidos de células escamosas de tipo basal), verrucoso (condilomatoso) y papilar.
 - Los patrones no queratinizante y basaloide son los más frecuentes en tumores asociados a VPH.
 - El escamoso independiente de VPH suele ser queratinizante.
- Casi todos los escamosos asociados a VPH muestran sobreexpresión intensa y difusa de p16, nuclear y citoplasmática.

3.3 Adenocarcinoma endocervical

Conducta

- Determinar el estado de virus del papiloma humano (VPH) en todos los adenocarcinomas: hibridación in situ (ISH) de VPH de alto riesgo o prueba molecular (preferidas); p16 por inmunohistoquímica (IHQ) si no hay prueba de VPH.
- En adenocarcinoma asociado a VPH, evaluar el patrón de invasión de Silva (A, B o C), concepto emergente que complementa la estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) en estadios IA1–IB1.
- Diferenciar del carcinoma endometrial con un panel de IHQ (vimentina, receptor de estrógenos, p16 y antígeno carcinoembrionario [CEA] monoclonal).
- Usar ISH de VPH de alto riesgo cuando la p16 pueda inducir a error (p. ej., p16 difusa en carcinoma de células claras sin VPH).

Fundamento: principios generales

- Tumor formador de glándulas, originado típicamente en la zona de transformación, con invasión estromal o de tipo expansivo.
- Macroscópicamente puede presentarse como ulceración, masa exofítica o cuello uterino "en barril" cuando el crecimiento es endofítico.
- Puede ser asociado a virus del papiloma humano (VPH; tipos de alto riesgo 18, 16 y 45) o independiente de VPH.

Fundamento: subtipos asociados a virus del papiloma humano (VPH)

- Tipo usual (~75% de los casos), que incluye los subtipos villoglandular y micropapilar.
- Tipos mucinosos: intestinal, en anillo de sello y carcinoma estratificado productor de mucina invasor.
- El 95% de los carcinomas asociados a VPH muestra p16 "en bloque" por inmunohistoquímica (IHQ). Limitaciones de la p16:
 - los carcinomas endometriales (endometrioides de alto grado, seroso y de células claras) también pueden expresar p16;
 - rara vez hay casos p16 negativos por activación inducida por metilación;
 - la p16 es menos reproducible en bloques antiguos o mal conservados.
- La hibridación in situ (ISH) de virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo, cuando está disponible, es tan sensible como la p16 y más específica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) confirma la infección, pero es menos sensible y específica y no demuestra que el VPH esté dentro de las células neoplásicas.

Fundamento: sistema de Silva (patrón de invasión, solo adenocarcinoma asociado a virus del papiloma humano [VPH])

- Patrón A: invasión no destructiva; glándulas redondeadas y bien delimitadas, sin crecimiento sólido, sin células aisladas en el estroma, sin reacción desmoplásica y sin invasión del espacio linfovascular (ILV). Supervivencia excelente, sin metástasis ganglionares ni recurrencias.
- Patrón B: invasión destructiva localizada (temprana) que surge de glándulas bien delimitadas; puede mostrar glándulas pequeñas o células aisladas en un estroma focalmente desmoplásico, con o sin ILV, sin crecimiento sólido.
- Patrón C: invasión destructiva difusa del estroma, crecimiento sólido o componente pobremente diferenciado, con o sin ILV.
- Sistema binario propuesto: bajo riesgo (patrones A y B sin ILV) frente a alto riesgo (patrón B con ILV y patrón C).

- Evidencia (retrospectiva):
 - Diaz De Vivar 2013: 352 pacientes con adenocarcinoma endocervical de tipo usual en estadios I–IV, todas con linfadenectomía; ante características mixtas se asignó el patrón más alto; seguimiento medio ~4.5 años.
 - Patrón A: ninguna metástasis ni recurrencia.
 - Patrón B: 4.4% de metástasis y 1.2% de recurrencias.
 - Patrón C: 23.8% de metástasis y 22.1% de recurrencias.
 - Spaans 2018: 82 pacientes con adenocarcinoma asociado a VPH en estadios IB–IIA tratadas con histerectomía radical o traquelectomía; seguimiento mediano ~10 años.
 - Patrón A: sin metástasis, recurrencias ni muertes.
 - Patrón B: 17% de metástasis, 13% de recurrencias y 10% de muertes.
 - Patrón C: 37% de metástasis, 35% de recurrencias y 35% de muertes.
 - Los patrones B y C podrían asociarse a más mutaciones somáticas puntuales recurrentes (pendiente de confirmación prospectiva).
 - Stolnicu: 341 pacientes (estadios I–IV) clasificadas primero por criterios de la IECC y luego por Silva. La frecuencia de metástasis en el adenocarcinoma asociado a VPH fue similar a la de Diaz De Vivar, y el 100% de los independientes de VPH fue patrón C: el sistema de Silva solo es útil en el adenocarcinoma asociado a VPH.
 - Sistema binario (estadios FIGO IA–IB1 de 15 instituciones):
 - En el análisis multivariado, la ILV ($P = .008$) y el patrón de Silva ($P < .001$) fueron significativos al comparar IA frente a IB1.
 - La supervivencia global (SG) se asoció a metástasis ganglionares ($P = .028$); la supervivencia libre de recurrencia, a ILV ($P = .002$) y al estadio IB1 frente a IA ($P = .002$).
 - La SG y la supervivencia libre de recurrencia a 5 y 10 años fueron similares entre el patrón A y el patrón B sin ILV ($P = .165$ y $P = .171$).
- Utilidad: el patrón de Silva y la ILV son factores pronósticos importantes en estadios IA1–IB1 y podrían identificar pacientes de bajo riesgo candidatas a tratamiento conservador con preservación de fertilidad. Se requieren estudios prospectivos.
- Roma et al. propusieron una clasificación FIGO y American Joint Committee on Cancer (AJCC) de tres niveles en la que las categorías A, B y C sustituirían la medición de la profundidad de invasión. Como alternativa, la profundidad podría redefinirse como profundidad de invasión destructiva y usarse junto con Silva.
- La medición de la profundidad de invasión (en mm, desde la membrana basal del epitelio de origen) es difícil en el adenocarcinoma endocervical, porque las glándulas normales varían en tamaño, forma y extensión en el estroma; esa medición condiciona directamente las decisiones terapéuticas.

Fundamento: subtipos independientes de virus del papiloma humano (VPH)

- Tipo gástrico: 10–15% de los adenocarcinomas cervicales (hasta 25% en Japón); asociado a síndrome de Peutz-Jeghers (mutación de STK11); suele ser negativo para p16 en bloque y puede mostrar expresión aberrante de p53 en ~50% de los casos. Alta prevalencia de invasión y de diseminación extrauterina; se presenta en estadio avanzado.
- Mesonéfrico: diferenciación mesonéfrica (wolffiana) asociada a restos mesonéfricos; se localiza en la profundidad de la pared lateral. Muestra apiñamiento arquitectural, infiltración desordenada, atipia, actividad mitótica y necrosis. GATA-3 y CD10 son positivos en el tumor y en los restos mesonéfricos.
- Células claras: 3% de los adenocarcinomas endocervicales (la discusión cita 3–4%). Es esporádico o se asocia a exposición intrauterina a dietilestilbestrol. Puede mostrar p16 difusa sin infección por VPH; en ese caso se usa hibridación in situ (ISH) de VPH de alto riesgo.

- Endometrioides: poco frecuente (~1% de los adenocarcinomas endocervicales primarios); puede aparecer en el contexto de endometriosis. Debe descartarse un carcinoma endometrial primario: el endometrioides expresa típicamente vimentina y receptor de estrógenos; el endocervical es positivo para antígeno carcinoembrionario (CEA) monoclonal y p16 (si es asociado a VPH).
- Adenoma maligno (adenocarcinoma de desviación mínima): la guía lo agrupa con el tipo gástrico por sus dificultades diagnósticas y su naturaleza potencialmente agresiva.

3.4 Carcinoma adenoescamoso

Conducta

- Diagnosticarlo solo si ambos componentes malignos, escamoso y glandular, están entremezclados y son reconocibles en la histología de rutina.
- Tratarlo con el algoritmo común de carcinoma escamoso y adenocarcinoma.

Fundamento

- Tumor epitelial con diferenciación escamosa maligna y glandular maligna; representa 5–6% de los carcinomas cervicales. Sus resultados clínicos son similares a los del adenocarcinoma.
- El componente escamoso muestra típicamente citoplasma claro rico en glucógeno; el glandular suele ser un adenocarcinoma de tipo usual asociado a virus del papiloma humano (VPH).
- Inmunohistoquímica (IHQ): la p16 suele estar sobreexpresada en ambos componentes; citoqueratina 7 (CK7), antígeno carcinoembrionario (CEA) y PAX8 resaltan el componente glandular; p63 y p40, el escamoso.
- En la versión 1.2026 se retiró el carcinoma adenoescamoso de la lista de histologías aceptadas en los criterios de cirugía conservadora.

3.5 Carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC)

Conducta

- El carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) de células pequeñas es un diagnóstico morfológico.
- Realizar marcadores neuroendocrinos por inmunohistoquímica (IHQ; cromogranina, sinaptofisina, CD56, proteína 1 asociada a insulinoma [INSM1]) en el estudio diagnóstico, aunque no siempre se expresan. Con morfología clásica, el diagnóstico de NECC de células pequeñas puede hacerse aunque la IHQ sea negativa; esto no aplica al NECC de células grandes.
- Si la IHQ es negativa o se sospecha un NECC de células pequeñas negativo por IHQ → revisión por patólogo experto.
- p16 y factor de transcripción tiroideo 1 (TTF-1) no sirven para distinguir un primario cervical de una metástasis pulmonar; considerar hibridación in situ (ISH) de virus del papiloma humano (VPH) o reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
- Estudio de extensión con resonancia magnética (RM) cerebral (ver 9.1).

Fundamento

- Aunque es raro (<5% de los cánceres cervicales), el cuello uterino es la localización más frecuente de carcinoma neuroendocrino del tracto genital (de células pequeñas y de células grandes). Es clínicamente agresivo, con metástasis rápidas y resultados con frecuencia desfavorables.
- Suele asociarse a virus del papiloma humano (VPH); los tipos 16 y 18 son los más frecuentes (el 18 más que el 16). Se asemeja morfológicamente a los carcinomas neuroendocrinos pulmonares.
- Patrones de crecimiento:
 - predominantemente difuso;

- insular (nidos sólidos con empalizada periférica y retracción del estroma);
- perivascular;
- trabéculas gruesas con crecimiento serpiginoso;
- estructuras pseudoglandulares y en roseta, de presencia variable.
- Citología: población uniforme de células con bordes imprecisos, citoplasma escaso y núcleos hipercromáticos de cromatina finamente granular; abundantes mitosis y detritos apoptóticos; moldeamiento nuclear y nucléolos poco visibles; necrosis frecuente.
- Puede haber lesiones glandulares cervicales asociadas, preinvasoras o malignas; considerar diagnósticos como adenocarcinoma mezclado con carcinoma neuroendocrino. Distinguir entre células pequeñas y células grandes puede ser difícil.
- Inmunohistoquímica (IHQ):
 - Positividad variable para cromogranina, CD56 y sinaptofisina. CD56 y sinaptofisina son los más sensibles, pero CD56 es poco específico.
 - La cromogranina es el marcador más específico, pero poco sensible: solo 50–60% de los carcinomas neuroendocrinos del cuello uterino (NECC) de células pequeñas es positivo.
 - Proteína 1 asociada a insulinoma (INSM1) y sinaptofisina son positivos en 80% y 70%, respectivamente.
 - Las citoqueratinas de amplio espectro pueden ser solo focales (tinción citoplasmática puntiforme) o negativas.
 - Un porcentaje alto de NECC primarios es factor de transcripción tiroideo 1 (TTF-1) positivo, a veces de forma difusa, por lo que ese marcador no los distingue de una metástasis pulmonar.
 - La mayoría es p16 difusamente positiva por el VPH de alto riesgo, pero los carcinomas neuroendocrinos de otros sitios pueden expresar p16 por mecanismos no relacionados con VPH.
 - Algunos NECC de alto grado contienen hormonas peptídicas: hormona adrenocorticotrópica (ACTH), serotonina, somatostatina, calcitonina, glucagón y gastrina.
- Clasificación de la OMS 2014 de los tumores neuroendocrinos: tumor neuroendocrino de bajo grado y carcinoma neuroendocrino de alto grado. En endometrio y cuello uterino predominan los de alto grado (más frecuentes en el cuello uterino); el de células pequeñas es el tipo más frecuente de NECC, y los tumores neuroendocrinos bien diferenciados (G1, carcinoide típico; G2, carcinoide atípico) son muy raros en esta localización.
- Por la rareza del NECC de células pequeñas no hay pautas de manejo bien establecidas.

3.6 Informe anatomopatológico y estudio ganglionar

Conducta

- Procedimientos evaluables: conización, traquelectomía, histerectomía tipo A e histerectomía radical tipos B y C.
- Elementos del informe del útero:
 - tipo de histerectomía (si procede);
 - localización del tumor;
 - tamaño tumoral: dimensión mayor y otras dos dimensiones;
 - tipo histológico (asociado o independiente de virus del papiloma humano [VPH]);
 - grado histológico;
 - invasión estromal: profundidad de invasión en mm y grosor de la pared cervical en mm;
 - extensión del tumor en anchura, en mm;

- márgenes quirúrgicos: si son negativos, el margen más cercano y su distancia en mm; si son positivos, su localización;
- invasión del espacio linfovascular (ILV; no modifica la estadificación FIGO 2018).
- Afectación de otros tejidos u órganos: parametrio, cúpula vaginal, trompas, ovarios, peritoneo, epiplón y otros.
- Ganglios linfáticos (si se resecaron):
 - los ganglios centinela (GC) se someten a ultraestadificación para detectar metástasis de bajo volumen;
 - los ganglios no centinela no requieren ultraestadificación y se procesan según protocolos habituales;
 - consignar el número de ganglios con células tumorales aisladas, micrometástasis y macrometástasis;
 - las células tumorales aisladas se registran como pN0(i+).

Fundamento

- El protocolo del College of American Pathologists (CAP) para carcinoma cervical guía el examen de las piezas de resección; su revisión de marzo de 2022 refleja la AJCC 9.ª edición y el informe de cáncer FIGO 2018.
- Elementos clave de evaluación del tumor primario: localización, volumen tumoral en varias dimensiones, tipo y grado histológico, invasión estromal (incluido el patrón de invasión), estado de márgenes y presencia de invasión del espacio linfovascular (ILV).
- La información detallada de márgenes no es obligatoria, pero es útil para planificar el tratamiento multidisciplinario.
- La evaluación del patrón histológico de invasión en el adenocarcinoma endocervical es un concepto emergente (Silva; ver 3.3).
- Ultraestadificación: cortes seriados del ganglio centinela (GC) y revisión de múltiples secciones teñidas con hematoxilina y eosina (H&E), con o sin inmunohistoquímica (IHQ) de citoqueratina, en todos los bloques. No hay un protocolo estándar.

3.7 Biomarcadores pronósticos y predictivos: cuándo solicitarlos

Conducta

- Ligando 1 de muerte programada (PD-L1; con puntuación positiva combinada [CPS]) en enfermedad recurrente, en progresión o metastásica, mediante un ensayo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) o una prueba validada en un laboratorio con certificación Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA).
- Estado de virus del papiloma humano (VPH) en todos los adenocarcinomas (ver 3.3).
- Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) por inmunohistoquímica (IHQ) en carcinoma avanzado, metastásico o recurrente, con o sin hibridación in situ fluorescente (FISH) refleja si la IHQ es dudosa.
- En enfermedad metastásica o recurrente se prefiere un perfil molecular integral (ensayo aprobado por la FDA o prueba validada en laboratorio con certificación CLIA) que incluya al menos HER2, sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) y inestabilidad de microsatélites (MSI), carga mutacional tumoral (TMB), genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa (NTRK) y el gen reordenado durante la transfección (RET), para identificar oportunidades de terapia dirigida agnóstica de tumor.
- La prueba de fusión del gen RET puede considerarse en enfermedad localmente avanzada o metastásica.

- Si la biopsia del sitio metastásico no es factible o no hay tejido: perfil genómico integral mediante una prueba validada de ADN tumoral circulante en plasma.
- Antes de fluoropirimidinas (fluorouracilo, capecitabina): la información sobre las pruebas del gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD) está en la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de cáncer de colon.

Fundamento

- Los biomarcadores predictivos anticipan la respuesta de ciertas pacientes a un tratamiento, en eficacia o toxicidad, y ayudan a elegir fármacos y reducir toxicidad. Los pronósticos predicen la supervivencia global (SG) independientemente del tratamiento y sirven para decidir, monitorizar la progresión y detectar recurrencia.
- La aparición de agentes dirigidos a biomarcadores cambió el paradigma del tratamiento sistémico y mejoró la supervivencia en enfermedad avanzada o recurrente.
- Ligando 1 de muerte programada (PD-L1): la FDA aprobó pembrolizumab + quimioterapia (QT) ± bevacizumab para enfermedad persistente, recurrente o metastásica con puntuación positiva combinada (CPS) ≥ 1 (KEYNOTE-826; ver [11.3](#)).
- Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2): la amplificación o sobreexpresión se asocia a mayor tasa de recurrencia y peor pronóstico; positividad de 2–6% en cáncer cervicouterino. Su determinación abre opciones anti-HER2.
- Deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR) o alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H): 2–4% de todos los cánceres; acumulan 10–100 veces más mutaciones que los tumores con sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) competente y 100–1000 mutaciones somáticas que codifican neoantígenos potencialmente inmunogénicos.
- Carga mutacional tumoral (TMB): número total de mutaciones somáticas por área codificante del genoma tumoral. Los tumores muy mutados generan neoantígenos que pueden aumentar la reactividad de los linfocitos T. En KEYNOTE-158, el cáncer cervicouterino tuvo la mayor proporción de carga mutacional tumoral alta (TMB-H; 21%) entre los tipos tumorales evaluados.
- Fusiones de genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa (NTRK): ~1% de todos los tumores sólidos. Fusiones del gen reordenado durante la transfección (RET): <1% de los tumores sólidos distintos de tiroides y cáncer de pulmón de células no pequeñas.

4. Manifestaciones clínicas

4.1 Presentación inicial

Conducta

- Sospechar cáncer cervicouterino ante:
 - flujo vaginal acuoso;
 - sangrado poscoital;
 - manchado intermitente.
- Saber que los estadios más tempranos pueden ser asintomáticos y que la paciente a menudo no reconoce estos síntomas iniciales.
- Explorar el cuello uterino y la vagina; biopsiar toda lesión visible.
- Datos que obligan a ampliar el estudio:
 - lesión en barril (crecimiento endofítico);
 - afectación de la pared vaginal anterior;

- síntomas vesicales o rectales → considerar exploración bajo anestesia con cistoscopia o proctoscopia y biopsia (ver 5.2);
- masa pélvica voluminosa (>4 cm), adenopatías palpables o síntomas pélvicos, abdominales o pulmonares → imagen adicional (ver 5.3).

Fundamento

- Formas macroscópicas descritas: ulceración, masa exofítica o cuello uterino en barril por crecimiento endofítico (característico del adenocarcinoma endocervical).
- Hallazgos que definen enfermedad avanzada según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2018 (ver 6.2):
 - afectación del tercio inferior de la vagina;
 - extensión a la pared pélvica;
 - hidronefrosis o riñón no funcionante;
 - afectación, comprobada por biopsia, de la mucosa vesical o rectal (el edema buloso no basta).
- † La hidronefrosis refleja obstrucción ureteral por extensión parametrial hasta la pared pélvica y puede manifestarse con dolor en el flanco o con uremia en la afectación bilateral.

4.2 Particularidades de presentación por histología

Conducta

- Escamoso independiente de virus del papiloma humano (VPH) y adenocarcinoma de tipo gástrico: esperar presentación en estadio avanzado.
- Carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC): esperar enfermedad agresiva con metástasis tempranas; incluir resonancia magnética (RM) cerebral en el estudio (ver 9.1).

Fundamento

- Escamoso independiente de virus del papiloma humano (VPH): aparece más tarde (7.^a década) y en estadio avanzado.
- Adenocarcinoma de tipo gástrico: alta prevalencia de invasión y de diseminación extrauterina; se presenta en estadio avanzado.
- Adenocarcinoma mesonéfrico: se localiza en la profundidad de la pared lateral.
- Adenocarcinoma en general: la localización endocervical de las lesiones explica su menor detección por citología.
- Carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC): metástasis rápidas; algunos NECC de alto grado contienen hormonas peptídicas (hormona adrenocorticotrópica [ACTH], serotonina, somatostatina, calcitonina, glucagón, gastrina). † Esa producción puede originar síndromes paraneoplásicos (p. ej., Cushing ectópico por ACTH o síndrome carcinoide).

4.3 Manifestaciones de recurrencia

Conducta

- Educar a la paciente sobre síntomas sugestivos de recurrencia:
 - flujo vaginal;
 - pérdida de peso;
 - anorexia;
 - dolor en pelvis, caderas, espalda o piernas;
 - tos persistente.
- Toda recurrencia debe confirmarse por biopsia antes de planificar el tratamiento.

Fundamento

- Las recurrencias pélvicas en campos muy irradiados, no susceptibles de control local del dolor ni de resección quirúrgica, son difíciles de paliar: suelen no responder a la quimioterapia (QT), y el dolor y las fístulas son complicaciones de manejo difícil.
- Metástasis óseas, ganglios paraaórticos dolorosos o adenopatías supraclaviculares: cursos cortos de radioterapia (RT) pueden aliviar los síntomas.
- † La tríada de dolor ciático, edema de miembro inferior e hidronefrosis sugiere recurrencia en la pared pélvica.

5. Diagnóstico y estudio inicial

5.1 Confirmación diagnóstica: biopsia y conización

Conducta

- Biopsia cervical con revisión anatomopatológica.
- Conización (biopsia en cono) si la biopsia no basta para definir la invasión o si se requiere evaluar con exactitud la microinvasión (el estadio IA solo se diagnostica al microscopio).
- Técnica:
 - conización con bisturí frío = método preferido de escisión diagnóstica;
 - escisión electroquirúrgica con asa (LEEP) aceptable si se obtienen márgenes adecuados y orientación correcta, con pieza no fragmentada y mínimo artefacto electroquirúrgico en los márgenes;
 - adaptar forma y profundidad del cono al tamaño, tipo y localización de la lesión. Ante sospecha de adenocarcinoma invasor frente a adenocarcinoma in situ del canal: cono estrecho y largo hasta el orificio cervical interno, para no pasar por alto invasión endocervical;
 - longitud del cono frío ≥ 10 mm, ampliable a 18–20 mm si la paciente completó su paridad;
 - legrado o muestreo endocervical por encima del vértice del cono para evaluar enfermedad residual, excepto en el embarazo.
- Indicación: triaje y tratamiento de cánceres pequeños, sin probabilidad de seccionar tumor macroscópico.
- Objetivo de márgenes: negativos para enfermedad invasora y para lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL); de preferencia pieza no fragmentada con márgenes negativos ≥ 1 mm.

Fundamento

- El objetivo del cono es extirpar en bloque, con bisturí, el exocérnix y el canal endocervical: una pieza íntegra, sin fragmentar y sin artefacto electroquirúrgico, facilita la evaluación de márgenes.
- La enfermedad microinvasora (IA1 sin invasión del espacio linfovascular [ILV]) tiene $<1\%$ de probabilidad de metástasis linfáticas; por eso el cono con márgenes negativos puede ser tratamiento definitivo (ver 8.1 y 8.5).
- Predictores de enfermedad residual tras márgenes positivos: legrado endocervical positivo, combinación de margen endocervical y legrado positivos, y volumen de enfermedad.
- La citología es menos útil para diagnosticar adenocarcinoma porque el adenocarcinoma in situ afecta zonas difíciles de muestrear (canal endocervical).

5.2 Estudio inicial (CERV-1)

Conducta

- Historia clínica y exploración física.
- Biometría hemática completa con plaquetas.
- Biopsia cervical con revisión anatomopatológica; conización según indicación.
- Pruebas de función hepática y renal.
- Imagen según estadio y opción de fertilidad (ver 5.3).
- Intervención y consejo para dejar de fumar, si procede.
- Considerar prueba de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH; sobre todo en pacientes jóvenes).
- Considerar exploración bajo anestesia con cistoscopia o proctoscopia según síntomas, lesión en barril o afectación de la pared vaginal anterior; si se sospecha afectación vesical o intestinal, la cistoscopia o proctoscopia debe incluir biopsia.
- Considerar opciones de preservación de fertilidad o derivar a un especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad.
- Evaluar el estrés.
- Carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) de células pequeñas: estudio propio (ver 9.1).

Fundamento

- En la versión 1.2026 se eliminó el umbral "> estadio IB3" para la exploración bajo anestesia con cistoscopia o proctoscopia y se sustituyó por criterios clínicos. La discusión aún las describe solo ante sospecha de extensión vesical o rectal ($\geq$ IB3).
- El estadio IVA exige afectación de la mucosa vesical o rectal comprobada por biopsia; el edema buloso no basta (ver 6.2). Por eso se biopsia ante sospecha.
- Paciente con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH): derivación a especialista en VIH y tratamiento oncológico según la guía, sin modificaciones basadas solo en el estado de VIH.

5.3 Imagen inicial (CERV-B)

Conducta: estadio I sin preservación de fertilidad

- Resonancia magnética (RM) pélvica recomendada si se considera tratamiento definitivo con conización, traquelectomía o histerectomía tipo A.
- Considerar RM pélvica para la extensión local (preferida en los estadios IB1–IB3 de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia [FIGO]).
- FIGO IB1–IB3: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) de cuello, tórax, abdomen, pelvis e ingles (preferida), o tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis, o tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a resonancia magnética (PET-FDG/RM).
- Histerectomía total con hallazgo incidental de cáncer: considerar PET-FDG/TC de cuello a ingles o TC de tórax, abdomen y pelvis (metástasis) y RM pélvica (enfermedad pélvica residual).
- Otra imagen según síntomas y sospecha clínica de metástasis (exploración física anormal; síntomas pélvicos, abdominales o pulmonares).

Conducta: estadio I con preservación de fertilidad

- Resonancia magnética (RM) pélvica (preferida) para la extensión local y la proximidad del tumor al orificio cervical interno; ecografía transvaginal si la RM está contraindicada.
- FIGO IB1–IB3: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) de cuello a ingles (preferida) o tomografía computarizada (TC) de

tórax, abdomen y pelvis.

- Considerar TC de tórax con o sin contraste.
- Otra imagen según síntomas y sospecha clínica de metástasis.

Conducta: estadios II–IVA

- Resonancia magnética (RM) pélvica para la extensión local (preferida).
- Tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) de cuello a ingles (preferida) o tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis para metástasis.
- Otra imagen inicial según síntomas y sospecha clínica: exploración física anormal, tumor pélvico voluminoso (>4 cm), retraso en la presentación o en el tratamiento, y síntomas pélvicos, abdominales o pulmonares.
- Histerectomía total con hallazgo incidental: igual que en estadio I.

Conducta: técnica

- Resonancia magnética (RM) con y sin contraste; tomografía computarizada (TC) con contraste, salvo contraindicación.
- La TC de tórax de cribado no requiere contraste, pero en el estudio inicial para preservación de fertilidad puede hacerse con o sin él.

Fundamento

- La resonancia magnética (RM) es la mejor modalidad para valorar partes blandas y afectación parametrial en tumores avanzados.
- En pacientes sin estadificación quirúrgica, la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) ayuda a definir el volumen ganglionar a irradiar y, en el posoperatorio, a confirmar la extirpación de ganglios anormales.
- La discusión recomienda estudios de imagen desde el estadio IB2, sobre todo para detectar enfermedad ganglionar o extrapélvica, y la RM pélvica para describir la extensión local y planificar la radioterapia (RT). Ante hallazgos dudosos puede considerarse la biopsia con aguja de la anomalía extrauterina.
- La discusión también menciona radiografía de tórax, tomografía computarizada (TC) o PET-FDG/TC y RM según indicación (p. ej., para descartar enfermedad alta en el endocervix).
- La estadificación FIGO 2018 permite usar la imagen para asignar el estadio IIIC con la notación "r" (ver 6.1).

6. Estadificación FIGO 2018 y estratificación del riesgo

6.1 Reglas de estadificación

Conducta

- Estadificar con el sistema de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2018; todas las recomendaciones por estadio se basan en él.
- Estadificación clínica complementada, cuando se disponga, con imagen y patología para el tamaño y la extensión tumoral en todos los estadios; los hallazgos anatomopatológicos prevalecen sobre la imagen y la clínica.
- La invasión del espacio linfovascular (ILV) no modifica el estadio; en el estadio IA ya no se considera la extensión lateral de la lesión.
- Las células tumorales aisladas no modifican el estadio, pero se registran.

- Estadio IIIC: añadir "r" (imagen) o "p" (patología) según el método que asigna el estadio y documentar la modalidad de imagen o la técnica patológica. Ejemplo: metástasis ganglionar pélvica por imagen = IIIC1r; si la patología la confirma = IIIC1p.
- La extensión al cuerpo uterino no se tiene en cuenta.
- El edema buloso de la mucosa vesical no permite asignar estadio IV.

Fundamento

- Cambios de FIGO 2018 frente a 2009:
 - redefinición del tamaño lesional y de la microinvasión en el estadio I;
 - la extensión lateral ya no influye en el estadio IA;
 - IB se divide en tres subgrupos: IB1 (>5 mm de invasión y ≤2 cm), IB2 (>2 y ≤4 cm) e IB3 (>4 cm);
 - el estado ganglionar retroperitoneal, por imagen (r) o por patología (p), define el estadio IIIC: IIIC1 (solo pélvicos) e IIIC2 (paraaórticos).
- FIGO no incluyó la invasión del espacio linfovascular (ILV) porque los patólogos no siempre coinciden en su presencia. Algunos miembros del Panel consideran que el estadio IA1 con ILV extensa debe tratarse según las pautas del IB1.
- Los datos de ensayos citados en la guía usaron mayoritariamente FIGO 2009 (INTERLACE usó FIGO 2008 y KEYNOTE-A18, FIGO 2014).
- En carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) de células pequeñas se usa el sistema FIGO porque predice mejor que el sistema de dos niveles.

6.2 Estadios FIGO 2018

- **Estadio I:** carcinoma estrictamente confinado al cuello uterino.
 - **IA:** carcinoma invasor diagnosticable solo al microscopio, con profundidad máxima de invasión ≤5 mm.
 - **IA1:** invasión estromal ≤3 mm de profundidad.
 - **IA2:** invasión estromal >3 mm y ≤5 mm.
 - **IB:** carcinoma invasor con invasión más profunda >5 mm (mayor que IA), limitado al cuello uterino; el tamaño se mide por el diámetro tumoral máximo.
 - **IB1:** invasión estromal >5 mm y ≤2 cm en su dimensión mayor.
 - **IB2:** >2 cm y ≤4 cm.
 - **IB3:** >4 cm.
- **Estadio II:** el carcinoma sobrepasa el útero, sin llegar al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica.
 - **IIA:** afectación limitada a los dos tercios superiores de la vagina, sin invasión parametrial.
 - **IIA1:** ≤4 cm.
 - **IIA2:** >4 cm.
 - **IIB:** invasión parametrial sin llegar a la pared pélvica.
- **Estadio III:** el carcinoma afecta el tercio inferior de la vagina, se extiende a la pared pélvica, causa hidronefrosis o riñón no funcionando, o afecta ganglios pélvicos o paraaórticos.
 - **IIIA:** tercio inferior de la vagina, sin extensión a la pared pélvica.
 - **IIIB:** extensión a la pared pélvica, hidronefrosis o riñón no funcionando (salvo que se deba a otra causa conocida).
 - **IIIC:** ganglios pélvicos o paraaórticos (incluidas micrometástasis), independientemente del tamaño y la extensión del tumor (con notación r o p).

- **IIIC1:** solo metástasis ganglionares pélvicas.
- **IIIC2:** metástasis ganglionares paraaórticas.
- **Estadio IV:** el carcinoma sobrepasa la pelvis verdadera o afecta (comprobado por biopsia) la mucosa de la vejiga o del recto.
 - **IVA:** diseminación a órganos adyacentes.
 - **IVB:** diseminación a órganos distantes.

6.3 FIGO 2014 frente a FIGO 2018: implicaciones para pembrolizumab

Conducta

- Añadir pembrolizumab a la quimiorradioterapia (QRT):
 - categoría 1 en FIGO 2014 IIIA, IIIB y IVA;
 - categoría 2B en estadios FIGO 2018 III–IVA seleccionados, concretamente IIIC definido solo por metástasis ganglionares, sin las características tumorales de FIGO 2014 IIIA–IIIB.
- Si un estadio III de FIGO 2018 coincide con IIIA o IIIB de FIGO 2014, se aplica la categoría 1.

Fundamento

- KEYNOTE-A18 incluyó enfermedad de alto riesgo según FIGO 2014: IB2–IIB con ganglios positivos, o III–IVA. El beneficio en supervivencia libre de progresión (SLP) se concentró en FIGO 2014 III–IVA (razón de riesgos [HR] 0.59); en IB2–IIB, HR 0.91 (intervalo de confianza [IC] 95% 0.63–1.31; ver [11.2](#)).
- Como FIGO 2018 asigna estadio IIIC por afectación ganglionar independientemente del tamaño y la extensión, el Panel alcanzó <85% de consenso para los IIIC solo ganglionares.
- † En FIGO 2014 los ganglios no modificaban el estadio: un tumor IB2–IIB con ganglios positivos (subgrupo sin beneficio claro) se reclasifica como IIIC en FIGO 2018.

6.4 Estratificación del riesgo para decidir cirugía y tratamiento adyuvante

Conducta: bajo riesgo (criterios de cirugía conservadora)

- Se exigen todos los criterios, en estadio IA2–IB1:
 - sin invasión del espacio linfovascular (ILV; preferido);
 - márgenes del cono negativos para cáncer;
 - carcinoma escamoso de cualquier grado o adenocarcinoma de tipo usual de grado 1 o 2 (preferido);
 - tamaño tumoral ≤ 2 cm;
 - profundidad de invasión ≤ 10 mm en escisión electroquirúrgica con asa (LEEP) o cono para preservación de fertilidad; < 10 mm en el cono para histerectomía tipo A (sin conización, la resonancia magnética [RM] debe mostrar $< 50\%$ de invasión estromal);
 - imagen negativa para enfermedad locorregional o metastásica (RM recomendada).
- Permiten conización con estudio ganglionar (preservación de fertilidad) o histerectomía tipo A con estudio ganglionar, en lugar de cirugía radical.

Conducta: riesgo intermedio (criterios GOG/Sedlis [del Gynecologic Oncology Group y de Sedlis]; ganglios, márgenes y parametrios negativos tras histerectomía radical)

ILV	Invasión estromal	Tamaño tumoral (cm, por palpación clínica)
+	Tercio profundo	Cualquiera
+	Tercio medio	≥2
+	Tercio superficial	≥5
–	Tercio medio o profundo	≥4

- Leyenda de la tabla: ILV = invasión del espacio linfovascular; "+" presente; "-" ausente.
- Cumplir criterios GOG/Sedlis → radioterapia externa (EBRT) pélvica adyuvante (categoría 1; ver 8.10).
- Los factores de riesgo no se limitan a los criterios GOG/Sedlis: considerar también la histología (componente de adenocarcinoma) y los márgenes cercanos o positivos.

Conducta: alto riesgo

- Ganglios pélvicos positivos, margen quirúrgico positivo o parametrio positivo → radioterapia externa (EBRT) + quimioterapia (QT) concurrente con platino (categoría 1) ± braquiterapia (ver 8.10).
- Ganglios paraaórticos positivos → EBRT de campo extendido + QT concurrente con platino (categoría 1) ± braquiterapia.

Conducta: riesgo de afectación paraaórtica

- Mayor en presencia de metástasis ganglionares pélvicas, tumor >2 cm y metástasis en ganglios ilíacos comunes.

Fundamento: criterios de cirugía conservadora

- Proceden de ConCerv y GOG-0278 (preservación de fertilidad) y de SHAPE (histerectomía simple); ver 8.3 y 8.7.
- La versión 1.2026 marca como "preferidos" la ausencia de invasión del espacio linfovascular (ILV) y la histología, y exige márgenes negativos "para cáncer"; el carcinoma adenoescamoso ya no figura entre las histologías aceptadas.

Fundamento: criterios GOG/Sedlis

- Factores de riesgo intermedio del ensayo Gynecologic Oncology Group (GOG) 92: invasión estromal de más de un tercio, afectación de espacios capilares o linfáticos y diámetro tumoral >4 cm. La discusión describe como elegibles a las pacientes con al menos dos de ellos; la tabla del algoritmo define las combinaciones exactas.
- La guía recomienda que se cumplan los criterios GOG/Sedlis para indicar radioterapia (RT) adyuvante en ganglios, márgenes y parametrios negativos.
- Se desarrollaron sobre todo para carcinoma escamoso. Los nomogramas específicos por histología pueden modelar mejor el riesgo de recurrencia: en el carcinoma escamoso pesa más la profundidad de invasión; en el adenocarcinoma, el tamaño tumoral, cuyo riesgo aumenta con invasión del espacio linfovascular (ILV).
- Análisis secundario de estudios del GOG (715 pacientes con carcinoma escamoso y 105 con adenocarcinoma): recurrieron el 20% y el 17%, respectivamente.
 - Carcinoma escamoso: ILV (razón de riesgos [HR] 1.58; intervalo de confianza [IC] 95% 1.12–2.22), tamaño ≥4 cm (HR 2.67; IC 95% 1.67–4.29) y profundidad de invasión (tercio medio, HR 4.31; IC 95% 1.81–10.26; tercio profundo, HR 7.05; IC 95% 2.99–16.64) se asociaron a recurrencia.
 - Adenocarcinoma: solo el tamaño ≥4 cm (HR 4.69; IC 95% 1.25–17.63).

- En ambas histologías hubo interacción entre tamaño e ILV. En el escamoso, la profundidad de invasión fue el factor más asociado a recurrencia (riesgo del 16%); en el adenocarcinoma, el tamaño confirió un riesgo del 15% sin ILV y del 25% con ILV.

Fundamento: factores ganglionares paraaórticos

- La afectación paraaórtica se relaciona estrechamente con las metástasis ganglionares pélvicas, el tamaño tumoral >2 cm y las metástasis en ganglios ilíacos comunes (estudios en estadios IB–IIB).
- Silva y la invasión del espacio linfovascular (ILV) complementan la estadificación FIGO en adenocarcinomas IA1–IB1 (ver 3.3).

7. Organización general del tratamiento

7.1 Esquema general por estadio

Conducta

- **Enfermedad temprana (IA, IB1, IB2 y IIA1 seleccionado):** cirugía o radioterapia (RT). La cirugía se reserva para enfermedad temprana, preservación de fertilidad y lesiones pequeñas.
 - Preservación de fertilidad: IA, IB1 y casos seleccionados de IB2 (ver 8.1–8.4).
 - Sin preservación: histerectomía tipo A, B o C1 según estadio y criterios de riesgo, con estudio ganglionar (ver 8.5–8.8).
 - Cirugía + tratamiento adyuvante según los hallazgos (ver 8.10).
- **IB3–IVA:** quimiorradioterapia (QRT) concurrente con platino + braquiterapia como tratamiento de elección.
 - Pembrolizumab concurrente y de mantenimiento en III–IVA seleccionados (ver 6.3).
 - Quimioterapia (QT) de inducción según INTERLACE como opción (ver 11.2).
 - En IB3 y IIA2 también cabe la histerectomía radical tipo C1 (ver 8.9).
- **IVB o recurrencia a distancia:** tratamiento sistémico ± RT individualizada; tratamiento local en enfermedad susceptible, como la oligometastásica (ver 8.12).
- **Recurrencia locorregional:** según RT previa y localización central o no central (ver 8.14).
- **Carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) de células pequeñas:** algoritmo propio (ver 9).
- La QRT también se usa en pacientes que no son candidatas a histerectomía.

Fundamento

- La quimiorradioterapia (QRT) concurrente es el tratamiento primario de elección en los estadios IB3–IVA por cinco ensayos clínicos aleatorizados; KEYNOTE-A18 respalda añadir pembrolizumab en III–IVA seleccionados.
- En EE. UU. la QRT definitiva se prefiere para IB3 seleccionados y para la gran mayoría de los estadios ≥IIA2. En otros países, algunos IB3–IIB se tratan con histerectomía radical o con quimioterapia (QT) neoadyuvante seguida de histerectomía radical.
- El estadio IIB y superiores no suelen tratarse con histerectomía; la mayoría de la enfermedad avanzada en EE. UU. recibe QRT definitiva.
- Aunque pocos estudios evaluaron específicamente el adenocarcinoma, suele tratarse igual que el carcinoma escamoso.

7.2 Principios transversales

Conducta

- Vía abierta abdominal como estándar para la histerectomía radical (categoría 1; ver 10.3).
- Mapeo de ganglio centinela (GC) antes de considerar la linfadenectomía pélvica en enfermedad temprana, respetando el algoritmo de mapeo (ver 10.4).
- Evitar, si es posible, sumar cirugía radical y radioterapia (RT) adyuvante: algunos miembros del Panel hacen primero la linfadenectomía pélvica y, si los ganglios son positivos, abandonan la histerectomía y administran quimiorradioterapia (QRT).
- Preservación ovárica o transposición ovárica fuera de los campos de RT, cuando sea factible (ver 10.6).
- Completar la RT total (radioterapia externa [EBRT] + braquiterapia) en ≤8 semanas, sin interrupciones (ver 12.1).
- Valorar coste y toxicidad al elegir el radiosensibilizante, sobre todo con RT de campo extendido.

Fundamento

- Un ensayo aleatorizado italiano (estadios clínicos IB–IIA) comparó radioterapia (RT) exclusiva frente a histerectomía radical con linfadenectomía; se administró RT adyuvante si había extensión parametrial, <3 cm de estroma cervical libre, márgenes positivos o ganglios positivos. Los resultados oncológicos fueron idénticos, con más complicaciones en la modalidad combinada.
- La RT o quimiorradioterapia (QRT) pélvica provoca invariablemente fallo ovárico en pacientes premenopáusicas.
- Prolongar el tratamiento más allá de 6–8 semanas reduce ~0.5–1% el control pélvico y la supervivencia por causa específica por cada día adicional.

7.3 Modificadores por histología

Conducta

- Carcinoma escamoso, adenocarcinoma y adenoescamoso: mismo algoritmo terapéutico.
- Criterios de cirugía conservadora: solo carcinoma escamoso (cualquier grado) o adenocarcinoma de tipo usual de grado 1–2 (preferido).
- Sin preservación de fertilidad, conización definitiva ni histerectomía tipo A:
 - carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) de células pequeñas;
 - adenocarcinoma de tipo gástrico;
 - adenoma maligno;
 - carcinoma de células claras (no estudiado en conización ni en histerectomía tipo A).
- Riesgo tras cirugía: en el carcinoma escamoso pesa la profundidad de invasión; en el adenocarcinoma, el tamaño tumoral, sobre todo con invasión del espacio linfoscavascular (ILV); la presencia de un componente de adenocarcinoma es un factor de riesgo adicional a los criterios GOG/Sedlis (del Gynecologic Oncology Group y de Sedlis).
- Adenocarcinoma asociado a virus del papiloma humano (VPH) con patrón A de Silva: sin metástasis ganglionares ni recurrencias descritas.
- Preservación ovárica y transposición: descritas para carcinoma escamoso en pacientes <45 años.
- NECC de células pequeñas: algoritmo y esquemas propios, basados en cáncer de pulmón de células pequeñas (ver 9).

Fundamento

- En pacientes jóvenes (<45 años) premenopáusicas con carcinoma escamoso temprano que conservan los ovarios, la tasa de metástasis ováricas es baja.
- En el ensayo EMPOWER-Cervical 1, el beneficio en supervivencia global (SG) de cemiplimab se observó tanto en carcinoma escamoso como en adenocarcinoma o adenoescamoso (ver [11.4](#)).
- Los datos de neratinib para receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) mutado proceden de adenocarcinomas endocervicales (ver [11.5](#)).

8. Tratamiento del carcinoma escamoso, adenocarcinoma y carcinoma adenoescamoso por estadio

8.1 Estadio IA1 sin invasión linfovascular, con preservación de fertilidad (CERV-2)

Conducta

- Conización con márgenes negativos (para enfermedad invasora y para lesión intraepitelial escamosa de alto grado [HSIL]): de preferencia pieza no fragmentada con márgenes negativos ≥ 1 mm.
- Márgenes positivos → repetir la conización o realizar traquelectomía.
- Márgenes negativos → vigilancia (ver [14](#)).
- Consultar con especialistas en endocrinología reproductiva e infertilidad.

Fundamento

- La enfermedad microinvasora (IA1 sin invasión del espacio linfovascular [ILV]) tiene una incidencia extremadamente baja de metástasis linfáticas (<1%), por lo que la conización es tratamiento conservador suficiente; tras un cono con márgenes negativos y sin ILV, la observación es una opción si se desea preservar la fertilidad.
- Tras márgenes positivos, repetir el cono permite evaluar mejor la profundidad de invasión y descartar un estadio IA2 o IB.
- La preservación de fertilidad se reserva para pacientes muy seleccionadas, asesoradas a fondo sobre el riesgo de la enfermedad y los aspectos prenatales y perinatales.
- Completada la paridad, puede considerarse la histerectomía si hay infección crónica persistente por virus del papiloma humano (VPH), citologías anormales persistentes o deseo de la paciente.

8.2 Estadio IA1 con invasión linfovascular, con preservación de fertilidad (CERV-2)

Conducta

- Conización con márgenes negativos + mapeo de ganglio centinela (GC) o linfadenectomía pélvica (pieza no fragmentada con márgenes ≥ 1 mm; si los márgenes son positivos, repetir el cono o realizar traquelectomía) → hallazgos quirúrgicos y adyuvancia (ver [8.10](#)).
- Alternativa descrita en la discusión: traquelectomía radical + mapeo de GC o linfadenectomía pélvica.

Fundamento

- GOG-0278 incluyó pacientes en estadio IA1 con invasión del espacio linfovascular (ILV); por ello se recomienda la conización con márgenes negativos y mapeo de ganglio centinela (GC) o linfadenectomía pélvica en este grupo.
- En la versión 1.2026 se creó una vía específica para IA1 con ILV y se retiró la vía conjunta "IA1–IA2 con ILV".

8.3 Estadío IA2–IB1 con todos los criterios de cirugía conservadora, con preservación de fertilidad (CERV-2)

Conducta

- Criterios (basados en la conización; deben cumplirse todos):
 - sin invasión del espacio linfvascular (ILV; preferido);
 - márgenes del cono negativos para cáncer;
 - carcinoma escamoso de cualquier grado o adenocarcinoma de tipo usual solo de grado 1 o 2 (preferido);
 - tamaño tumoral ≤ 2 cm;
 - profundidad de invasión ≤ 10 mm en escisión electroquirúrgica con asa (LEEP) o cono;
 - imagen negativa para enfermedad locorregional (resonancia magnética [RM] recomendada).
- Tratamiento: conización con márgenes negativos + mapeo de ganglio centinela (GC) o linfadenectomía pélvica.
 - Ganglios pélvicos negativos → vigilancia.
 - Ganglios pélvicos positivos → hallazgos quirúrgicos y adyuvancia (ver 8.10).

Fundamento: ConCerv (prospectivo, cirugía conservadora en cáncer temprano de bajo riesgo)

- Elegibilidad: estadío IA2–IB1 de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2009; escamoso de cualquier grado o adenocarcinoma de grado 1–2; tamaño ≤ 2 cm; sin invasión del espacio linfvascular (ILV); profundidad de invasión ≤ 10 mm; imagen negativa para enfermedad locorregional; márgenes de conización negativos.
- 100 pacientes evaluables:
 - conización con estudio ganglionar: 44;
 - conización seguida de histerectomía simple con estudio ganglionar: 40;
 - histerectomía simple inadvertida seguida de linfadenectomía: 16.
- Ganglios positivos en 5 pacientes. Enfermedad residual en la histerectomía posconización en 1 de 40 (fracaso inmediato del 2.5%).
- Conclusión: la cirugía conservadora es ofrecible en pacientes seleccionadas; aplicar estos criterios elimina la necesidad de parametrectomía y de vaginectomía superior.

Fundamento: GOG-0278 (cirugía no radical: cono o histerectomía simple con linfadenectomía pélvica)

- 224 pacientes (32% cono, 68% histerectomía simple); estadios IA1 14%, IA2 28% e IB1 58%; histologías: escamoso 65%, adenocarcinoma 32% y adenoescamoso 3%.
- Grupo del cono: 31 pacientes desearon embarazo, con 16 embarazos (4 abortos espontáneos, 3 partos pretérmino y 9 a término).
- Seguimiento mediano de 37 meses: 3 recurrencias en el grupo del cono (supervivencia libre de recurrencia a 3 años 94.8%), tratadas después con histerectomía; ninguna en el grupo de histerectomía simple.

8.4 Estadío IB1 sin criterios de cirugía conservadora e IB2 seleccionado, con preservación de fertilidad (CERV-2)

Conducta

- Traquelectomía radical + mapeo de ganglio centinela (GC) o linfadenectomía pélvica ± linfadenectomía paraaórtica → hallazgos quirúrgicos y adyuvancia (ver 8.10).

- Selección:
 - la cirugía con preservación de fertilidad en estadio IB está más validada en tumores <2 cm;
 - en lesiones IB2 de 2–4 cm se prefiere la vía abdominal, con selección cuidadosa (muchas pacientes necesitarán tratamiento adyuvante por factores de riesgo patológicos, lo que puede comprometer la fertilidad);
 - el mapeo de GC tiene mejores tasas de detección en tumores <2 cm.
- Excluidos: carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) de células pequeñas, adenocarcinoma de tipo gástrico y adenoma maligno.
- Vía mínimamente invasiva en la traquelectomía radical: categoría 2B (sin datos de resultados oncológicos).

Fundamento: técnica

- Traquelectomía radical vaginal: extirpa el cuello uterino, 1–2 cm de la vagina superior y los ligamentos de soporte, como una histerectomía radical tipo B, pero conserva el cuerpo uterino. Se indica en IA2 o IB1 (<2 cm) seleccionados y se acompaña de linfadenectomía pélvica laparoscópica, que puede hacerse con mapeo de ganglio centinela (GC).
- Traquelectomía radical abdominal: reseca más parametrio que la vía vaginal, imita una histerectomía radical tipo C1, es adecuada para IB1–IB2 seleccionados y se ha usado en lesiones de 2–4 cm.
- Se conservan unos 5 mm de la porción craneal del cuello uterino para el cerclaje (ver [10.2](#)).
- Puede añadirse linfadenectomía paraaórtica en estadio IB1 y en IB2 seleccionados.
- Algunos cirujanos proponen un límite de 2 cm para la vía vaginal y de 4 cm para la abdominal.

Fundamento: resultados

- Resultados oncológicos similares a los 4 años frente a la histerectomía radical en estadio IB1.
- En tumores de 2–4 cm, estudios limitados muestran resultados oncológicos seguros, pero más pacientes requieren tratamiento adyuvante.
- Resultados reproductivos:
 - 300 embarazos comunicados tras traquelectomía radical vaginal: 10% de pérdidas en el segundo trimestre y 72% de gestaciones a término (≥37 semanas);
 - serie de 125 pacientes con traquelectomía vaginal: 106 embarazos en 58 mujeres;
 - revisión sistemática de 413 traquelectomías abdominales: 113 intentaron el embarazo y 67 (59%) lo lograron;
 - las tasas de aborto y de parto pretérmino son elevadas tras la traquelectomía radical.
- Tras completar la paridad, la histerectomía total queda a criterio de la paciente y del cirujano, pero se aconseja firmemente si persisten citologías anormales o infección crónica persistente por virus del papiloma humano (VPH).
- No hay datos que respalden la preservación de fertilidad en tumores neuroendocrinos de células pequeñas ni en el adenocarcinoma de tipo gástrico.

8.5 Estadio IA1 sin invasión linfovascular, sin preservación de fertilidad (CERV-3)

Conducta: según el resultado de la conización

- Márgenes negativos y paciente médicamente inoperable (o que rechaza la cirugía) → observación.
- Márgenes negativos y paciente operable → histerectomía tipo A.
- Márgenes positivos para carcinoma y paciente inoperable → repetir la conización (preferido) o braquiterapia ± radioterapia externa (EBRT) pélvica.

- Márgenes positivos para displasia o carcinoma y paciente operable:
 - considerar repetir la conización para evaluar mejor la profundidad de invasión y descartar IA2 o IB1;
 - o histerectomía tipo A (si los márgenes son positivos para displasia);
 - o histerectomía radical tipo B + mapeo de ganglio centinela (GC) o linfadenectomía pélvica (si los márgenes son positivos para carcinoma).
- Después → vigilancia o, si hubo cirugía con estudio ganglionar, hallazgos quirúrgicos y adyuvancia (ver [8.10](#)).

Fundamento

- Fe de erratas del 19/11/2025: la histerectomía tipo A por márgenes positivos para displasia no se acompaña de mapeo de ganglio centinela (GC) ni de linfadenectomía pélvica. En la versión 1.2026, la vía "inoperable" se restringió a márgenes positivos para carcinoma y se dio preferencia a repetir el cono.
- Braquiterapia en tumores muy pequeños:
 - en tumores médicamente inoperables IA1 o IA2 puede considerarse una dosis que cubre el 90% del volumen (D90) de 75–80 Gy, en dosis equivalente en fracciones de 2 Gy (EQD2; ver [12.4](#));
 - en enfermedad muy temprana muy seleccionada (IA2), la braquiterapia sola, sin radioterapia externa (EBRT), puede ser una opción (ver [12.5](#)).

8.6 Estadío IA1 con invasión linfovascular, sin preservación de fertilidad (CERV-3)

Conducta: según la conización o la escisión electroquirúrgica con asa (LEEP)

- Márgenes negativos:
 - histerectomía tipo A + mapeo de ganglio centinela (GC) o linfadenectomía pélvica → hallazgos quirúrgicos (ver [8.10](#));
 - o radioterapia externa (EBRT) + braquiterapia → vigilancia (la radioterapia [RT] es una opción para pacientes médicamente inoperables).
- Márgenes positivos para displasia o carcinoma:
 - considerar repetir el cono para descartar IA2 o IB1;
 - o histerectomía tipo A + mapeo de GC o linfadenectomía pélvica (márgenes positivos para displasia);
 - o histerectomía radical tipo B + mapeo de GC o linfadenectomía pélvica (márgenes positivos para carcinoma);
 - o EBRT pélvica + braquiterapia → vigilancia.

Fundamento

- La radioterapia externa (EBRT) pélvica con braquiterapia (tradicionalmente 70–80 Gy de dosis total al punto A) es una opción para pacientes médicamente inoperables o que rechazan la cirugía.
 - Estas dosis resultan de sumar la fraccionación externa convencional y el equivalente de braquiterapia de baja tasa de dosis (LDR; 40–70 cGy/h).
 - Se modifican según la tolerancia de los tejidos normales, el fraccionamiento y el tamaño del volumen blanco, o según cálculos de equivalencia biológica si se usa braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR).
- Algunos miembros del Panel tratan el IA1 con invasión del espacio linfovascular (ILV) extensa según las pautas del IB1.

8.7 Estadío IA2–IB1 con todos los criterios de cirugía conservadora, sin preservación de fertilidad (CERV-4)

Conducta

- Criterios (deben cumplirse todos):
 - conización (preferida);
 - sin invasión del espacio linfovascular (ILV; preferido);
 - márgenes del cono negativos para cáncer (preferido);
 - carcinoma escamoso de cualquier grado o adenocarcinoma de tipo usual de grado 1 o 2 (preferido);
 - tamaño tumoral ≤ 2 cm;
 - profundidad de invasión < 10 mm en el cono; sin conización, la resonancia magnética (RM) debe mostrar $< 50\%$ de invasión estromal;
 - imagen negativa para enfermedad metastásica (RM recomendada).
- Tratamiento: histerectomía tipo A + mapeo de ganglio centinela (GC) o linfadenectomía pélvica → hallazgos quirúrgicos y adyuvancia (ver 8.10).

Fundamento: SHAPE (aleatorizado, no inferioridad, histerectomía simple frente a radical con estudio ganglionar)

- 700 pacientes con cáncer de bajo riesgo (lesiones ≤ 2 cm con invasión estromal limitada); seguimiento mediano de 4.5 años.
- Recurrencia pélvica a 3 años: 2.17% con histerectomía radical frente a 2.52% con histerectomía simple.
- Retención urinaria:
 - en las primeras 4 semanas: 0.6% (simple) frente a 11.0% (radical; $P < .001$);
 - después de 4 semanas: 0.6% frente a 9.9% ($P < .001$).
- SHAPE incluyó adenocarcinoma de grado 3 (2.7%), invasión del espacio linfovascular (ILV; 13.4%) y enfermedad residual en la pieza de histerectomía (45.8%).
- La recurrencia global fue similar en SHAPE (3.6%) y ConCerv (3.5%).
- La recomendación se apoya además en ConCerv y GOG-0278. La conización o la histerectomía tipo A como tratamiento definitivo no se han estudiado en histologías agresivas (tipo gástrico, células claras, carcinoma neuroendocrino del cuello uterino [NECC] de células pequeñas).

8.8 Estadío IB1 sin criterios de cirugía conservadora, IB2 y IIA1, sin preservación de fertilidad (CERV-5)

Conducta

- Opción quirúrgica: histerectomía radical tipo C1 + mapeo de ganglio centinela (GC; mejor detección en tumores < 2 cm) o linfadenectomía pélvica (categoría 1) $\pm$ linfadenectomía paraaórtica (categoría 2B) → hallazgos quirúrgicos y adyuvancia (ver 8.10). Vía abierta abdominal.
- Opción radioterápica: radioterapia externa (EBRT) pélvica + braquiterapia $\pm$ quimioterapia (QT) concurrente con platino → vigilancia. Es la opción para pacientes médicamente inoperables.
 - QT concurrente con platino = cisplatino en monoterapia (carboplatino si hay intolerancia a cisplatino).
- Estudio previo con tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) para descartar enfermedad extrapélvica.

Fundamento

- El Panel considera la cirugía la opción más apropiada en IB1, IB2 y IIA1 (categoría 1), y la quimiorradioterapia (QRT) en IB3 y IIA2.
- En el ensayo italiano de radioterapia (RT) frente a cirugía (estadios IB–IIA), los resultados fueron idénticos, pero la modalidad combinada (cirugía + RT adyuvante) causó más complicaciones.
- La QRT concurrente no se ha estudiado específicamente en IB1, IB2 ni IIA1: en estos tumores más pequeños debe valorarse con cuidado la relación riesgo-beneficio.
- Radiosensibilizantes: preferidos cisplatino, o carboplatino si hay intolerancia a cisplatino. Otros recomendados (si no se dispone de cisplatino ni de carboplatino): capecitabina + mitomicina, gemcitabina o paclitaxel.
- Linfadenectomía paraaórtica: puede hacerse en tumores más grandes y ante enfermedad ganglionar pélvica sospechada o conocida. La discusión recomienda la linfadenectomía paraaórtica en estadios $\geq$ IB1.
- Algunos miembros del Panel realizan primero la linfadenectomía pélvica: si es negativa, completan la histerectomía radical; si es positiva, la abandonan y administran QRT.

8.9 Estadios IB3 y IIA2 (CERV-5)

Conducta

- Preferido: radioterapia externa (EBRT) pélvica + quimioterapia (QT) concurrente con platino + braquiterapia (categoría 1).
 - Dosis tradicional total al punto A de 75–80 Gy (ver [12.4](#)).
 - Puede considerarse QT de inducción con carboplatino + paclitaxel seguida de quimiorradioterapia (QRT) con cisplatino (o carboplatino) según el protocolo INTERLACE (ver [11.2](#)).
- Alternativa quirúrgica: histerectomía radical tipo C1 + linfadenectomía pélvica $\pm$ linfadenectomía paraaórtica (categoría 2B para la paraaórtica) → hallazgos quirúrgicos y adyuvancia (ver [8.10](#)).
- Alternativa (categoría 3): EBRT pélvica + QT concurrente con platino + braquiterapia + histerectomía de completamiento selectiva.
 - Solo si el tumor responde mal y hay enfermedad residual tras QRT con braquiterapia guiada por imagen (IGBT), o si la IGBT no es factible (extensión tumoral o anatomía uterina que impiden cubrir el volumen con braquiterapia).

Fundamento

- En IB3 o IIA2 tratados con radioterapia (RT) definitiva, la quimioterapia (QT) concurrente con cisplatino mejora significativamente la supervivencia.
- Los ensayos aleatorizados muestran que la quimiorradioterapia (QRT) concurrente reduce el riesgo de muerte un 30–50% frente a la RT exclusiva. Con base en ellos, el National Cancer Institute (NCI) emitió una alerta para considerar firmemente la QRT en lugar de la RT sola en el cáncer cervicouterino invasor.
- El seguimiento a largo plazo de tres ensayos confirmó que la QRT con cisplatino mejora la supervivencia libre de progresión (SLP) y la supervivencia global (SG) frente a la RT con o sin hidroxiurea.
- Un metaanálisis reciente mostró una mejora absoluta del 6% en la supervivencia a 5 años (razón de riesgos [HR] 0.81; $P < .001$), y un registro poblacional canadiense ($n = 4069$) confirmó el beneficio frente a la RT sola.
- Histerectomía de completamiento (adyuvante): el Panel mostró desacuerdo mayor (categoría 3) porque los datos no la respaldan.

- Mejora el control pélvico pero no la SG y aumenta la morbilidad; una revisión Cochrane no encontró datos suficientes de beneficio en supervivencia.
- La morbilidad podría reducirse con vía laparoscópica; debe modificarse según la tolerancia de los tejidos normales, el fraccionamiento y el tamaño del volumen blanco.
- En IB3 y IIA2, la discusión describe la histerectomía radical C1 con mapeo de ganglio centinela (GC) o linfadenectomía pélvica (categoría 2A), con linfadenectomía paraaórtica en categoría 2B. El algoritmo especifica linfadenectomía pélvica.
- En la práctica actual, muchos oncólogos incluyen IB3 y IIA2 dentro de la enfermedad localmente avanzada.

8.10 Tratamiento adyuvante según los hallazgos quirúrgicos (CERV-6)

Conducta: ganglios, márgenes y parametrio negativos

- Observación.
- O radioterapia externa (EBRT) pélvica si la combinación de factores de riesgo (tamaño del tumor primario, invasión estromal, invasión del espacio linfovascular [ILV]) cumple los criterios GOG/Sedlis (del Gynecologic Oncology Group y de Sedlis; categoría 1; ver 6.4).
- Observación también en IA1, IA2, IB, IIA1 o IIA2 sin factores de riesgo cervicales.

Conducta: ganglios pélvicos positivos, margen quirúrgico positivo o parametrio positivo (alto riesgo)

- Imagen para descartar metástasis a distancia:
 - negativa → radioterapia externa (EBRT) + quimioterapia (QT) concurrente con platino (categoría 1) ± braquiterapia (refuerzo vaginal si el margen mucoso vaginal es positivo);
 - positiva → biopsia de las áreas sospechosas: si es negativa, EBRT + QT concurrente con platino ± braquiterapia; si es positiva, tratamiento sistémico ± EBRT individualizada.

Conducta: ganglios paraaórticos positivos en la estadificación quirúrgica

- Imagen para descartar metástasis a distancia:
 - negativa → radioterapia externa (EBRT) de campo extendido + quimioterapia (QT) concurrente con platino (categoría 1) ± braquiterapia;
 - positiva → biopsia: si es negativa, EBRT de campo extendido + QT concurrente con platino ± braquiterapia; si es positiva, tratamiento sistémico ± EBRT individualizada.
- Después → vigilancia.

Conducta: radiosensibilizantes y técnica

- Quimioterapia (QT) concurrente: cisplatino (preferido); carboplatino (preferido si hay intolerancia a cisplatino); otros: capecitabina + mitomicina, gemcitabina o paclitaxel.
- Radioterapia externa (EBRT) posoperatoria de 45–50 Gy con radioterapia de intensidad modulada (IMRT), con refuerzo de 10–20 Gy en ganglios macroscópicos no resecados y braquiterapia de cúpula vaginal si el margen vaginal es positivo o cercano (ver 12.6).

Fundamento: riesgo intermedio (Gynecologic Oncology Group [GOG] 92)

- Ensayo aleatorizado de radioterapia (RT) pélvica adyuvante frente a ninguna terapia en estadio IB con ganglios negativos tras histerectomía radical y linfadenectomía; se excluyeron ganglios positivos y márgenes afectados.
- Supervivencia libre de recurrencia a 2 años: 88% con RT frente a 79% sin RT.
- Tras 12 años, la RT aumentó la supervivencia libre de progresión (SLP), con clara tendencia a mejor supervivencia global (SG; P = .07).

- El papel de cisplatino + RT en riesgo intermedio se evalúa en el ensayo internacional fase III GOG 263.
- La versión 1.2026 retiró del algoritmo la opción "± quimioterapia (QT) concurrente con platino (categoría 2B)" para este grupo; la discusión aún la menciona.

Fundamento: alto riesgo (Intergrupo 0107/GOG 109)

- La quimiorradioterapia (QRT) adyuvante mejora significativamente la supervivencia global (SG) en enfermedad temprana de alto riesgo tras histerectomía radical y linfadenectomía pélvica.
- El ensayo mostró beneficio de la radioterapia (RT) pélvica con cisplatino + fluorouracilo en estadios IA2, IB o IIA con ganglios positivos, márgenes positivos o afectación parametrial microscópica.
- Un análisis poblacional de la National Cancer Database (NCDB; n = 3053) confirmó el beneficio en supervivencia, que se concentraría en las pacientes con afectación ganglionar.
- Con metástasis a distancia confirmadas, el tratamiento es sistémico ± radioterapia externa (EBRT) individualizada.

8.11 Estadios IIB–IVA (CERV-7)

Conducta

- Estudio radiológico adicional de metástasis según indicación clínica (tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada [PET-FDG/TC] de cuello a ingles preferida).
- Sin metástasis a distancia (o biopsia de áreas sospechosas negativa):
 - radioterapia externa (EBRT) + quimioterapia (QT) concurrente con platino (cisplatino; carboplatino si hay intolerancia) + braquiterapia;
 - ± pembrolizumab concurrente y de mantenimiento (categoría 1 en FIGO 2014 IIIA, IIIB y IVA; categoría 2B en FIGO 2018 III–IVA seleccionados; ver 6.3);
 - puede considerarse QT de inducción según INTERLACE (ver 11.2);
 - radioterapia (RT) de campo extendido si hay afectación paraaórtica por imagen o confirmada por patología; puede añadirse en casos seleccionados con ganglios pélvicos positivos, como metástasis en ilíacos comunes.
- Metástasis a distancia confirmadas por biopsia:
 - tratamiento sistémico ± RT individualizada;
 - considerar terapia ablativa de 1–5 lesiones metastásicas (categoría 2B) si el primario está controlado (Palma et al., 2019).
- Después → vigilancia.

Fundamento

- La quimiorradioterapia (QRT) concurrente con platino es el tratamiento de elección en estadios IB3, II, III y IVA (cinco ensayos aleatorizados; ver 8.9 y 11.2).
- KEYNOTE-A18 (QRT ± pembrolizumab) e INTERLACE (quimioterapia [QT] de inducción) sustentan las adiciones (ver 11.2).
- En tumores avanzados tratados con QRT primaria, el volumen de radioterapia (RT) es crítico y depende de la afectación ganglionar pélvica y paraaórtica.
- Estadificación quirúrgica paraaórtica: un metaanálisis de GOG 85, GOG 120 y GOG 165 (555 pacientes) mostró mejor pronóstico cuando la afectación paraaórtica se excluyó quirúrgicamente que cuando se evaluó radiológicamente. La exclusión quirúrgica de ganglios paraaórticos positivos es una opción.

- Extender el campo de RT a la región paraaórtica mostró beneficio terapéutico, sobre todo en enfermedad ganglionar de pequeño volumen.
- Uterus-11 (estudio prospectivo internacional; 255 pacientes con enfermedad localmente avanzada; estadificación quirúrgica [n = 130] frente a clínica [n = 125], seguidas de QRT con platino): tras 90 meses de mediana, sin diferencia en supervivencia libre de enfermedad (SLE; P = .084).
- El ensayo PAROLA (en curso; reclutamiento previsto hasta 2027) evalúa si la QRT con radioterapia externa (EBRT) adaptada a la estadificación quirúrgica paraaórtica mejora la supervivencia frente a la estadificación radiológica.

8.12 Estadio IVB o recurrencia con metástasis a distancia (CERV-12)

Conducta

- Considerar perfil molecular integral (ensayo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. [FDA] o prueba validada en laboratorio con certificación Clinical Laboratory Improvement Amendments [CLIA]).
- Enfermedad susceptible de tratamiento local:
 - resección ± radioterapia externa (EBRT) individualizada;
 - o terapias ablativas locales ± EBRT individualizada;
 - o EBRT individualizada ± quimioterapia (QT) concurrente con platino;
 - considerar tratamiento sistémico adyuvante;
 - después → vigilancia.
- Enfermedad no susceptible de tratamiento local → tratamiento sistémico y/o mejor tratamiento de soporte (ver 11.3–11.5 y 14.4).
- Estadio IVB al diagnóstico: tratamiento primario habitualmente con QT basada en platino; EBRT individualizada para controlar la enfermedad pélvica y otros síntomas.

Fundamento

- Las pacientes con metástasis a distancia, al diagnóstico o en la recaída, rara vez se curan.
- En pacientes muy seleccionadas con metástasis aisladas susceptibles de tratamiento local se ha descrito supervivencia prolongada ocasional. Candidatas a tratamiento local agresivo de enfermedad oligometastásica: metástasis ganglionares, pulmonares, hepáticas u óseas.
- Para la mayoría de las demás: ensayo clínico, quimioterapia (QT) o mejor tratamiento de soporte.
- Las respuestas a la QT suelen ser breves y rara vez prolongan la supervivencia. Si el cisplatino ya se usó como radiosensibilizante, se prefieren combinaciones basadas en platino frente a monoterapia (varios ensayos fase III).
- Cursos cortos de radioterapia (RT) alivian las metástasis óseas, los ganglios paraaórticos dolorosos y las adenopatías supraclaviculares.

8.13 Hallazgo incidental de carcinoma invasor tras histerectomía simple o total (CERV-8, CERV-9)

Conducta: estudio

- Historia clínica y exploración física; biometría hemática completa con plaquetas; pruebas de función hepática y renal; revisión anatomopatológica.
- Imagen:
 - tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) de cuello a ingles o tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis para metástasis;

- resonancia magnética (RM) pélvica para enfermedad residual;
- la discusión considera la imagen opcional en IB1 o tumores menores.
- La vía aplica al carcinoma escamoso y al adenocarcinoma de tipo usual.

Conducta: IA1

- Sin invasión del espacio linfovascular (ILV) y con márgenes negativos → vigilancia.
- Con ILV y márgenes negativos:
 - linfadenectomía pélvica (preferida): ganglios negativos → vigilancia; positivos → adyuvancia (ver [8.10](#));
 - o radioterapia externa (EBRT) pélvica ± braquiterapia ± quimioterapia (QT) concurrente con platino (si se desconoce la integridad de la pieza) → vigilancia.

Conducta: IA2–IB1 con todos los criterios de cirugía conservadora (sobre la histerectomía total)

- Criterios:
 - márgenes negativos para cáncer;
 - sin invasión del espacio linfovascular (ILV; preferido);
 - carcinoma escamoso de cualquier grado o adenocarcinoma de tipo usual de grado 1 o 2 (preferido);
 - tamaño ≤2 cm;
 - profundidad de invasión <10 mm;
 - imagen negativa para enfermedad metastásica (resonancia magnética [RM] recomendada).
- Tratamiento: linfadenectomía pélvica (preferida), con la misma conducta según ganglios; o radioterapia externa (EBRT) pélvica ± braquiterapia ± quimioterapia (QT) concurrente con platino (si se desconoce la integridad de la pieza).

Conducta: IB1 sin criterios conservadores–IB2 con márgenes negativos y sin criterios GOG/Sedlis

- Imagen negativa para metástasis:
 - radioterapia externa (EBRT) pélvica + braquiterapia ± quimioterapia (QT) concurrente con platino → vigilancia;
 - o parametrectomía completa + vaginectomía superior + linfadenectomía pélvica ± muestreo ganglionar paraaórtico (categoría 2B para el muestreo):
 - ganglios negativos y sin enfermedad residual → vigilancia;
 - ganglios, margen o parametrio positivos → EBRT pélvica (EBRT paraaórtica si hay ganglios paraaórticos positivos) + QT concurrente con platino (categoría 1) ± braquiterapia individualizada (si el margen vaginal es positivo).
- Imagen positiva para metástasis a distancia → biopsia de áreas sospechosas:
 - negativa → EBRT + QT concurrente con platino + braquiterapia;
 - positiva → tratamiento sistémico ± EBRT individualizada.

Conducta: cualquier histerectomía con margen positivo para cáncer (cáncer invasor en el margen)

- Imagen:
 - negativa para metástasis a distancia → radioterapia externa (EBRT) pélvica + quimioterapia (QT) concurrente con platino + braquiterapia → vigilancia;
 - positiva → vía adyuvante de CERV-6 (ver [8.10](#)).

Fundamento

- No hay datos definitivos que guíen el tratamiento adyuvante. El Panel basa el esquema en el estado de los márgenes y en los criterios de ConCerv y GOG-0278, que respaldan una segunda cirugía con

linfadenectomía pélvica como estrategia preferida en IA1 con invasión del espacio linfovascular (ILV) y márgenes negativos y en IA2–IB1 que cumplen los criterios.

- Cuando se desconoce la integridad de la pieza se recomienda radioterapia externa (EBRT) pélvica, a la que pueden añadirse braquiterapia y quimioterapia (QT) concurrente con platino.
- Piezas con márgenes positivos, enfermedad residual macroscópica, imagen negativa o características del primario que cumplen criterios de Sedlis: EBRT pélvica + QT concurrente con platino (braquiterapia individualizada si el margen vaginal es positivo).
- Radiosensibilizantes citados en la discusión para este escenario: cisplatino (preferido), carboplatino (preferido si hay intolerancia a cisplatino) o cisplatino + fluorouracilo.
- La versión 1.2026 retiró el carcinoma adenoescamoso de los criterios de esta vía, precisó "márgenes negativos para cáncer" y añadió "sin ILV (preferido)".

8.14 Recurrencia locorregional (CERV-11)

Conducta: estudio de la enfermedad persistente o recurrente

- Confirmar por biopsia ($\pm$ exploración bajo anestesia) antes de planificar el tratamiento.
- Imagen adicional según indicación (ver 13.2); exploración quirúrgica en casos seleccionados.
- Perfil molecular integral; si no hay tejido metastásico disponible, perfil genómico mediante ADN tumoral circulante en plasma.

Conducta: sin radioterapia (RT) previa o recurrencia fuera del campo previo de RT

- Considerar la resección quirúrgica si es factible.
- Radioterapia externa (EBRT) individualizada + quimioterapia (QT) concurrente con platino (cisplatino; carboplatino si hay intolerancia) $\pm$ braquiterapia.
- Nueva recurrencia $\rightarrow$ tratamiento sistémico o mejor tratamiento de soporte.

Conducta: radioterapia (RT) previa, enfermedad central

- Exenteración pélvica $\pm$ radioterapia intraoperatoria (IORT; la IORT pasó a categoría 2A en la versión 1.2026).
- En pacientes muy seleccionadas con lesiones centrales pequeñas (<2 cm): histerectomía radical, o braquiterapia, o radioterapia externa (EBRT) individualizada $\pm$ quimioterapia (QT) concurrente con platino.
- Nueva recurrencia $\rightarrow$ tratamiento sistémico o mejor tratamiento de soporte.

Conducta: radioterapia (RT) previa, enfermedad no central

- Radioterapia externa (EBRT) individualizada $\pm$ quimioterapia (QT) concurrente con platino.
- O resección $\pm$ radioterapia intraoperatoria (IORT).
- O tratamiento sistémico, mejor tratamiento de soporte o ensayo clínico.

Fundamento

- Las recurrencias localizadas pueden recibir retratamiento radical con radioterapia (RT) y/o quimioterapia (QT), o con cirugía. En algunas situaciones se describen supervivencias libres de enfermedad a largo plazo de $\sim 40\%$.
- La quimiorradioterapia (QRT) de la recurrencia usa cisplatino en monoterapia o carboplatino. Si la recaída es precoz tras una QRT inicial con esos fármacos, conviene considerar otras opciones sistémicas o el mejor tratamiento de soporte.
- Exenteración pélvica:
 - mortalidad quirúrgica generalmente $\leq 5\%$ y supervivencia cercana al 50% en pacientes muy seleccionadas;

- requiere programas de rehabilitación de las consecuencias psicosociales y psicosexuales, además de procedimientos reconstructivos (ver 10.7).
- Histerectomía radical en lugar de exenteración: en casos muy seleccionados con enfermedad cervical persistente o recurrente documentada de pequeño volumen (<2 cm) tras RT o QRT, sin metástasis. Se prioriza la operación con más probabilidad de lograr un margen negativo.
- La recurrencia tras una segunda terapia definitiva (cirugía o RT) tiene mal pronóstico: tratamiento sistémico, mejor tratamiento de soporte o ensayo clínico.

8.15 Cáncer cervicouterino durante el embarazo

Conducta

- Manejo multidisciplinario. La paciente decide entre retrasar el tratamiento hasta la madurez fetal documentada o tratar de inmediato según el estadio.
- Si se retrasa el tratamiento → parto por cesárea.
- Estadio I con tratamiento diferido: cesárea con histerectomía radical y disección ganglionar pélvica en el mismo acto.
- Enfermedad temprana: puede preferirse la histerectomía radical con disección ganglionar frente a la radioterapia (RT), para evitar la fibrosis por radiación y conservar los ovarios.
- Si se elige RT: los protocolos habituales de RT ± quimioterapia (QT) pueden requerir modificaciones.
- No realizar legrado endocervical durante el embarazo (ver 5.1).

Fundamento

- Es la neoplasia ginecológica diagnosticada con mayor frecuencia en gestantes; la mayoría de los casos está en estadio I.
- Se ha realizado con éxito la traquelectomía radical con conservación de la gestación en unas pocas pacientes con enfermedad temprana.

9. Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del cuello uterino (NECC; CERV-13, CERV-14)

9.1 Estudio y principios

Conducta

- Diagnóstico anatomopatológico según 3.5.
- Imagen adicional:
 - tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) de cuello a ingles + resonancia magnética (RM) cerebral (preferida);
 - o tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis + RM cerebral.
- Clasificar como enfermedad confinada al cuello uterino (IA1–IB2 ≤4 cm o IB3 >4 cm), localmente avanzada (IIA–IVA) o metastásica (IVB).
- Quimiorradioterapia (QRT) en carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) = cisplatino (o carboplatino si hay intolerancia) + etopósido concurrentes con radioterapia externa (EBRT): los dos primeros ciclos durante la radioterapia (RT; días 1 y 22) y los dos siguientes después de la RT.
- Dosis y esquemas: principios de tratamiento sistémico de la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de cáncer de pulmón de células pequeñas (ver 9.4).

Fundamento

- Es una variante agresiva; la mayoría de los datos terapéuticos se adaptan de las guías de cáncer de pulmón y de tumores neuroendocrinos, porque la enfermedad de células pequeñas es habitual en esos contextos y su rareza en ginecología dificulta los ensayos aleatorizados. Parte de las recomendaciones de estudio y tratamiento se basan también en las guías de cáncer cervicouterino.
- La mayoría de las pacientes se trató con cisplatino + etopósido.
- Revisión sistemática:
 - enfermedad temprana: tratamiento multimodal, con cirugía radical y quimioterapia (QT) neoadyuvante o adyuvante con cisplatino + etopósido, con o sin radioterapia (RT);
 - enfermedad localmente avanzada o recurrente: cisplatino + etopósido, o topotecán + paclitaxel + bevacizumab.
- Cisplatino + etopósido es uno de los esquemas adyuvantes más usados y se asocia a mejor pronóstico; es el régimen preferido en quimiorradioterapia (QRT) y en primera línea.
- No se recomienda la preservación de fertilidad (ver 3.1).

9.2 Enfermedad confinada al cuello uterino

Conducta: estadio IA1–IB2 (tumor ≤4 cm)

- Histerectomía radical + mapeo de ganglio centinela (GC) o linfadenectomía pélvica ± muestreo ganglionar paraaórtico (preferida si la paciente es apta para cirugía primaria) → adyuvancia:
 - quimioterapia (QT; cisplatino + etopósido o carboplatino + etopósido);
 - o quimiorradioterapia (QRT).
- O QRT + braquiterapia → considerar tratamiento sistémico adicional.
- Después → vigilancia.

Conducta: estadio IB3 (tumor >4 cm)

- Quimiorradioterapia (QRT) + braquiterapia (preferida) → considerar tratamiento sistémico adicional.
- O quimioterapia (QT) neoadyuvante (cisplatino + etopósido o carboplatino + etopósido) → considerar histerectomía radical:
 - con histerectomía radical → considerar radioterapia (RT) adyuvante o QRT → considerar tratamiento sistémico adicional;
 - sin histerectomía radical → QRT + braquiterapia → considerar tratamiento sistémico adicional.
- Después → vigilancia.

Fundamento

- En la versión 1.2026 se simplificó la cirugía primaria del tumor ≤4 cm a "histerectomía radical + mapeo de ganglio centinela (GC) o linfadenectomía pélvica" (antes "+ linfadenectomía pélvica" obligatoria).
- La quimiorradioterapia (QRT) de carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) debe seguirse de tratamiento sistémico.

9.3 Enfermedad localmente avanzada (IIA–IVA; CERV-14)

Conducta

- Preferido: quimiorradioterapia (QRT) + braquiterapia ± quimioterapia (QT; cisplatino + etopósido o carboplatino + etopósido).
- O QT neoadyuvante (cisplatino + etopósido o carboplatino + etopósido) seguida de QRT + braquiterapia; considerar reevaluar para descartar metástasis antes de la QRT.

- Evaluar la respuesta (tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada [PET-FDG/TC] de cuello a ingles ± resonancia magnética [RM] cerebral, preferida; o tomografía computarizada [TC] de tórax, abdomen y pelvis ± RM cerebral):
 - respuesta → vigilancia;
 - enfermedad persistente o recurrente local → tratamiento sistémico, mejor tratamiento de soporte o considerar exenteración pélvica;
 - enfermedad metastásica a distancia → tratamiento sistémico (preferido) o mejor tratamiento de soporte.
- Metastásica al diagnóstico (IVB) → tratamiento sistémico (preferido) o mejor tratamiento de soporte.

Fundamento

- En la versión 1.2026 se eliminó el reenvío al algoritmo general de IVB (CERV-12) para carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC): la enfermedad metastásica recibe tratamiento sistémico (preferido) o mejor tratamiento de soporte.

9.4 Esquemas sistémicos en el carcinoma neuroendocrino (CERV-F 2 de 4)

Conducta: quimiorradioterapia (QRT; seguida de tratamiento sistémico)

- Preferido: cisplatino + etopósido.
- Otro recomendado: carboplatino + etopósido si hay intolerancia a cisplatino.
- † Dosis habituales en cáncer de pulmón de células pequeñas con radioterapia (RT): cisplatino 60 mg/m² día 1 + etopósido 120 mg/m² días 1–3, o cisplatino 75 mg/m² día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1–3, cada 21–28 días; carboplatino con área bajo la curva (AUC) 5–6 día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1–3.

Conducta: primera línea en enfermedad recurrente o metastásica

- Preferidos: cisplatino + etopósido; carboplatino + etopósido.
- Otros recomendados:
 - cisplatino + etopósido + atezolizumab (o durvalumab);
 - carboplatino + etopósido + atezolizumab (o durvalumab);
 - paclitaxel + topotecán + bevacizumab;
 - cisplatino + paclitaxel;
 - carboplatino + paclitaxel (si hubo cisplatino previo).
- Los inhibidores de puntos de control y los anticuerpos monoclonales del esquema pueden continuarse como mantenimiento.
- † Dosis de los ensayos pivote:
 - IMpower133: atezolizumab 1200 mg + carboplatino con área bajo la curva (AUC) 5 día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1–3, cada 21 días × 4 ciclos; después, atezolizumab 1200 mg cada 21 días;
 - CASPIAN: durvalumab 1500 mg + platino y etopósido cada 21 días × 4 ciclos; después, durvalumab 1500 mg cada 28 días;
 - topotecán + paclitaxel + bevacizumab: topotecán 0.75 mg/m² días 1–3 + paclitaxel 175 mg/m² día 1 + bevacizumab 15 mg/kg día 1, cada 21 días.

Conducta: segunda línea y posteriores (otros recomendados)

- Bevacizumab; paclitaxel unido a albúmina; docetaxel; topotecán; paclitaxel + topotecán; cisplatino + topotecán; cisplatino; carboplatino; paclitaxel; irinotecán; ipilimumab + nivolumab.

- Si no se usaron antes, los agentes de primera línea pueden emplearse en segunda línea o posteriores.

Fundamento

- Carboplatino + paclitaxel: muchos médicos lo usan por su facilidad de administración y tolerabilidad, igual que en el cáncer cervicouterino.
- IMpower133 (cáncer de pulmón de células pequeñas extendido; fase III, doble ciego, controlado con placebo): 201 pacientes con atezolizumab frente a 202 con placebo, añadidos a carboplatino + etopósido.
 - Con 13.9 meses de seguimiento mediano, supervivencia global (SG) mediana de 12.3 frente a 10.3 meses (razón de riesgos [HR] 0.70; intervalo de confianza [IC] 95% 0.54–0.91; P = .007).
 - Supervivencia libre de progresión (SLP) mediana de 5.2 frente a 4.3 meses (HR 0.77; IC 95% 0.62–0.96; P = .02).
- CASPIAN (cáncer de pulmón de células pequeñas extendido; fase III, abierto): 268 pacientes con durvalumab + platino y etopósido frente a 269 con platino y etopósido. SG mediana de 13.0 frente a 10.3 meses (HR 0.73; IC 95% 0.59–0.91; P = .0047).
- Por analogía con el cáncer de pulmón de células pequeñas (carcinoma neuroendocrino de alto grado), el Panel incluyó estas combinaciones en "otros recomendados". El atezolizumab subcutáneo con hialuronidasa-tqjs, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) según IMscin001, puede sustituir al intravenoso.
- Topotecán + paclitaxel + bevacizumab en carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) recurrente (Frumovitz; retrospectivo): 13 pacientes con este esquema en la primera recurrencia frente a 21 con otros regímenes (sobre todo platino ± taxano).
 - Supervivencia libre de progresión (SLP) mediana de 7.8 frente a 4.0 meses (razón de riesgos [HR] 0.21; intervalo de confianza [IC] 95% 0.09–0.54; P = .001).
 - Supervivencia global (SG) mediana de 9.7 frente a 9.4 meses (HR 0.53; IC 95% 0.23–1.22; P = .13).
- Ipilimumab + nivolumab: incluido por casos publicados con respuestas duraderas en NECC recurrente y por los datos de CheckMate 358 en cáncer cervicouterino (ver [11.4](#)).

10. Principios de cirugía y estadificación quirúrgica (CERV-C)

10.1 Tipos de histerectomía (clasificación de Querleu y Morrow)

Conducta

- Elegir la radicalidad según el estadio y los criterios de riesgo:
 - tipo A (simple o extrafascial): IA1–IB1 que cumplen los criterios de cirugía conservadora;
 - tipo B (radical modificada): casos seleccionados desde IA1 con invasión del espacio linfoscavascular (ILV) hasta IB1;
 - tipo C1 (radical con preservación nerviosa): enfermedad local sin metástasis evidentes, incluidos IB1–IIA1 seleccionados.
- La histerectomía radical (tipo B o C) con mapeo bilateral de ganglios centinela (GC) pélvicos o linfadenectomía es una opción en los estadios IA2, IB1, IB2 e IB3–IIA1 seleccionados cuando no se desea preservar la fertilidad.
- Vía: abierta abdominal para los tipos B y C1 (ver [10.3](#)).

Parámetro	Tipo A	Tipo B	Tipo C1
Intención	Curativa	Curativa en lesiones pequeñas	Curativa en lesiones grandes
Útero y cuello	Extirpados	Extirpados	Extirpados
Ovarios	Extirpación opcional	Extirpación opcional	Extirpación opcional
Margen vaginal	Mínimo	1–2 cm	Cuarto a tercio superior de la vagina
Uréteres	No se movilizan	Destechados y separados del cuello	Destechados y separados del cuello y de los parametrios laterales
Paracérvix y parametrios	Sin resección	Resección a nivel del lecho ureteral (1–2 cm horizontales)	Sección en la cara medial de los vasos ilíacos internos; margen profundo en la vena uterina profunda
Ligamentos uterosacros	Sección en el borde cervical	1–2 cm dorsal al cuello (preserva el plexo hipogástrico)	≥2 cm dorsal al cuello, con preservación nerviosa
Vejiga	Movilizada caudal al cuello	Movilizada hasta la vagina superior	Movilizada hasta la vagina media
Recto	No se moviliza	Movilizado por debajo del cuello	Movilizado por debajo de la vagina media
Vía	Vaginal, laparotomía o mínimamente invasiva	Laparotomía	Laparotomía

Fundamento

- La clasificación de Querleu y Morrow describe el grado de resección y la preservación nerviosa en planos tridimensionales y actualiza la clasificación de Piver-Rutledge-Smith.
- La histerectomía radical obtiene márgenes mucho más amplios que la tipo A:
 - extirpa parte del paracérvix, de los ligamentos cardinales y uterosacros y los 1–2 cm superiores de la vagina;
 - se acompaña de extirpación de los ganglios pélvicos y, a veces, de los paraaórticos.
- La discusión señala la histerectomía radical tipo C como abordaje preferido en los estadios IB1, IB2, IB3, IIA1 y IIA2 con indicación quirúrgica.
- † La preservación del plexo hipogástrico (tipo B y C1) protege la inervación autonómica de la vejiga, el recto y la función sexual. La disección ureteral y parametrial amplia explica la mayor morbilidad urinaria de la cirugía radical: en SHAPE, la retención urinaria fue de 11.0% con histerectomía radical frente a 0.6% con la simple (ver 8.7).

10.2 Procedimientos con preservación de fertilidad

Conducta

Parámetro	Conización	Traquelectomía simple	Traquelectomía radical
Indicación	IA1–IB1 con criterios de cirugía conservadora	IA1–IB1 con criterios de cirugía conservadora	IB1 sin criterios de cirugía conservadora; IB2 seleccionado
Útero y ovarios	Conservados	Conservados	Conservados
Cuello uterino	Reducido, pero conservado	Extirpado en su mayoría (se dejan ~5 mm craneales para cerclaje)	Extirpado en su mayoría (se dejan ~5 mm craneales para cerclaje)
Margen vaginal	Ninguno	Mínimo	1–2 cm
Uréteres	Sin disección	No se movilizan	Destechados y separados del cuello
Paracérnix y parametrios	Sin resección	Resección en el borde cervical	Resección a nivel del lecho ureteral (1–2 cm horizontales)
Ligamentos uterosacros	Sin sección	Sección en el borde cervical	1–2 cm dorsal al cuello (preserva el plexo hipogástrico)
Vejiga	Sin movilización	Movilizada hasta el pliegue peritoneal	Movilizada hasta la vagina superior
Recto	Sin movilización	Movilizado hasta el pliegue peritoneal	Movilizado por debajo del cuello
Vía	Vaginal	Vaginal, laparotomía o mínimamente invasiva	Vaginal, laparotomía o mínimamente invasiva (2B para la mínimamente invasiva)

- Todos tienen intención curativa y de preservación de fertilidad.
- La traquelectomía radical está más validada en lesiones ≤ 2 cm; no es adecuada en carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) de células pequeñas ni en adenocarcinoma de tipo gástrico.

Fundamento

- No hay datos de resultados oncológicos de las vías mínimamente invasivas en la traquelectomía.
- Detalles técnicos y resultados reproductivos: ver 8.4.

10.3 Vía de abordaje de la histerectomía radical

Conducta

- La vía estándar y recomendada para la histerectomía radical es la abierta abdominal (categoría 1).
- Informar a la paciente de los riesgos oncológicos y de los posibles beneficios a corto plazo de cada vía.

Fundamento: datos iniciales favorables a la vía mínimamente invasiva

- Revisiones retrospectivas y estudios observacionales prospectivos mostraron resultados oncológicos comparables entre laparoscopia convencional y laparotomía a 3–6 años.
- Series multicéntricas retrospectivas y cohortes emparejadas mostraron resultados comparables entre histerectomía radical robótica y abierta a 3–5 años.

- Un metaanálisis de 26 estudios mostró resultados intraoperatorios y posoperatorios a corto plazo equivalentes entre laparoscopia y robótica.
- La cirugía mínimamente invasiva ofrece estancia hospitalaria más corta y recuperación más rápida.

Fundamento: LACC (fase III, aleatorizado; cirugía mínimamente invasiva frente a abierta)

- 319 pacientes con cirugía mínimamente invasiva (84% laparoscopia, 16% robótica) frente a 312 con histerectomía radical abdominal total; 92% en estadio IB1 en ambos brazos.
- Supervivencia libre de enfermedad (SLE) a 3 años: 91.2% frente a 97.1% (razón de riesgos [HR] 3.74; intervalo de confianza [IC] 95% 1.63–8.58).
- Supervivencia global (SG) a 3 años: 93.8% frente a 99.0% (HR 6.00; IC 95% 1.77–20.30).
- La cirugía mínimamente invasiva no cumplió el criterio de no inferioridad ($P = .88$).

Fundamento: estudios epidemiológicos

- Melamed (cohorte basada en el programa Surveillance, Epidemiology, and End Results [SEER]; IA2–IB1; laparotomía $n = 1236$, mínimamente invasiva $n = 1225$):
 - mortalidad a 4 años de 9.1% frente a 5.3% ($P = .002$);
 - la supervivencia relativa, estable antes de adoptar la cirugía mínimamente invasiva (2000–2006), descendió significativamente después.
- Margul (National Cancer Database [NCDB] 2010–2013, IB1): la cirugía mínimamente invasiva redujo morbilidad y costes, pero en tumores ≥ 2 cm la supervivencia a 5 años fue menor (81.3% frente a 90.8%; $P < .001$).
- Metaanálisis de 15 estudios de alta calidad (9499 pacientes; 49% con cirugía mínimamente invasiva, de ellas 57% robótica):
 - riesgo de recurrencia o muerte 71% mayor (razón de riesgos [HR] 1.71; intervalo de confianza [IC] 95% 1.36–2.15; $P < .001$);
 - riesgo de muerte 56% mayor (HR 1.56; IC 95% 1.16–2.11; $P = .004$);
 - sin relación entre la proporción de cirugía robótica y la magnitud del efecto.
- Hay estudios en curso que comparan la vía robótica con la abierta.
- † Se han propuesto como explicaciones el uso de manipulador uterino, la exposición del tumor al neumoperitoneo y la colpotomía intracorpórea; la guía no las analiza.

10.4 Mapeo de ganglio centinela

Conducta: técnica

- Considerarlo en el manejo quirúrgico del estadio I seleccionado. Se ha usado en tumores ≤ 4 cm; las mejores tasas de detección y mapeo se obtienen en tumores < 2 cm.
- Inyección cervical directa, habitualmente en 2 o 4 puntos, de colorante, radiocoloide de tecnecio-99m (99mTc) o ambos.
- Identificación intraoperatoria:
 - visualización directa del colorante;
 - cámara de fluorescencia si se usó verde de indocianina (ICG);
 - sonda gamma si se usó 99mTc.
- Localización habitual de los ganglios centinela (GC): medial a los vasos ilíacos externos, ventral a los vasos hipogástricos o en la parte superior del espacio obturador.

Conducta: algoritmo quirúrgico (Cormier)

- Extirpar los ganglios centinela (GC) y enviarlos a ultraestadificación si la hematoxilina y eosina (H&E) es negativa.

- Extirpar cualquier ganglio sospechoso o aumentado de tamaño, independientemente del mapeo.
- Si no hay mapeo en una hemipelvis → linfadenectomía específica de ese lado (incluidos los ganglios interilíacos y subaórticos).

Fundamento: rendimiento

- El ganglio centinela (GC) reduce la necesidad de linfadenectomía pélvica en enfermedad temprana y detecta metástasis de bajo volumen; estudios prospectivos sugieren que la linfadenectomía extensa puede evitarse con seguridad en una proporción significativa de casos.
- Metaanálisis: tasas de detección de 89–92% y sensibilidad de 89–90%.
- Factores de detección: laparoscopia, técnica doble (colorante azul + radiocoloide) y evaluación con inmunohistoquímica (IHQ). Según un metaanálisis, el verde de indocianina (ICG) ofrece tasas de detección global y bilateral similares a la técnica doble.
- FILM (fase III, aleatorizado): el ICG identificó más GC, globales y bilaterales, que el colorante azul (isosulfán).
- La evaluación intraoperatoria (corte congelado, citología por impronta) tiene sensibilidad limitada para micrometástasis y células tumorales aisladas. La sensibilidad es mejor en tumores ≤ 2 cm, y la ultraestadificación aumenta la detección de micrometástasis que pueden cambiar el manejo posoperatorio.

Fundamento: SENTICOL, SENTICOL-2 y SENTIX

- SENTICOL (longitudinal):
 - reveló patrones de drenaje linfático inusuales;
 - mostró concordancia limitada entre linfocentellografía y mapeo intraoperatorio;
 - la detección y biopsia bilateral del ganglio centinela (GC) fue más fiable y dio menos falsos negativos que la unilateral.
- SENTICOL-2 (GC solo frente a GC + linfadenectomía pélvica):
 - morbilidad linfática de 31.4% frente a 51.5% ($P = .0046$);
 - síntomas neurológicos posoperatorios de 7.8% frente a 20.6% ($P = .01$);
 - en general, la evidencia respalda la linfadenectomía ipsilateral cuando no se detecta GC en ese lado.
- SENTIX (ENGOT-CX2/CEEGOG-CX1; internacional, prospectivo, observacional; GC sin linfadenectomía pélvica):
 - 395 pacientes preinscritas en estadios IA1 con invasión del espacio linfovascular (ILV) a IB2 (≤ 4 cm, o ≤ 2 cm si se preservaba la fertilidad) sin ganglios sospechosos en la imagen;
 - detección bilateral del 90% (355/395), sin influencia del tamaño, el estadio ni el índice de masa corporal;
 - ningún GC fuera de las 7 regiones anatómicas pélvicas.
- SENTIX, resultados de estadificación (Kocian): 647 de 733 pacientes con ultraestadificación; 12.5% (81/647) con ganglios positivos (N1).
 - La detección intraoperatoria halló metástasis en el 56.8% (46/81): macrometástasis 83.7%, micrometástasis 26.3% y células tumorales aisladas 9.1%.
 - La ultraestadificación identificó afectación adicional en el 43.2% (35/81).
 - Con base en estos datos, el mapeo de GC se incorporó al tratamiento primario de la enfermedad temprana.
- SENTIX, supervivencia: 594 pacientes por intención de tratar (66.0% escamosos; IB1 46.8%, IB2 36.9%).

- Ganglio centinela (GC) N1 en 36 (6.1%) y células tumorales aisladas en 20 (3.4%); todas las N1 recibieron radioterapia (RT) o quimiorradioterapia (QRT) adyuvante.
- Supervivencia libre de enfermedad (SLE) a 2 años de 93.3% (intervalo de confianza [IC] 95% 91.6–94.9) y supervivencia global (SG) de 97.9% (IC 95% 97.0–98.9).
- Con 47 meses de mediana, recayeron 54 pacientes (9.1%), frente a una recurrencia histórica del 13% en 54 pacientes con cirugía conservadora. Las recurrencias fueron pélvicas (51.9%), extrapélvicas (24.1%) y combinadas (24.1%).
- En el modelo de Cox, la SLE se relacionó con tamaño >4 cm (razón de riesgos [HR] 5.23), grado 3 (HR 4.24) e invasión del espacio linfovascular (ILV; HR 2.65).
- La vía abierta no mejoró la SLE (P = .39) y la afectación N1 del GC no tuvo impacto negativo (P = .434).
- Con ganglios pélvicos positivos, la adyuvancia se planifica según márgenes, parametrio y ganglios paraaórticos.

10.5 Linfadenectomía pélvica y paraaórtica; estadificación quirúrgica

Conducta

- En enfermedad temprana, mapeo de ganglio centinela (GC) antes de considerar la linfadenectomía pélvica (SENTIX); la extensión de la linfadenectomía depende de la presencia de enfermedad ganglionar pélvica o de invasión del espacio linfovascular (ILV) y del tamaño tumoral.
- Linfadenectomía paraaórtica de estadificación hasta la arteria mesentérica inferior; el límite craneal puede modificarse según los hallazgos clínicos y radiológicos.
- La discusión recomienda linfadenectomía paraaórtica en estadios $\geq$ IB1; en el algoritmo figura como opcional ($\pm$ y categoría 2B en IB1–IIA2 sin preservación de fertilidad).
- En enfermedad localmente avanzada, la exclusión quirúrgica de ganglios paraaórticos positivos es una opción (ver 8.11).

Fundamento

- La afectación paraaórtica se asocia a metástasis pélvicas, tumor >2 cm y metástasis en ilíacos comunes (ver 6.4).
- Gynecologic Oncology Group (GOG) 85, 120 y 165 (555 pacientes): mejor pronóstico con exclusión quirúrgica que con evaluación radiológica de la afectación paraaórtica.
- Uterus-11: la estadificación quirúrgica previa a la quimiorradioterapia (QRT) no mejoró la supervivencia libre de enfermedad (SLE; ver 8.11). PAROLA sigue en curso.

10.6 Preservación y transposición ovárica

Conducta

- Considerar la preservación ovárica o la transposición de los ovarios fuera de los límites de la radioterapia (RT) pélvica cuando sea factible, para evitar la menopausia quirúrgica o inducida por radiación.
- Transposición ovárica antes de la RT pélvica en pacientes seleccionadas <45 años con carcinoma escamoso.

Fundamento

- La radioterapia (RT) o quimiorradioterapia (QRT) pélvica provoca invariablemente fallo ovárico en premenopáusicas.
- En pacientes jóvenes (<45 años) con carcinoma escamoso temprano que conservan los ovarios (solo histerectomía), la tasa de metástasis ováricas es baja.

10.7 Exenteración pélvica

Conducta

- Indicaciones:
 - recurrencia o persistencia central pélvica tras radioterapia (RT), sin metástasis a distancia;
 - tratamiento primario del estadio IVA seleccionado cuando la RT primaria no es factible.
- Estudio preoperatorio orientado a identificar o descartar metástasis a distancia.
- Si la recurrencia está confinada a la pelvis (preferiblemente central) → exploración quirúrgica. Si los márgenes y los ganglios intraoperatorios son negativos → completar la resección visceral.
- Tipo según la localización tumoral:
 - exenteración infraelevadora anterior, posterior o total;
 - supraelevadora posterior o total, que preserve el suelo pélvico y el esfínter anal cuando la localización permite márgenes adecuados.
- Realizar en centros con alta experiencia.
- Exenteración primaria (sin RT pélvica previa): solo en el caso raro de contraindicación de la RT pélvica, o si hubo RT pélvica previa por otra indicación y aparece un carcinoma cervical metacrónico localmente avanzado en el que no es factible más RT.

Conducta: órganos extirpados y reconstrucción

- En todos los tipos: útero, trompas y ovarios (si persisten) y vagina.
- Infraelevadora anterior:
 - extirpa vejiga y uretra;
 - preserva recto y esfínter anal;
 - reconstrucción urinaria con conducto ileal o derivación continente.
- Infraelevadora posterior:
 - preserva vejiga y uretra;
 - extirpa recto y esfínter anal;
 - colostomía terminal.
- Infraelevadora total:
 - extirpa vejiga, uretra, recto y esfínter anal;
 - urinaria: colostomía húmeda de doble cañón, conducto ileal o derivación continente;
 - digestiva: colostomía húmeda de doble cañón o colostomía terminal.
- Supraelevadora posterior:
 - preserva vejiga y uretra;
 - extirpa el recto y preserva el esfínter anal (anastomosis colónica posible);
 - colostomía terminal o anastomosis con ileostomía temporal.
- Supraelevadora total:
 - extirpa vejiga, uretra y recto y preserva el esfínter anal (anastomosis colónica posible);
 - urinaria: colostomía húmeda de doble cañón, conducto ileal o derivación continente;
 - digestiva: colostomía húmeda de doble cañón, colostomía terminal o anastomosis con ileostomía temporal.
- Neovagina: colgajo miocutáneo (recto abdominal, grácil, etc.) o injerto cutáneo de espesor parcial con colgajo de epiplón en J.

Fundamento

- La exenteración puede curar la enfermedad pélvica central persistente o recurrente tras radioterapia (RT). La mortalidad quirúrgica suele ser $\leq 5\%$ y la supervivencia se acerca al 50% en pacientes muy seleccionadas.
- Son procedimientos muy complejos que requieren rehabilitación psicosocial y psicosexual, además de reconstrucción.

11. Tratamiento sistémico: fármacos, esquemas, dosis y criterios de elección (CERV-F)

11.1 Mecanismos de acción y toxicidades de los fármacos

Cisplatino (radiosensibilizante de elección y base de la primera línea)

- † Mecanismo: dentro de la célula, donde la concentración de cloruro es baja, se activa y forma aductos covalentes con el ADN (sobre todo en el N7 de guaninas adyacentes), con entrecruzamientos intra e intercatenarios que bloquean la replicación y la transcripción e inducen apoptosis.
- † Radiosensibilización: inhibe la reparación del daño subletal y potencialmente letal inducido por la radiación y sensibiliza células hipóxicas; la radiación, a su vez, aumenta la captación de platino.
- Toxicidad (fuente): reacciones farmacológicas (más a menudo alérgicas verdaderas con los platinos).
† También nefrotoxicidad tubular (hidratación), hipomagnesemia, ototoxicidad, neuropatía periférica y emesis intensa.
- La guía lo considera el agente más activo en enfermedad recurrente o metastásica: respuestas de 20–30%, con alguna respuesta completa ocasional, y supervivencia global (SG) de ~6–9 meses en monoterapia.

Carboplatino

- † Mecanismo: mismos aductos de platino, con activación más lenta (grupo saliente ciclobutanodicarboxilato), menor oto, nefro y neurotoxicidad y mayor mielosupresión (trombocitopenia). Se dosifica por área bajo la curva (AUC): dosis (mg) = AUC $\times$ (tasa de filtración glomerular [TFG] en mL/min + 25).
- Indicación: alternativa preferida cuando hay intolerancia a cisplatino, en quimiorradioterapia (QRT) y en enfermedad avanzada.
- Toxicidad (fuente): reacciones alérgicas (platino).

Paclitaxel, paclitaxel unido a albúmina y docetaxel

- † Mecanismo: taxanos; se unen a la β -tubulina y estabilizan los microtúbulos, lo que impide su despolimerización y detiene la mitosis en G2/M, la fase más radiosensible del ciclo (base de su uso como radiosensibilizante).
- Toxicidad (fuente): las reacciones a la infusión son más frecuentes con paclitaxel. † Neuropatía periférica, mielosupresión y alopecia; premedicación para prevenir la hipersensibilidad al disolvente del paclitaxel convencional. El paclitaxel unido a albúmina no usa ese disolvente.
- Cisplatino + paclitaxel produce menos trombocitopenia y anemia que otros dobletes de cisplatino, pero más náuseas, vómitos, infecciones y alopecia (Gynecologic Oncology Group [GOG] 204).

Topotecán e irinotecán

- † Mecanismo: inhiben la topoisomerasa I; estabilizan el complejo de escisión ADN-enzima, y la colisión con la horquilla de replicación genera roturas de doble cadena. El irinotecán es un

profármaco que se activa a SN-38 (eliminación dependiente de la UDP-glucuronosiltransferasa 1A1, UGT1A1).

- Cisplatino + topotecán es más tóxico y más difícil de administrar que cisplatino + paclitaxel o carboplatino + paclitaxel (fuente).

Etopósido (carcinoma neuroendocrino del cuello uterino [NECC])

- † Mecanismo: inhibe la topoisomerasa II, impide la religación del ADN y genera roturas de doble cadena; activo en fases S tardía y G2. Toxicidad: mielosupresión y, a largo plazo, leucemia secundaria.

Gemcitabina

- † Mecanismo: análogo de la desoxicidina. Su difosfato inhibe la ribonucleótido reductasa, lo que depleciona los desoxinucleótidos, y su trifosfato se incorpora al ADN (terminación de cadena enmascarada).
- Radiosensibilizante muy potente (fuente): requiere dosis reducidas cuando se administra con radioterapia (RT) para evitar toxicidad por radiación. † La depleción de desoxinucleótidos impide la reparación del ADN dañado por la radiación y redistribuye las células hacia fases sensibles.

Fluorouracilo y capecitabina

- † Mecanismo: el fluorouracilo se convierte en monofosfato de fluorodesoxiuridina (FdUMP), que inhibe la timidilato sintasa, y en trifosfato de fluorouridina (FUTP), que se incorpora al ARN. La capecitabina es un profármaco oral que se transforma en fluorouracilo por pasos enzimáticos (el último, la timidina fosforilasa, más activa en tejido tumoral).
- † La dihidropirimidina deshidrogenasa cataboliza >80% del fluorouracilo; su déficit por variantes del gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD) causa toxicidad grave (la guía remite a la guía de colon).
- Cisplatino + fluorouracilo con radioterapia (RT) es más tóxico que el cisplatino solo (fuente).

Mitomicina

- † Mecanismo: alquilante que requiere activación reductora, más eficiente en células hipóxicas; forma entrecruzamientos intercatenarios del ADN. Complementa la radioterapia (RT), que es menos eficaz sobre la fracción tumoral hipóxica.
- Fluorouracilo + mitomicina con RT: eficaz, pero con tasas de toxicidad relativamente altas; usar con precaución (fuente).

Pemetrexed y vinorelbina

- † Pemetrexed: antifolato multidiana (timidilato sintasa, dihidrofolato reductasa y glicinamida ribonucleótido formiltransferasa); requiere suplementos de ácido fólico y vitamina B12.
- † Vinorelbina: alcaloide de la vinca; inhibe la polimerización de la tubulina y detiene la mitosis en metafase; toxicidad: neutropenia y neuropatía.

Bevacizumab

- † Mecanismo: anticuerpo monoclonal humanizado contra el factor de crecimiento del endotelio vascular A (VEGF-A); impide su unión a los receptores, inhibe la angiogénesis tumoral y normaliza la vasculatura (mejora la llegada del fármaco).
- Toxicidad (fuente, GOG 240): hipertensión, eventos tromboembólicos y fístula gastrointestinal, sin disminución significativa de la calidad de vida percibida por la paciente (P = .27). † También proteinuria, hemorragia y perforación intestinal; precaución en campos pélvicos previamente irradiados.

Inhibidores de puntos de control inmunitario

- Anticuerpos contra el receptor de muerte programada 1 (PD-1): pembrolizumab, cemiplimab y nivolumab; contra el ligando 1 de muerte programada (PD-L1): atezolizumab y durvalumab; contra el antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4): ipilimumab.
- † Mecanismo:
 - el bloqueo de PD-1 o de PD-L1 restaura la actividad de los linfocitos T citotóxicos agotados en el microambiente tumoral;
 - el bloqueo de CTLA-4 potencia la activación y expansión de linfocitos T en la fase de cebado (ganglio linfático), con más toxicidad inmunomediada al combinarse con nivolumab.
- † El cáncer cervicouterino es inmunogénico: las oncoproteínas virales E6 y E7 son antígenos extraños y hay sobreexpresión frecuente de PD-L1.
- Toxicidad: efectos adversos inmunomediados (fuente: guía de la National Comprehensive Cancer Network [NCCN] de manejo de toxicidades relacionadas con inhibidores de puntos de control). † Tiroiditis, colitis, neumonitis, hepatitis, dermatitis e insuficiencia suprarrenal o hipofisitis.

Tisotumab vedotina-tftv

- Mecanismo (fuente): conjugado anticuerpo-fármaco dirigido contra el factor tisular, unido a monometil auristatina E, potente inhibidor de la división celular.
 - El factor tisular se expresa de forma aberrante en múltiples tumores sólidos y se asocia a peor evolución y mayor potencial metastásico.
 - Es muy prevalente en el cáncer cervicouterino.
- † La auristatina se libera dentro de la célula al escindirse el enlazador y bloquea la polimerización de la tubulina; al difundir a células vecinas produce efecto espectador.
- † Toxicidad característica: ocular (conjuntivitis, queratitis; requiere exploración oftalmológica y profilaxis con colirios), neuropatía periférica y hemorragia.

Trastuzumab deruxtecán (fam-trastuzumab deruxtecán-nxki)

- Mecanismo (fuente): conjugado anticuerpo-fármaco formado por trastuzumab, anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), unido al inhibidor de la topoisomerasa deruxtecán († inhibidor de la topoisomerasa I).
- † Alta relación fármaco-anticuerpo y carga útil permeable a membranas (efecto espectador, activo incluso con expresión HER2 2+). Toxicidad característica: enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis.

Neratinib

- Mecanismo (fuente): inhibidor irreversible de tirosina cinasa pan-HER, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para el tratamiento adyuvante extendido del cáncer de mama temprano con receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) positivo.
- † Se une covalentemente a HER1, HER2 y HER4 y es activo frente a mutaciones activadoras de HER2. Toxicidad dominante: diarrea, que requiere profilaxis antidiarreica.

Selpercatinib

- † Mecanismo: inhibidor selectivo de la cinasa codificada por el gen reordenado durante la transfección (RET), activo frente a fusiones y mutaciones de RET. Toxicidad: hipertensión, elevación de transaminasas y prolongación del intervalo QTc.

Larotrectinib, entrectinib y repotrectinib

- Mecanismo (fuente): inhibidores de cinasas del receptor de tropomiosina (TRK); el larotrectinib bloquea las proteínas TRK codificadas por NTRK1, NTRK2 y NTRK3.

- † Entrectinib: también inhibe ROS1 y ALK y penetra en el sistema nervioso central. Repotrectinib: inhibidor macrocíclico de nueva generación diseñado para vencer mutaciones de resistencia (en la guía, válido tanto sin tratamiento previo anti-TRK como tras progresión a él).

Hidroxiurea (solo como comparador histórico)

- † Inhibe la ribonucleótido reductasa. Los ensayos mostraron que la quimiorradioterapia (QRT) con cisplatino es superior a la radioterapia (RT) con o sin hidroxiurea.

11.2 Quimiorradiación: radiosensibilización en enfermedad localmente avanzada y adyuvante

Conducta: esquemas

- Preferidos:
 - cisplatino + pembrolizumab (categoría 1 en los estadios IIIA, IIIB y IVA de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia [FIGO] 2014; categoría 2B en estadios III–IVA seleccionados de la FIGO 2018);
 - carboplatino + pembrolizumab si hay intolerancia a cisplatino (mismas categorías);
 - cisplatino;
 - carboplatino si hay intolerancia a cisplatino.
- Otros recomendados:
 - si no se dispone de cisplatino ni de carboplatino en monoterapia: capecitabina + mitomicina, gemcitabina o paclitaxel;
 - quimioterapia (QT) de inducción seguida de quimiorradioterapia (QRT): carboplatino + paclitaxel (protocolo INTERLACE).
- Considerar el coste y la toxicidad al elegir el esquema, sobre todo con radioterapia (RT) de campo extendido.

Conducta: dosis († protocolos de referencia)

- Cisplatino 40 mg/m² intravenoso semanal durante la radioterapia externa (EBRT; habitualmente 5–6 dosis).
- Carboplatino con área bajo la curva (AUC) 2 intravenoso semanal durante la EBRT.
- KEYNOTE-A18: pembrolizumab 200 mg intravenoso cada 3 semanas × 5 ciclos junto con la quimiorradioterapia (QRT); después, 400 mg cada 6 semanas × 15 ciclos (mantenimiento).
- INTERLACE: carboplatino con AUC 2 + paclitaxel 80 mg/m² intravenosos semanales × 6 semanas; después, QRT estándar con cisplatino 40 mg/m² semanal.
- Gemcitabina: dosis reducida con radioterapia (RT) por su potencia radiosensibilizante (fuente; la guía no especifica la dosis).
- El pembrolizumab subcutáneo (con berahialuronidasa alfa-pmph) puede sustituir al intravenoso, con dosis y administración distintas.

Por qué preferir cada esquema

- **Cisplatino como radiosensibilizante:** cinco ensayos aleatorizados demostraron que la quimiorradioterapia (QRT) concurrente reduce el riesgo de muerte un 30–50% frente a la radioterapia (RT) exclusiva, y el seguimiento a largo plazo de tres de ellos confirmó la mejora de la supervivencia libre de progresión (SLP) y la supervivencia global (SG) frente a la RT con o sin hidroxiurea. Metaanálisis: mejora del 6% en la supervivencia a 5 años (razón de riesgos [HR] 0.81; P < .001).
- **Cisplatino solo frente a cisplatino + fluorouracilo:** el cisplatino en monoterapia se prefiere por su menor toxicidad.

- **Carboplatino**: radiosensibilizante preferido si hay intolerancia a cisplatino.
- **Pembrolizumab + QRT (KEYNOTE-A18)**: multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo; 1060 pacientes con enfermedad localmente avanzada de alto riesgo, no tratada (FIGO 2014 IB2–IIB con ganglios positivos, o III–IVA).
 - Mejora estadística y clínicamente significativa de la SLP, con tendencia favorable en la SG.
 - Subgrupo exploratorio FIGO 2014 III–IVA (n = 596): razón de riesgos (HR) de supervivencia libre de progresión (SLP) 0.59 (intervalo de confianza [IC] 95% 0.43–0.82); eventos de SLP en 21% con pembrolizumab frente a 31% con placebo.
 - Subgrupo IB2–IIB (n = 462): HR 0.91 (IC 95% 0.63–1.31). El beneficio se atribuye sobre todo a III–IVA; de ahí las categorías (ver 6.3).
- **Quimioterapia (QT) de inducción (INTERLACE)**: fase 3, multicéntrico, aleatorizado; 500 pacientes (FIGO 2008 IB1 con ganglios positivos, IB2, IIA, IIB, IIIB o IVA), 250 por brazo.
 - Con 67 meses de mediana, SLP a 5 años de 72% frente a 64% (HR 0.65; IC 95% 0.46–0.91; P = .013) y supervivencia global (SG) a 5 años de 80% frente a 72% (HR 0.60; IC 95% 0.40–0.91; P = .015).
 - Efectos adversos de grado ≥ 3 : 59% (147/250) frente a 48% (120/250).
 - Usa dos fármacos asequibles, eficaces y ampliamente disponibles. El Panel lo incluyó como nota al pie: la discusión lo refiere a IIB–IVA y, en el algoritmo, acompaña también a la QRT de IB3–IIA2.
- **Alternativas sin platino** (solo si no hay cisplatino ni carboplatino; estudios iniciales de eficacia y tolerabilidad):
 - Fluorouracilo oral + mitomicina (Lorvidhaya; fase 3, 926 pacientes IIB–IVA, cuatro brazos):
 - la QRT concurrente tuvo la menor recurrencia locorregional y la mayor supervivencia libre de enfermedad (SLE) a 5 años;
 - no hubo diferencia significativa de supervivencia global (SG) entre todos los brazos, pero la diferencia en SLE y SG fue muy significativa frente a la radioterapia (RT) sola (P = .0001);
 - más efectos agudos en los brazos concurrentes y toxicidad relativamente alta.
 - Gemcitabina + RT (19 pacientes con IIIB sin QT previa):
 - respuesta completa 89.5%, parcial 5.3% y global 94.7%;
 - con 19.9 meses de mediana, SG de 100% y SLE de 84.2%;
 - en un estudio comparativo, control de enfermedad y toxicidad similares a los del cisplatino.
 - Paclitaxel + RT (estudio piloto): respuesta completa en 8 de 13 pacientes con enfermedad localmente avanzada y en 4 de 6 con enfermedad recurrente; poco estudiado.
- Por la toxicidad de los agentes no platínicos, cisplatino o carboplatino se prefieren sobre ellos.

11.3 Primera línea en enfermedad recurrente o metastásica

Conducta: esquemas

- Preferidos:
 - tumores con ligando 1 de muerte programada (PD-L1) positivo (puntuación positiva combinada [CPS] ≥ 1): cisplatino + paclitaxel + pembrolizumab $\pm$ bevacizumab (categoría 1), o carboplatino + paclitaxel + pembrolizumab $\pm$ bevacizumab (categoría 1);
 - cisplatino + paclitaxel + bevacizumab (categoría 1);
 - carboplatino + paclitaxel + bevacizumab;
 - cisplatino + paclitaxel + atezolizumab + bevacizumab (categoría 1);
 - carboplatino + paclitaxel + atezolizumab + bevacizumab (categoría 1).

- Otros recomendados:
 - cisplatino + paclitaxel (categoría 1);
 - carboplatino + paclitaxel (categoría 1 si hubo cisplatino previo);
 - paclitaxel + topotecán + bevacizumab (categoría 1);
 - paclitaxel + topotecán;
 - cisplatino + topotecán;
 - cisplatino o carboplatino en monoterapia.
- Los inhibidores de puntos de control y los anticuerpos monoclonales pueden continuarse como mantenimiento (dosis de mantenimiento según el protocolo original).

Conducta: dosis († protocolos de referencia; ciclos cada 21 días)

- KEYNOTE-826: pembrolizumab 200 mg (hasta 35 ciclos) + paclitaxel 175 mg/m² + cisplatino 50 mg/m² o carboplatino con área bajo la curva (AUC) 5, ± bevacizumab 15 mg/kg.
- BEATcc: atezolizumab 1200 mg + bevacizumab 15 mg/kg + paclitaxel 175 mg/m² + cisplatino 50 mg/m² o carboplatino con AUC 5; después, atezolizumab + bevacizumab de mantenimiento hasta progresión.
- GOG 240:
 - cisplatino 50 mg/m² + paclitaxel 135 mg/m² en 24 horas o 175 mg/m² en 3 horas;
 - o topotecán 0.75 mg/m² días 1–3 + paclitaxel 175 mg/m² día 1;
 - con bevacizumab 15 mg/kg día 1.
- JCOG0505: paclitaxel 175 mg/m² en 3 horas + carboplatino con AUC 5, frente a paclitaxel 135 mg/m² en 24 horas + cisplatino 50 mg/m² (día 2).
- GOG 179: cisplatino 50 mg/m² día 1 + topotecán 0.75 mg/m² días 1–3.
- El atezolizumab subcutáneo (con hialuronidasa-tqjs) puede sustituir al intravenoso, con dosis y administración distintas.

Por qué preferir cada esquema

- **Pembrolizumab + quimioterapia (QT) ± bevacizumab (KEYNOTE-826; fase 3; 617 pacientes, 548 con puntuación positiva combinada [CPS] ≥1 y 317 con CPS ≥10; enfermedad persistente, recurrente o metastásica sin tratamiento previo):**
 - supervivencia libre de progresión (SLP) de 10.4 frente a 8.2 meses (razón de riesgos [HR] 0.65; intervalo de confianza [IC] 95% 0.53–0.79; P < .001);
 - supervivencia global (SG) a 24 meses de 50.4% frente a 40.4% (HR 0.67; IC 95% 0.54–0.84; P < .001);
 - tasa de respuesta en CPS ≥1: 68.1% frente a 50.2%;
 - análisis final (39.1 meses de mediana) en puntuación positiva combinada (CPS) ≥1: SG mediana de 28.6 frente a 16.5 meses y SLP de 10.5 frente a 8.2 meses (HR 0.60; IC 95% 0.49–0.74; P < .0001);
 - aprobado por la FDA para CPS ≥1.
- **Atezolizumab + bevacizumab + QT (BEATcc; fase 3, abierto; 410 de 519 pacientes con enfermedad medible, metastásica, persistente o recurrente, no tributaria de cirugía ni radioterapia [RT] curativas):**
 - supervivencia libre de progresión (SLP) mediana de 13.7 frente a 10.4 meses (razón de riesgos [HR] 0.62; intervalo de confianza [IC] 95% 0.49–0.78; P < .0001);
 - supervivencia global (SG) mediana (análisis intermedio) de 32.1 frente a 22.8 meses (HR 0.68; IC 95% 0.52–0.88; P = .0046);

- un análisis post hoc (presentado en el congreso ESMO Gynecology 2025 de la European Society for Medical Oncology) mostró beneficio en todos los subgrupos de ligando 1 de muerte programada (PD-L1): no requiere selección por PD-L1.
- **Bevacizumab + QT (GOG 240; fase III; 452 pacientes):**
 - añadir bevacizumab a cisplatino + paclitaxel o a topotecán + paclitaxel mejoró la SG (16.8 frente a 13.3 meses; $P = .007$);
 - más hipertensión, tromboembolia y fístula gastrointestinal, sin deterioro significativo de la calidad de vida;
 - un metaanálisis de 19 ensayos (2017) mostró tendencia a mejor SG con bevacizumab frente a cualquier esquema sin él;
 - carboplatino + paclitaxel + bevacizumab se añadió como preferido (categoría 2A) por GOG 240 y JCOG0505.
- **Carboplatino + paclitaxel frente a cisplatino + paclitaxel (JCOG0505; fase III; 253 pacientes):**
 - no inferior en supervivencia global (SG) (18.3 meses con cisplatino frente a 17.5 con carboplatino; razón de riesgos [HR] 0.994; intervalo de confianza [IC] 90% 0.79–1.25; $P = .032$), con periodos sin hospitalización más largos;
 - sin cisplatino previo, la SG fue de 13.0 meses con carboplatino frente a 23.2 con cisplatino (HR 1.571; IC 95% 1.06–2.32);
 - por eso el carboplatino + paclitaxel es categoría 1 tras cisplatino previo (2A en otros casos);
 - muchos médicos lo usan por su facilidad de administración y tolerabilidad; una revisión sistemática lo consideró igual de eficaz y menos tóxico.
- **Cisplatino + paclitaxel frente a cisplatino (GOG 169; 264 pacientes):** respuesta de 36% frente a 19% y supervivencia libre de progresión (SLP) de 4.8 frente a 2.8 meses, sin mejora de la supervivencia global (SG) mediana; las respondedoras mejoraron su calidad de vida.
- **Cisplatino + topotecán frente a cisplatino (GOG 179; 294 pacientes):**
 - superior en respuesta (27% frente a 13%; $P = .004$), SLP (4.6 frente a 2.9 meses; $P = .014$) y SG mediana (9.4 frente a 6.5 meses; $P = .017$);
 - aprobado por la FDA, pero más tóxico y difícil de administrar que los dobletes con paclitaxel;
 - útil en pacientes que no son candidatas a taxanos.
- **GOG 204 (513 pacientes; 4 dobletes de cisplatino):** se cerró por futilidad. Topotecán, gemcitabina y vinorelbina no superaron a paclitaxel; las tendencias en respuesta, supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG; 12.9 frente a 10 meses) favorecieron a cisplatino + paclitaxel. Topotecán + paclitaxel no fue superior a cisplatino + paclitaxel, pero es alternativa si la paciente no es candidata a cisplatino. En 2019 se retiró cisplatino + gemcitabina de la primera línea.
- **Monoterapia:** cisplatino (respuestas de 20–30%, SG de 6–9 meses), carboplatino o paclitaxel son opciones paliativas razonables, pero la mayoría de las pacientes ya recibió cisplatino con RT y puede no responder a platino en monoterapia. Se reservan como "otros recomendados". Se estudian esquemas sin platino para quienes no toleran el platino.

11.4 Segunda línea y posteriores

Conducta: esquemas

- Preferidos:
 - carga mutacional tumoral alta (TMB-H; ≥ 10 mutaciones por megabase [mut/Mb]), tras progresión y sin alternativas satisfactorias: pembrolizumab;
 - ligando 1 de muerte programada (PD-L1) positivo (puntuación positiva combinada [CPS] ≥ 1): pembrolizumab;

- alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H) o deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR): pembrolizumab;
- tisotumab vedotina-tftv (categoría 1), independientemente de biomarcadores.
- Otros recomendados:
 - bevacizumab; paclitaxel; paclitaxel unido a albúmina; docetaxel; fluorouracilo; gemcitabina; pemetrexed; topotecán; vinorelbina; irinotecán;
 - cemiplimab;
 - ipilimumab + nivolumab.
- Útiles en ciertas circunstancias: terapias dirigidas por biomarcador (ver [11.5](#)).
- Si no se usaron antes, los agentes de primera línea pueden emplearse en segunda línea o posteriores.

Conducta: dosis († protocolos de referencia, salvo ipilimumab + nivolumab)

- Pembrolizumab 200 mg intravenoso cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas.
- Tisotumab vedotina 2 mg/kg (máximo 200 mg) intravenosa cada 3 semanas.
- Cemiplimab 350 mg intravenoso cada 3 semanas.
- Ipilimumab + nivolumab (fuente, CheckMate 358):
 - NIVO3 + IPI1: nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas + ipilimumab 1 mg/kg cada 6 semanas;
 - NIVO1 + IPI3: nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg cada 3 semanas y después nivolumab 240 mg cada 2 semanas.
- Nivolumab en monoterapia: † 240 mg cada 2 semanas. La formulación subcutánea con hialuronidasa-nvhy puede sustituir a la intravenosa.
- Bevacizumab en monoterapia: † 15 mg/kg cada 3 semanas.

Por qué preferir cada esquema

- En general, la progresión tras la primera línea responde poco a la quimioterapia (QT; supervivencia libre de progresión [SLP] mediana de ~3–6 meses); la inmunoterapia y las terapias dirigidas por biomarcador transformaron el manejo.
- **Pembrolizumab** (KEYNOTE-028 fase 1b y KEYNOTE-158 fase 2):
 - Ligando 1 de muerte programada (PD-L1) positivo: de 98 pacientes tratadas, 82 (83.7%) tenían puntuación positiva combinada (CPS) ≥ 1 y 77 habían recibido ≥ 1 línea de QT. Tasa de respuesta de 12.2% (intervalo de confianza [IC] 95% 6.5–20.4), con 3 respuestas completas y 9 parciales, todas en tumores PD-L1 positivos (14.6%; IC 95% 7.8–24.2), y 14.3% en pretratadas. Aprobación acelerada de la FDA.
 - Alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H) o deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR) no colorrectal (cohorte K, 233 pacientes pretratadas): respuesta de 34.3% (IC 95% 28.3–40.8), SLP mediana de 4.1 meses y supervivencia global (SG) mediana de 23.5 meses.
 - Carga mutacional tumoral alta (TMB-H): de 790 pacientes evaluables, 102 (13%) tenían TMB-H en tejido; respuesta de 29% frente a 6% sin TMB-H (37.1 meses de seguimiento mediano). En la cohorte cervical, 5/16 respuestas con TMB-H frente a 7/59 sin él.
- **Tisotumab vedotina** (categoría 1, preferida independientemente de biomarcadores):
 - innovaTV 201 (fase 1/2; 147 pacientes pretratadas, 34 cervicales): respuesta global de 15.6%, duración mediana de 5.7 meses y SLP de 3 meses; en cáncer cervicouterino, 26.5% (9/34). En la cohorte cervical ampliada (55 pacientes): 22%, duración de 6.0 meses y SLP de 4.1 meses.
 - innovaTV 204 (fase 2; 102 pacientes en progresión tras tratamiento sistémico): respuesta confirmada de 24% (7% completas, 17% parciales) y duración mediana de 8.3 meses; aprobación

acelerada de la FDA.

- innovaTV 301 (fase 3; 502 pacientes, 253 con tisotumab frente a 249 con QT; 10.8 meses de seguimiento):
 - reducción del riesgo de muerte del 30% (razón de riesgos [HR] 0.70; IC 95% 0.54–0.89; $P = .004$);
 - SG mediana de 11.5 frente a 9.5 meses;
 - Supervivencia libre de progresión (SLP) superior (HR 0.67; intervalo de confianza [IC] 95% 0.54–0.82; $P < .0001$);
 - respuesta de 17.8% frente a 5.2% (razón de probabilidades 4.0).
- **Cemiplimab** (EMPOWER-Cervical 1; fase 3; 608 pacientes con progresión tras ≥ 1 línea, frente a QT a elección del investigador con topotecán, vinorelbina, gemcitabina, irinotecán o pemetrexed):
 - supervivencia global (SG) de 12 frente a 8.5 meses (razón de riesgos [HR] 0.69; IC 95% 0.56–0.84; $P < .001$);
 - supervivencia libre de progresión (SLP) de 2.8 frente a 2.9 meses (HR 0.75; intervalo de confianza [IC] 95% 0.63–0.89; $P < .001$);
 - respuesta de 16% frente a 6.3%;
 - SG por histología: carcinoma escamoso 11.1 frente a 8.8 meses (HR 0.73); adenocarcinoma o adenoescamoso 13.3 frente a 7 meses (HR 0.56);
 - puntuación positiva combinada (CPS) ≥ 1 (254 muestras evaluadas): 13.9 frente a 9.3 meses (razón de riesgos [HR] 0.70; IC 95% 0.46–1.05); en CPS < 1 la supervivencia global (SG) fue comparable (subgrupo pequeño);
 - análisis final (47.3 meses): SG de 11.7 frente a 8.5 meses (HR 0.67; $P < .00001$), con beneficio en ligando 1 de muerte programada (PD-L1) positivo y negativo, pese a peor estado funcional en el brazo de cemiplimab con PD-L1 $< 1\%$ (61.4% frente a 47.9%).
- **Ipilimumab + nivolumab** (CheckMate 358; fase 1/2; 176 pacientes con enfermedad recurrente o metastásica):
 - nivolumab solo (19 pacientes): respuesta de 26% (IC 95% 9–51);
 - NIVO3 + IPI1 (45 pacientes): 31% (IC 95% 18–47);
 - NIVO1 + IPI3 (112 pacientes): 40% (IC 95% 26–56) en el brazo aleatorizado y 38% (IC 95% 29–48) en el análisis agrupado.
- **QT de segunda línea:** el Panel volvió a votar cada agente según su eficacia y la experiencia clínica.
 - Con respuestas o prolongación de la SLP en segunda línea: bevacizumab, paclitaxel unido a albúmina, docetaxel, fluorouracilo, gemcitabina, ifosfamida, irinotecán, mitomicina, pemetrexed, topotecán y vinorelbina.
 - La tabla vigente no incluye ifosfamida ni mitomicina.

11.5 Terapia dirigida por biomarcadores (útil en ciertas circunstancias, segunda línea o posteriores)

Conducta

- Ligando 1 de muerte programada (PD-L1) positivo (puntuación positiva combinada [CPS] ≥ 1):
 - nivolumab;
 - pembrolizumab + tisotumab vedotina-tftv, solo si no hubo inmunoterapia previa.
- Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) positivo (inmunohistoquímica [IHC] 3+ o 2+): trastuzumab deruxtecán († 5.4 mg/kg intravenoso cada 3 semanas).
- HER2 mutado: neratinib († 240 mg vía oral al día, con profilaxis antidiarreica).

- Fusión del gen reordenado durante la transfección (RET): selpercatinib († 160 mg vía oral cada 12 horas si el peso es ≥ 50 kg; 120 mg si es < 50 kg).
- Fusión de genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa (NTRK; sin terapia previa anti-TRK o en progresión tras ella):
 - larotrectinib († 100 mg vía oral cada 12 horas);
 - entrectinib († 600 mg vía oral al día);
 - repotrectinib († 160 mg al día $\times$ 14 días y después 160 mg cada 12 horas).

Fundamento

- **Nivolumab** (CheckMate 358; 19 pacientes con tumores asociados a virus del papiloma humano [VPH] pretratados):
 - respuesta de 26.3% (intervalo de confianza [IC] 95% 9.1–51.2);
 - control de enfermedad de 68.4%;
 - supervivencia global (SG) a 12 meses de 77.5%.
- **Nivolumab** (NRG-GY002; 25 pacientes): baja actividad, con enfermedad estable del 36% como mejor respuesta (mediana de 5.7 meses), supervivencia libre de progresión (SLP) a 6 meses de 16% y SG a 6 meses de 78.4%. Por estos resultados, en la versión 1.2023 pasó de "preferido" a "útil en ciertas circunstancias".
- **Tisotumab vedotina + pembrolizumab** (innovaTV 205; fase IB/II; se excluyó el tratamiento previo anti-PD-1 o anti-PD-L1):
 - cohorte de expansión, 101 pacientes: respuesta de 40.6% en primera línea (n = 32) y de 35.3% en segunda o tercera línea (n = 34), frente a 54.5% con tisotumab + carboplatino en primera línea (n = 33);
 - la proporción de ligando 1 de muerte programada (PD-L1) positivo (96.6% y 81.5%) justificó la restricción a PD-L1 positivo.
- **Trastuzumab deruxtecán** (DESTINY-PanTumor02; fase 2; 267 pacientes con expresión del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano [HER2] 3+ o 2+ por inmunohistoquímica [IHQ] tras ≥ 1 tratamiento sistémico o sin alternativas; 40 con cáncer cervicouterino):
 - global: respuesta de 37.1%, SLP mediana de 6.9 meses y SG mediana de 13.4 meses;
 - cáncer cervicouterino: respuesta confirmada de 50%;
 - cohorte HER2 IHQ 3+: respuesta de 75% y supervivencia global (SG) mediana de 13.6 meses.
- **Neratinib** (SUMMIT, cohorte cervical; 18 pacientes con adenocarcinoma endocervical):
 - 4 respuestas parciales confirmadas (18.2%) y 6 estabilizaciones ≥ 16 semanas (beneficio clínico de 45.5%);
 - duración mediana de respuesta de 7.6 meses y SLP mediana de 5.1 meses;
 - variante más frecuente: S310F/Y (n = 13; 59.1%).
- **Selpercatinib** (LIBRETTO-001; 41 pacientes con fusión del gen reordenado durante la transfección [RET], excluidos tiroides y pulmón no microcítico): respuesta de 44% y duración mediana de 24.5 meses; aprobación agnóstica de tumor de la FDA.
- **Entrectinib** (ALKA-372-001, STARTRK-1 y STARTRK-2; 54 adultos, 10 tipos tumorales):
 - respuesta de 57% (7% completas);
 - duración mediana de 10 meses;
 - a largo plazo (121 pacientes): respuesta de 61%, duración de 20 meses y SLP de 13.8 meses.
- **Larotrectinib** (tres estudios; 55 pacientes):
 - respuesta de 75% (13% completas);

- a largo plazo (153 pacientes): 79% (16% completas, 63% parciales, 12% estables), duración de 35.2 meses y SLP de 28.3 meses.
- **Repotrectinib** (TRIDENT-1; 40 pacientes sin tratamiento previo con inhibidor de cinasas del receptor de tropomiosina [TRK]): respuesta de 58% y duración a 12 meses de 86%.
- Las recomendaciones para fusiones de genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa (NTRK) pasaron de categoría 2B a 2A por la aprobación de la FDA y varios ensayos.

11.6 Consideraciones generales de administración y seguridad

Conducta

- Un biosimilar aprobado por la FDA sustituye adecuadamente a cualquier biológico recomendado.
- Reacciones farmacológicas: cisplatino, carboplatino, docetaxel, paclitaxel y doxorubicina liposomal son los fármacos que las causan con más frecuencia (manejo según la guía de la NCCN de cáncer de ovario).
 - Reacción grave con riesgo vital → no volver a administrar el fármaco sin evaluación por alergología o por un especialista en desensibilización.
 - Reacción alérgica leve previa → desensibilizar en cada infusión, aunque los síntomas se hayan resuelto; de preferencia en unidad de cuidados intensivos.
- Inmunoterapia: vigilar y tratar las toxicidades según la guía de la NCCN de toxicidades por inhibidores de puntos de control.
- Fluoropirimidinas: información sobre las pruebas del gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD) en la guía de la NCCN de cáncer de colon.
- Formulaciones subcutáneas intercambiables con la intravenosa (con dosis y administración propias): pembrolizumab con berahialuronidasa alfa-pmph, atezolizumab con hialuronidasa-tqjs y nivolumab con hialuronidasa-nvhy.

Fundamento

- Casi todos los fármacos pueden causar reacciones durante o después de la infusión. La mayoría son reacciones leves a la infusión (cutáneas, cardiovasculares, opresión respiratoria o faríngea), pero puede haber anafilaxia.
 - Las reacciones a la infusión son más frecuentes con paclitaxel.
 - Las alergias verdaderas, con los platinos.
- Casi todas las pacientes pueden desensibilizarse.

11.7 Susceptibilidad del tumor y de la paciente: criterios de elección

Conducta

- **Aptitud para cisplatino:** sin intolerancia → cisplatino como radiosensibilizante y como platino de primera línea. Con intolerancia → carboplatino.
 - † Motivos habituales de intolerancia: insuficiencia renal, hipoacusia, neuropatía, insuficiencia cardíaca o mal estado funcional.
- **Exposición previa a cisplatino** (casi siempre como radiosensibilizante):
 - se prefieren combinaciones con platino frente a platino en monoterapia;
 - carboplatino + paclitaxel es categoría 1 tras cisplatino previo;
 - sin cisplatino previo, cisplatino + paclitaxel dio más supervivencia global (SG) que carboplatino + paclitaxel.

- **Recaída precoz tras quimiorradioterapia (QRT) con platino:** considerar otras opciones sistémicas o el mejor tratamiento de soporte.
- **Ligando 1 de muerte programada (PD-L1; puntuación positiva combinada [CPS] ≥ 1):**
 - condiciona pembrolizumab en primera línea;
 - condiciona pembrolizumab, nivolumab y tisotumab + pembrolizumab en segunda línea;
 - no es necesario para atezolizumab (BEATcc), cemiplimab ni tisotumab vedotina en monoterapia.
- **Inmunoterapia previa:** tisotumab + pembrolizumab solo sin inmunoterapia previa.
- **Alta inestabilidad de microsátélites (MSI-H), deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR) o carga mutacional tumoral alta (TMB-H)** → pembrolizumab en segunda línea.
- **Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2)** (inmunohistoquímica [IHC] 3+ o 2+) → trastuzumab deruxtecán; HER2 mutado → neratinib.
- **Fusiones del gen reordenado durante la transfección (RET) o de genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa (NTRK)** → selpercatinib o inhibidores de cinasas del receptor de tropomiosina (TRK).
- **Candidata a taxanos:** si no lo es, cisplatino + topotecán.
- **Candidata a bevacizumab:** ante riesgo de fístula, tromboembolia o hipertensión no controlada, preferir esquemas sin bevacizumab. † Precaución especial en pelvis irradiada o con invasión vesical o rectal.
- **Estadio FIGO para pembrolizumab con QRT:** ver 6.3.
- **Disponibilidad:** sin cisplatino ni carboplatino → capecitabina + mitomicina, gemcitabina o paclitaxel con radioterapia (RT).
- **Toxicidad y coste:** especialmente relevantes con RT de campo extendido.

Fundamento

- Los criterios resumen las comparaciones de 11.2–11.5.
- La toxicidad de la quimiorradioterapia (QRT; aguda y tardía) está documentada; los efectos agudos (diarrea, irritación vesical, fatiga) se magnifican con la quimioterapia (QT) concurrente (ver 12.9).

12. Principios de radioterapia (CERV-D)

12.1 Principios generales e indicaciones

Conducta

- Indicaciones de la radioterapia (RT):
 - tratamiento definitivo en enfermedad localmente avanzada o en pacientes que no son buenas candidatas quirúrgicas;
 - adyuvante tras histerectomía si hay uno o más factores de riesgo patológicos (ganglios positivos, infiltración parametrial, márgenes positivos, tumor grande, invasión estromal profunda, invasión del espacio linfovascular [ILV]).
- Planificación con tomografía computarizada (TC) y conformación de campos: estándar de la radioterapia externa (EBRT).
- Dirigir la RT a los sitios de afectación tumoral conocida o sospechada: pelvis con o sin región paraaórtica.
- Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) preferida para reducir la toxicidad en el tratamiento definitivo de la pelvis, con o sin región paraaórtica. La radioterapia guiada por imagen (IGRT) con

imagen ortogonal o volumétrica rutinaria (p. ej., tomografía computarizada de haz cónico [CBCT]) en cada sesión es esencial para cubrir los blancos y proteger los tejidos normales.

- Braquiterapia: componente imprescindible de la RT definitiva de todo cáncer cervicouterino primario (intracavitaria y/o intersticial).
- La mayoría de las pacientes que reciben EBRT recibe quimioterapia (QT) concurrente con platino, con o sin inmunoterapia (ver 11.2).
- Completar el tratamiento (EBRT + braquiterapia) en ≤ 8 semanas y evitar retrasos o interrupciones.

Fundamento

- Estadificación óptima antes de la radioterapia (RT) para delimitar el volumen tumoral y los ganglios de drenaje (tomografía computarizada [TC], resonancia magnética [RM] o tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada [PET-FDG/TC] abdominopélvicas) en estadios IB2, IIA2 o avanzados, correlacionada con una evaluación clínica cuidadosa de la extensión vaginal y parametrial.
- La exactitud física de la dosis debe acompañarse de un conocimiento claro de la extensión tumoral, las vías de diseminación y los patrones históricos de recurrencia locorregional para evitar fallos geográficos.
- La RM es la mejor modalidad para partes blandas y parametrios. En pacientes sin estadificación quirúrgica, la PET-FDG/TC ayuda a definir el volumen ganglionar y, tras la cirugía, a confirmar la extirpación de ganglios anormales.
- Duración: análisis retrospectivos muestran que prolongar el tratamiento más allá de 6–8 semanas reduce ~ 0.5 –1% el control pélvico y la supervivencia por causa específica por cada día adicional.
- La guía de práctica clínica de la American Society for Radiation Oncology (ASTRO) respalda la radioterapia (RT) posoperatoria en riesgo intermedio y alto, la quimiorradioterapia (QRT) en IB3–IVA y la RT o QRT en IA1–IB2 médicamente inoperables, y subraya la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), la braquiterapia adaptativa guiada por imagen y la resonancia magnética (RM) para la planificación.
- Las dosis del algoritmo son orientativas: la técnica y el juicio clínico forman parte esencial de cada plan.

12.2 Volúmenes blanco y campos de radioterapia externa

Conducta

- Conceptos para la radioterapia (RT) conformada, sobre todo con radioterapia de intensidad modulada (IMRT): volumen tumoral macroscópico (GTV), volumen blanco clínico (CTV), volumen blanco de planificación (PTV), órganos de riesgo (OAR), movimiento interno de órganos y histograma dosis-volumen (DVH).
- Volumen de radioterapia externa (EBRT):
 - enfermedad macroscópica (si existe);
 - parametrios y ligamentos uterosacros;
 - margen vaginal suficiente desde la enfermedad macroscópica (≥ 3 cm);
 - ganglios presacros y otros territorios ganglionares en riesgo.
- Ganglios negativos por cirugía o imagen: incluir la totalidad de los territorios ilíacos externos, ilíacos internos, obturadores y presacros.
- Mayor riesgo ganglionar (tumores voluminosos; ganglios sospechados o confirmados en la pelvis verdadera baja): ampliar a los ilíacos comunes.
- Afectación ganglionar ilíaca común o paraaórtica documentada: RT de campo extendido pélvico y paraaórtico hasta los vasos renales (o más craneal según la distribución ganglionar).

- Afectación del tercio inferior de la vagina: incluir ambas regiones inguinales.
 - Límite superior: techo del acetábulo.
 - Lateral: de los vasos inguinofemorales al borde medial del sartorio o del recto femoral.
 - Posterior: borde posterior de los vasos.
 - Medial: músculo pectíneo o 2.5–3 cm desde los vasos.
 - Anterior: borde anterior del sartorio.
 - Caudal: parte superior del trocánter menor del fémur.
- Considerar tomografía computarizada (TC) con vejiga llena y vacía para generar el volumen blanco interno (ITV) del movimiento útero-cérvico-vaginal (o vaginal, tras histerectomía).

Fundamento

- La radioterapia (RT) conformada exige máxima atención a la definición de blancos y tejidos normales, al movimiento de la paciente y de los órganos, a la deformación de partes blandas y a un control de calidad dosimétrico y físico riguroso. La guía de imagen diaria (tomografía computarizada de haz cónico [CBCT]) define la posición interna de las partes blandas.
- Con el uso creciente de la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) siguen pendientes de validar la definición de blancos, la inmovilización, la deformación tisular, la toxicidad y la reproducibilidad.

12.3 Radioterapia externa: técnica y dosis

Conducta

- Técnica: múltiples campos conformados o técnicas de intensidad modulada volumétrica (radioterapia de intensidad modulada [IMRT], arcoterapia volumétrica de intensidad modulada [VMAT], tomoterapia).
- IMRT preferida:
 - tras histerectomía, para reducir la dosis al intestino y a otras estructuras críticas;
 - en el tratamiento de ganglios paraaórticos;
 - cuando se requieren dosis altas sobre ganglios macroscópicos.
- No usar IMRT ni radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) como alternativas rutinarias a la braquiterapia para la enfermedad central con cuello uterino intacto.
- Dosis:
 - enfermedad ganglionar microscópica: ~40–45 Gy en fraccionamiento convencional de 1.8–2.0 Gy/día (posiblemente con sobreimpresión integrada simultánea [SIB] si se usa IMRT);
 - adenopatías macroscópicas no resecadas de volumen limitado: sobreimpresión muy conformada de 10–20 Gy adicionales, teniendo en cuenta la dosis de braquiterapia;
 - dosis a ganglios: 54–63 Gy, con atención estricta a la contribución de la braquiterapia y a los tejidos normales adyacentes;
 - SIB: hasta ~2.10–2.3 Gy/fracción según los volúmenes blanco y de órganos de riesgo (OAR); a veces se necesitan sobreimpresiones externas adicionales;
 - sobreimpresión parametrial de 5–10 Gy en casos seleccionados con enfermedad parametrial o de pared pélvica voluminosa, tras completar la pelvis total;
 - radioterapia (RT) de campo extendido: dosis adecuada (45 Gy para enfermedad microscópica paraaórtica) sin superar la tolerancia intestinal, medular ni renal.
- SBRT (1–5 fracciones de dosis muy altas): aplicable a metástasis aisladas; considerable en enfermedad limitada en el contexto de reirradiación.

Fundamento

- La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) reduce la toxicidad gastrointestinal y hematológica aguda y crónica. La IMRT con sobreimpresión integrada simultánea (SIB) administra dosis más altas a ganglios macroscópicos en menos tiempo, con protección de tejidos normales.
- Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 0418 (fase II): limitar el volumen de médula ósea irradiada con IMRT es importante en pacientes con quimioterapia (QT) concurrente.
- TIME-C (RTOG 1203; 278 pacientes con cáncer cervicouterino o endometrial tras histerectomía): la IMRT pélvica redujo significativamente la toxicidad gastrointestinal y urinaria frente a la radioterapia (RT) convencional de cuatro campos.
- IMRT con escalada de dosis paraaórtica (V55 del duodeno $<15 \text{ cm}^3$ y límite de dosis al duodeno; 105 pacientes, 38 con cáncer cervicouterino; volumen ganglionar a 45–50.4 Gy con sobreimpresión a 60–66 Gy):
 - toxicidad duodenal en 9 de 105 pacientes (2 de 38 cervicales);
 - tasa actuarial a 3 años de 11.7%.
- INTERTECC-2 (fase II internacional; 83 pacientes; cisplatino semanal con IMRT diaria y braquiterapia intracavitaria):
 - neutropenia de grado ≥ 3 o toxicidad gastrointestinal significativa en 26.5% (intervalo de confianza [IC] 95% 18.2–36.9);
 - neutropenia de grado ≥ 3 en 19.3% y toxicidad gastrointestinal en 12.0%;
 - la IMRT guiada por imagen (n = 35) redujo la neutropenia de grado ≥ 3 frente a la IMRT sin guía (n = 48): 8.6% frente a 27.1% (P = .035).
- EMBRACE-II (153 pacientes): radioterapia de intensidad modulada (IMRT) o arcoterapia volumétrica de intensidad modulada (VMAT) con radioterapia guiada por imagen (IGRT) diaria, 45 Gy en 25 fracciones al volumen blanco clínico (CTV) electivo y sobreimpresión integrada simultánea (SIB) a los ganglios patológicos; la mayor conformación reduce el volumen tratado (estudio en curso).
- La pelvis completa tolera en general 40–50 Gy de radioterapia externa (EBRT); la enfermedad macroscópica parametrial o ganglionar no resecada puede reforzarse con sobreimpresiones externas muy conformadas hasta 60–65 Gy.
- En tumores localmente avanzados suele necesitarse una irradiación pélvica inicial de 40–45 Gy para reducir el tumor y permitir una colocación intracavitaria óptima.

12.4 Radioterapia definitiva con cuello uterino intacto

Conducta

- Radioterapia externa (EBRT) al tumor primario y a los linfáticos regionales en riesgo: ~45 Gy (40–50 Gy); el volumen depende del estado ganglionar quirúrgico o radiológico.
- Sobreimpresión del tumor primario con braquiterapia: 28–40 Gy adicionales, con guía por imagen (preferida) o al punto A (en dosis equivalente de baja tasa de dosis [LDR]).
- Dosis total (EBRT + braquiterapia):
 - en el volumen blanco clínico de alto riesgo (HR-CTV), la dosis que cubre el 90% del volumen (D90; preferida) debe alcanzar $\geq 85 \text{ Gy}$, en dosis equivalente en fracciones de 2 Gy (EQD2), o bien la dosis equivalente al punto A;
 - tumores muy pequeños (IA1 o IA2 médicamente inoperables): D90 de 75–80 Gy, en EQD2.
- Ganglios macroscópicos no resecados: valorar sobreimpresión de 10–15 Gy con EBRT muy conformada y de volumen reducido.
- Excluir o limitar al máximo el volumen de tejido normal incluido en las regiones de dosis alta.

Fundamento

- Dosis totales tradicionales al punto A: 70–80 Gy en IA1 inoperable o que rechaza la cirugía, y 75–80 Gy en IB3–IIA2.
- Con sistemas intracavitarios de baja tasa de dosis (LDR) se recomiendan dosis totales (braquiterapia + radioterapia externa [EBRT]) al punto A de al menos 80 Gy en tumores pequeños y de 85 Gy o más en tumores grandes (American Brachytherapy Society).

12.5 Braquiterapia

Conducta: técnica

- Intracavitaria con tándem intrauterino y colpostatos vaginales. Según la anatomía, el componente vaginal puede administrarse con ovoides, anillo o cilindro (combinados con el tándem).
- Agujas intersticiales en enfermedad más avanzada o con regresión insuficiente: aumentan la dosis al blanco y reducen la de los tejidos normales. Deben aplicarlas profesionales e instituciones con experiencia, con derivación temprana.
- Momento: hacia la parte final de la radioterapia externa (EBRT), cuando la regresión tumoral permite una geometría satisfactoria del aplicador.
- La resonancia magnética (RM) inmediatamente antes o durante la braquiterapia ayuda a delimitar la geometría del tumor residual. Considerar imagen intraprocedimiento al colocar los aplicadores.
- En enfermedad muy temprana muy seleccionada (p. ej., IA2): braquiterapia sola, sin EBRT, puede ser una opción.
- La radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) no es una alternativa rutinaria adecuada a la braquiterapia.

Conducta: prescripción

- Punto A (referencia paracervical): parámetro más usado, validado y reproducible.
 - Asume una baja tasa de dosis (LDR) de 40–70 cGy/h; la prescripción tradicional de LDR al punto A era de 70–80 Gy.
 - Alta tasa de dosis (HDR) al punto A: 5.5 Gy × 5 fracciones en enfermedad temprana; 6 Gy × 5 fracciones en tumores grandes o con mala respuesta.
 - Alternativa estudiada en ensayos europeos para la dosis intracavitaria al volumen blanco clínico de alto riesgo (HR-CTV): 28 Gy en 4 fracciones.
- Braquiterapia guiada por imagen (IGBT; mejora los resultados y reduce la toxicidad):
 - objetivo: dosis que cubre el 90% del volumen (D90) del HR-CTV de 80–85 Gy, en dosis equivalente en fracciones de 2 Gy (EQD2); ≥87 Gy en enfermedad grande o con mala respuesta;
 - límites al 2 cm³ más irradiado: recto ≤65–75 Gy; sigma ≤70–75 Gy; vejiga ≤80–90 Gy;
 - si no se alcanzan, añadir agujas intersticiales.
- Con radioterapia externa (EBRT) concomitante: EBRT a 1.8–2.0 Gy por fracción diaria. La dosis nominal de alta tasa de dosis (HDR) se convierte a su equivalente biológico de baja tasa de dosis (LDR) con el modelo lineal-cuadrático: 6 Gy × 5 (30 Gy nominales de HDR) ≈ 40 Gy de LDR al punto A o al volumen blanco clínico de alto riesgo (HR-CTV).
- Intersticial: la dosis y el fraccionamiento dependen de la radioterapia (RT) previa, del volumen blanco y de las dosis a órganos de riesgo (OAR). La planificación 3D en tomografía computarizada (TC) y/o resonancia magnética (RM) permite delimitar volúmenes y obtener histograma dosis-volumen (DVH).

Fundamento: limitaciones del punto A y ventajas de la imagen

- El punto A no tiene en cuenta la forma tridimensional del tumor ni la relación individual entre el tumor y los tejidos normales.

- La resonancia magnética (RM) ofrece la mejor imagen del residuo tumoral: lo ideal es con los aplicadores colocados, aunque una RM previa también orienta. La tomografía computarizada (TC) es inferior para el residuo y el contorno es menos exacto.

Fundamento: baja tasa de dosis (LDR) frente a alta tasa de dosis (HDR; Ferrigno; retrospectivo)

- 190 pacientes con LDR frente a 118 con HDR.
 - LDR: estadio II 57.4%, III 36.3% y I 6.3%; dosis mediana al punto A de 40 Gy (1 implante) o 50 Gy (2 implantes).
 - HDR: estadio III 47.4%, II 43.2% y I 9.3%; todas recibieron 24 Gy en 4 fracciones de 6 Gy al punto A.
- Seguimiento mediano de 70 meses (LDR) y 33 meses (HDR). En todos los estadios combinados, LDR fue mejor a 5 años:
 - supervivencia global (SG) de 69% frente a 55% ($P = .007$);
 - supervivencia libre de enfermedad (SLE) de 73% frente a 56% ($P = .002$);
 - control local de 74% frente a 65% ($P = .04$).
- Estadios I–II: sin diferencias.
- Estadio III: supervivencia global (SG) de 46% frente a 36% ($P = .04$) y SLE de 49% frente a 37% ($P = .03$) a favor de baja tasa de dosis (LDR), pero con más complicaciones rectales tardías (16% frente a 8%; $P = .03$).
- Los peores resultados con HDR se atribuyeron probablemente a la dosis relativamente baja al punto A.

Fundamento: práctica en EE. UU. (1996–1999)

- 442 historias revisadas en 59 centros (408 pacientes con braquiterapia en el centro encuestado).
- 91.5% recibió la braquiterapia en la institución inicial y 8.5% fue derivada.
- Técnica: baja tasa de dosis (LDR) 77.8%, alta tasa de dosis (HDR) 13.3% y combinación 0.9%; braquiterapia intersticial en 7.9%.
- La duración mediana y la dosis mediana al punto A fueron similares con HDR y LDR.
- En el 73.4% de las pacientes con HDR no se registraron dosis vesicales ni rectales (cálculo dosimétrico completo probablemente solo en la primera fracción).
- El tamaño del centro influyó en la derivación, la dosis y la duración del tratamiento.

Fundamento: EMBRACE-I (prospectivo, observacional, multicéntrico; quimiorradioterapia [QRT] + braquiterapia adaptativa guiada por resonancia magnética [RM])

- 24 centros de Europa, Asia y Norteamérica; estadios IB–IVA de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), o IVB limitado a ganglios paraaórticos por debajo de L1–L2.
- 1341 pacientes analizadas; seguimiento mediano de 51 meses.
- Control local actuarial a 5 años de 92% (intervalo de confianza [IC] 95% 90–93).
- Incidencia acumulada a 5 años de morbilidad de grado 3–5 (1251 pacientes): genitourinaria 6.8%, gastrointestinal 8.5%, vaginal 5.7% y fístulas 3.2%.
- Conclusión: control local eficaz y estable en todos los estadios localmente avanzados, con morbilidad grave limitada por órgano. RetroEMBRACE y EMBRACE-I mostraron que el resultado depende de la prescripción y de la técnica; EMBRACE-II busca unificarlas.

12.6 Radioterapia adyuvante tras histerectomía

Conducta

- Volumen mínimo:

- 3–4 cm superiores de la cúpula vaginal;
- parametrios;
- territorios ganglionares adyacentes (ilíacos externos e internos, obturadores y presacros).
- Metástasis ganglionares documentadas → ampliar el límite superior del campo (ver 12.2).
- Dosis: 45–50 Gy en fraccionamiento estándar con radioterapia de intensidad modulada (IMRT). Ganglios macroscópicos no resecados → valorar sobreimpresión de 10–20 Gy muy conformada y de volumen reducido.
- Considerar tomografía computarizada (TC) con vejiga llena y vacía para el volumen blanco interno (ITV) vaginal.
- Braquiterapia de cúpula vaginal como refuerzo:
 - considerarla si el margen vaginal es positivo o cercano tras histerectomía radical, o tras histerectomía total o simple sin vaginectomía superior de completamiento;
 - dosis: 5–6 Gy × 2–3 fracciones a 0.5 cm de profundidad o en la superficie vaginal; longitud activa habitual: 3–4 cm apicales;
 - esquemas típicos: 5.5 Gy × 2 fracciones a 5 mm, o 6 Gy × 3 fracciones en la superficie de los 3–4 cm superiores de la vagina.

Fundamento

- La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) se prefiere tras histerectomía para reducir la dosis intestinal (TIME-C; ver 12.3).
- Con dosis altas, sobre todo de radioterapia externa (EBRT), debe excluirse o limitarse al máximo el tejido normal de las regiones de dosis alta.

12.7 Radioterapia intraoperatoria, radioterapia estereotáctica y reirradiación

Conducta

- Radioterapia intraoperatoria (IORT; categoría 2A desde la versión 1.2026): dosis única muy focalizada sobre un lecho tumoral en riesgo o sobre enfermedad residual aislada irresecable durante una cirugía abierta. Especialmente útil en recurrencias dentro de un volumen previamente irradiado.
- Reirradiación: IORT, braquiterapia intracavitaria o intersticial, radioterapia estereotáctica corporal (SBRT), radioterapia de intensidad modulada (IMRT) o protonterapia. Se individualiza según el blanco, la proximidad de órganos críticos, la dosis previa, el grado de solapamiento y el tiempo transcurrido desde la radioterapia (RT) previa.

Fundamento

- Durante la radioterapia intraoperatoria (IORT), los tejidos normales suprayacentes (intestino u otras vísceras) se desplazan manualmente.
- Se administra con electrones, braquiterapia o fuentes de rayos X miniaturizadas, mediante aplicadores preformados de tamaños variables adaptados a la región en riesgo definida quirúrgicamente, lo que limita el área y la profundidad de la irradiación.

12.8 Restricciones de dosis a tejidos normales

Conducta

- Equilibrar el riesgo de toxicidad de los tejidos normales con el control tumoral. Las restricciones son orientativas: el 20–30% de los casos puede no cumplirlas todas.
- Leyenda de las tablas: Vx = porcentaje o volumen del órgano que recibe $\geq x$ Gy; Dmax = dosis máxima; Dmean = dosis media; D2cc = dosis mínima de los 2 cm³ más irradiados; cc = cm³; EQD2 =

dosis equivalente en fracciones de 2 Gy; ICRU = punto de referencia de la International Commission on Radiation Units and Measurements.

Radioterapia externa (EBRT) con cuello uterino intacto (dosis acumulada)

Órgano	Restricción suave	Restricción estricta
Intestino	Hasta 30% recibe 40 Gy; V45 $\leq$ 200 cc; con sobreimpresión ganglionar, V55 $<$ 5 cc	No más de 70% recibe 40 Gy; V45 $<$ 250 cc; con sobreimpresión ganglionar, V55 $<$ 15 cc
Vejiga	V45 $<$ 50%	Dmax $<$ 57.5 Gy
Recto	V45 $<$ 50%; V30 $<$ 60%	Dmax $<$ 57.5 Gy
Cabezas femorales	V30 $<$ 15%	Dmax $<$ 55 Gy
Médula ósea (opcional)	V10 $<$ 80%; V20 $<$ 66%	V10 $<$ 90%; V20 $<$ 75%
Médula espinal	Dmax 45 Gy	—
Riñón	Dmean $<$ 10 Gy	Dmean $<$ 15 Gy
Duodeno	V55 $<$ 5 cc	V55 $<$ 15 cc

Radioterapia externa (EBRT) posoperatoria

Órgano	Restricción suave	Restricción estricta
Intestino	Hasta 30% recibe 40 Gy	No más de 70% recibe 40 Gy
Vejiga	Hasta 35% recibe 45 Gy	No más de 70% recibe 45 Gy
Recto	Hasta 80% recibe 40 Gy	$<$ 100% recibe 40 Gy
Cabezas femorales	Hasta 15% recibe $\geq$ 30 Gy	Hasta 20% recibe $\geq$ 30 Gy
Médula ósea (opcional)	Hasta 90% recibe 10 Gy	El 90% no recibe $>$ 25 Gy
Médula ósea (opcional)	Hasta 37% recibe 40 Gy	No más de 60% recibe 40 Gy
Médula espinal	Dmax 45 Gy	—
Riñón	Dmean $<$ 10 Gy	Dmean $<$ 15 Gy
Duodeno	V55 $<$ 5 cc	V55 $<$ 15 cc

Radioterapia externa (EBRT) con tratamiento inguinal

Órgano	Restricción suave	Restricción estricta
Anorrecto	Dmax $<$ 65 Gy	—
Cabezas femorales	Dmax $<$ 55 Gy	—
Vejiga	Dmax $<$ 65 Gy	—

Braquiterapia (dosis acumulada con la radioterapia externa [EBRT], en Gy de dosis equivalente en fracciones de 2 Gy [EQD2])

Órgano	Ideal	Máximo	Punto ICRU
Recto	D2cc $<$ 65	D2cc $<$ 75	$<$ 65
Vejiga	D2cc 75–80	D2cc $<$ 90	$<$ 75
Vagina (punto rectovaginal)	$<$ 65 (punto)	$<$ 75 (punto)	—
Sigma	D2cc $<$ 70	D2cc $<$ 75	—
Intestino	D2cc $<$ 70	D2cc $<$ 75	—

Fundamento

- El riesgo de complicaciones mayores (obstrucción, fibrosis o necrosis, fístula) depende del volumen irradiado, la dosis total, la dosis por fracción y la radiosensibilidad intrínseca del tejido normal.
- Es crítico el blindaje cuidadoso, que minimiza la exposición de tejidos normales sin perder cobertura tumoral.
- Condiciones de la paciente que influyen en la dosis y los volúmenes:
 - enfermedad inflamatoria intestinal;
 - colagenopatía vascular;
 - múltiples cirugías abdominales o pélvicas;
 - antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica;
 - diabetes.
- La braquiterapia intracavitaria requiere colocar bien los aplicadores en el útero y contra el cuello y el fondo vaginal, con un empaquetamiento adecuado que aleje al máximo la vejiga y el recto.

12.9 Toxicidad de la radioterapia y consideraciones de tejido normal

Conducta

- Efectos agudos: diarrea, irritación vesical y fatiga, aumentados por la quimioterapia (QT) concurrente. Se manejan con medicación y soporte y suelen resolverse poco después de terminar la radioterapia (RT).
- Efectos tardíos: lesión vesical, rectal, intestinal y de las estructuras óseas pélvicas.
- Transposición ovárica antes de la RT pélvica en pacientes jóvenes seleccionadas (<45 años, enfermedad temprana) para evitar la menopausia inducida (ver [10.6](#)).
- Tras RT pélvica: dilatadores vaginales, hidratantes o lubricantes y educación en salud sexual (ver [14.3](#)); vigilar segundas neoplasias en órganos próximos al campo irradiado.

Fundamento

- Las pacientes irradiadas por cánceres pélvicos tienen riesgo de segundas neoplasias inducidas por radiación, sobre todo en sitios irradiados próximos al cuello uterino: colon, recto y ano, y vejiga.
- La radioterapia (RT) pélvica previa contribuye a la pérdida ósea y aumenta el riesgo de fracturas pélvicas (ver [14.3](#)).

13. Principios de imagen en la respuesta, el seguimiento y la recurrencia (CERV-B)

13.1 Seguimiento por estadio

Conducta: estadio I sin preservación de fertilidad

- Imagen según síntomas y sospecha clínica de recurrencia o metástasis (exploración anormal; síntomas pélvicos, abdominales o pulmonares).
- Estadio IB3 de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) o necesidad de radioterapia (RT) o quimiorradioterapia (QRT) adyuvante por factores de alto riesgo (ganglios, parametrios o márgenes positivos, o factores cervicales locales de GOG/Sedlis [del Gynecologic Oncology Group y de Sedlis]): puede hacerse una tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) de cuello a ingles a los 3–6 meses de terminar el tratamiento.

Conducta: estadio I con preservación de fertilidad

- Considerar resonancia magnética (RM) pélvica a los 6 meses de la cirugía y después anual durante 2–3 años.
- Otra imagen según síntomas y sospecha clínica.

Conducta: estadios II–IV

- Tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) de cuello a ingles (preferida) o tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste dentro de los 3–6 meses tras terminar el tratamiento.
- Considerar resonancia magnética (RM) pélvica a los 3–6 meses (opcional según la discusión).
- Otra imagen según síntomas y sospecha clínica (masa palpable, adenopatías, síntomas pélvicos, abdominales o pulmonares nuevos).

Conducta: estadio IVB o recurrencia

- Imagen según convenga (tomografía computarizada [TC], resonancia magnética [RM] o tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada [PET-FDG/TC]) para evaluar la respuesta o decidir el tratamiento siguiente.
- Si la primera PET-FDG/TC postratamiento es indeterminada → repetirla a los 3 meses.

Conducta: carcinoma neuroendocrino del cuello uterino (NECC) de células pequeñas

- Respuesta tras quimiorradioterapia (QRT) primaria: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) de cuello a ingles ± resonancia magnética (RM) cerebral (preferida) o tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis ± RM cerebral.
- Tras quimioterapia (QT) neoadyuvante: considerar reevaluar para descartar metástasis antes de la QRT y la braquiterapia.
- Vigilancia: PET-FDG/TC de cuello a ingles ± RM cerebral (preferida) o TC de tórax, abdomen y pelvis ± RM cerebral.

Fundamento

- En estadio I la imagen de seguimiento se guía por la clínica; si se sospechan metástasis, puede considerarse la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) de cuello a ingles.

13.2 Sospecha de recurrencia o metástasis

Conducta

- Tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) de cuello a ingles.
- Considerar resonancia magnética (RM) pélvica.

Fundamento

- Toda recurrencia debe confirmarse por biopsia antes de planificar el tratamiento (ver [8.14](#)).

14. Vigilancia, supervivencia y cuidados de soporte (CERV-10, CERV-G)

14.1 Vigilancia

Conducta

- Historia clínica y exploración física a intervalos:
 - cada 3–6 meses durante 2 años;
 - cada 6–12 meses entre los años 3 y 5;
 - después, anual según el riesgo de recurrencia.
- Riesgo alto: controles más frecuentes (p. ej., cada 3 meses los 2 primeros años); riesgo bajo: cada 6 meses.
- Citología cervical o vaginal anual, según indicación, para detectar neoplasia del tracto genital inferior. Tiene valor limitado para detectar recurrencia; considerarla en indicaciones concretas, como la inmunosupresión. No se recomienda tras radioterapia (RT) pélvica, salvo otras indicaciones.
- Imagen según estadio (ver [13.1](#)).
- Laboratorio (biometría hemática, nitrógeno ureico en sangre [BUN] y creatinina) solo si los síntomas o la exploración sugieren recurrencia.
- Evaluar y manejar los efectos tardíos y a largo plazo del tratamiento (ver [14.3](#)).
- Educar a la paciente sobre:
 - síntomas de recurrencia (ver [4.3](#));
 - estilo de vida, obesidad, ejercicio y nutrición;
 - salud sexual: dilatadores vaginales, lubricantes o hidratantes, estrógenos locales y terapia hormonal de la menopausia;
 - cesación tabáquica.

Fundamento

- El Panel adopta las recomendaciones de la Society of Gynecologic Oncology (SGO) para el seguimiento postratamiento, basadas en el riesgo de recurrencia y en las preferencias de la paciente. La discusión expresa el segundo intervalo como "cada 6–12 meses durante otros 3–5 años".
- La citología anual puede considerarse para detectar displasia del tracto genital inferior (p. ej., tras cirugía con preservación de fertilidad). La discusión menciona biometría hemática, nitrógeno ureico en sangre (BUN) y creatinina semestrales como pruebas opcionales.
- En la versión 1.2026 se reforzó la limitación de la citología para detectar recurrencias y se desaconsejó tras radioterapia (RT) pélvica.
- El Panel no recomienda estudiar la displasia escamosa de bajo grado detectada en la vigilancia, pero sí el seguimiento con un profesional experto.

14.2 Estudio de la enfermedad persistente o recurrente

Conducta

- Imagen adicional según indicación clínica.
- Biopsia ± exploración bajo anestesia según indicación.
- Exploración quirúrgica en casos seleccionados.
- Perfil molecular integral (ensayo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. [FDA] o prueba validada en laboratorio con certificación Clinical Laboratory Improvement Amendments [CLIA]). Si la biopsia metastásica no es factible o no hay tejido: perfil genómico integral mediante ADN tumoral circulante en plasma.

- Después → tratamiento de la recaída locorregional (ver 8.14) o a distancia (ver 8.12).

Fundamento

- El perfil molecular permite seleccionar mejor el tratamiento sistémico dirigido por biomarcadores en segunda línea (ver 3.7 y 11.5).

14.3 Supervivencia ginecológica

Conducta

- Atención médica general regular:
 - manejo de enfermedades crónicas (p. ej., depresión, diabetes, hipertensión);
 - control de factores de riesgo cardiovascular;
 - vacunaciones recomendadas;
 - estilo de vida saludable (ejercicio, cesación tabáquica).
- Documentar la historia (incluido el tratamiento recibido), realizar una exploración completa y solicitar imagen o laboratorio según necesidad.
- Preguntar a todas las pacientes, sexualmente activas o no, por síntomas genitourinarios, incluida la sequedad vulvovaginal.
- Tras radioterapia (RT): dilatadores vaginales e hidratantes; los dilatadores pueden iniciarse 2–4 semanas después de terminar la RT y usarse indefinidamente. Informar sobre las relaciones sexuales regulares y los hidratantes o lubricantes (p. ej., cremas de estrógenos).
- Menopausia inducida por el tratamiento: considerar terapia hormonal.
- RT pélvica previa: considerar densitometría ósea y bifosfonatos profilácticos, sobre todo si hay osteoporosis.
- Derivar según necesidad a fisioterapia, terapia del suelo pélvico, terapia sexual o psicoterapia.
- Coordinar con todos los profesionales, incluida la atención primaria, y entregar a la paciente un resumen del tratamiento y del plan de seguimiento (existen plantillas de plan de supervivencia de la SGO).

Fundamento: efectos físicos

- Cirugía: adherencias (dolor, obstrucción de intestino delgado), complicaciones urinarias o gastrointestinales (incontinencia, diarrea), disfunción del suelo pélvico (efectos urinarios, intestinales o sexuales) y linfedema.
- Quimioterapia (QT): riesgo de neurotoxicidad, cardiotoxicidad, neoplasias hematológicas y disfunción cognitiva.
- Deprivación estrogénica prolongada: sofocos, sequedad vaginal y pérdida ósea.
- Radioterapia (RT):
 - complicaciones a largo plazo (fibrosis, estenosis, atrofia vulvovaginal);
 - predisposición a segundas neoplasias de piel, tejido subcutáneo u órganos próximos al campo;
 - pérdida ósea y fracturas pélvicas;
 - estenosis y sequedad vaginal. Datos anecdóticos sugieren que los dilatadores previenen o tratan la estenosis.
- Inmunoterapia: sus efectos a largo plazo aún se desconocen.
- La mayoría de los tratamientos ginecológicos causan disfunción sexual, menopausia precoz e infertilidad, con implicaciones médicas y psicosociales que requieren atención especial.

Fundamento: efectos psicosociales

- Psicológicos: depresión, ansiedad, miedo a la recurrencia y alteración de la imagen corporal.

- Económicos: reincorporación laboral y seguros.
- Interpersonales: relaciones, sexualidad e intimidad.

14.4 Mejor tratamiento de soporte

Conducta

- En enfermedad refractaria al tratamiento sistémico: enfoque integral y coordinado con cuidados paliativos o de hospicio, especialistas en dolor y apoyo emocional y espiritual, individualizado (guía de la National Comprehensive Cancer Network [NCCN] de cuidados paliativos).
- Radioterapia (RT) paliativa de curso corto para metástasis óseas, ganglios paraaórticos dolorosos o adenopatías supraclaviculares (ver [8.12](#)).

Fundamento

- El dolor y las fístulas de las recurrencias pélvicas en campos muy irradiados son difíciles de paliar y suelen no responder a la quimioterapia (QT; ver [4.3](#)).